NORDIC CONSULT
IT SOLUTIONS

PLAN · IMPLEMENT · SECURE · SUPPORT

PROJEKTRAPPORT

CMIS – IT-LØSNING

Netværk, server, sikkerhed og programmering



NETVÆRK
- VLSM
- DHCP
- Routing
- Sikkerhed

SERVER
- Active Directory
- Fileserver
- Group Policy
- Brugerrettigheder

SIKKERHED
- Netværkssikkerhed
- Adgangsstyring
- Automatisering
- Test og dokumentation

PROGRAMMERING
- C#
- Brugerinput
- Datahåndtering
- Funktioner

PROJEKT
Data- og kommunikationsuddannelsen – GF2

KUNDE
Charlie Mørk Information Systems (CMIS)

UDARBEJDET AF
Ramakant Joshi
Jonas Christian Larsen

MENTOR
Morten Hansen

UDDANNELSESINSTITUTION
TEC

PROJEKTSTART
28. september 2026

Indholdsfortegnelse

Indledning 5
Formål 5
Vores Løsning 5
Netværksløsning 6
Formål 6
VLSM og IP-adressering 7
Krav til netværkene: 7
Subnettingen blev derfor: 8
Adresseringstabel 8
Konfiguration af Netværksenheder og Sikkerhed 9
DHCP-konfiguration 9
IP-Helper-Address Konfiguration 10
Routing 10
Implementerede Sikkerhedstiltag 10
Netværk test og Fejlfinding 11
Ping-test: 11
Traceroute: 11
SSH-verifikation: 11
Resultat 12
Operativsystemer (OS) 12
Indledning 12
Opbygning 12
Opsætning 12
Installation 12
Navne 13
IP-adresser 13

Harddiske....14
Serverkonfigurering....14
Klientkonfiguration....17
Kommunikation, afrunding og fejl....19
Programmering....20
Bagvedliggende idé....20
Opbygning....20
Værktøjer....20
Informationsstanderen....20
Strukturelt overblik....20
Programmeringsteknikker....24
Lagring af brugerdata....24
Programmet....24
Arbejdsforløbet og afrunding....26
Statistik....27
Statistik over ping tider....27
Konklusion på statistikken....28
Konklusion....29
Bilag....30
Netværk – bilag....30
Screenshots....30
Subneting med server pool....31
Running-config....31
Operativsystemer (OS) - bilag....42
Screenshots....42
Mappe- og filstruktur....68
Gruppe....68

GPO-rapporter....69
Diagnostik....69
Programmering - bilag....69
Screenshots....69
Kildekode....74
Statistik....118

Indledning

Charlie Mørk Information Systems (CMIS) er en IT-konsulentvirksomhed, som løser et bredt udvalg af IT-opgaver for mindre virksomheder. En af deres kerneværdier, som også har stor betydning for deres kunder, er bæredygtighed.

CMIS vil gerne udvide virksomheden med en ny afdeling i Aarhus. De bruger et peer-to-peer netværk, som skal skiftes til et centralt netværk med centraliseret styring gennem en domainserver.

Vi er hyret som et konsulentteam til at lave en prøveinstallation af dette system, testkøre det og dokumentere opsætningen, løsninger og fejl opstået under udarbejdelsen.

Formål

Formålet er dermed at udvikle og afprøve en samlet IT-løsning, som kan understøtte CMIS' udvidelse til Aarhus og samtidig tage højde for virksomhedens fokus på sikkerhed, administration og bæredygtighed.

Vores Løsning

For at imødekomme CMIS' behov har vi udviklet en samlet IT-løsning bestående af et netværk mellem København og Aarhus, et centralt servermiljø samt en C#-løsning.

Netværket er opbygget med VLSM, DHCP og statisk routing, så de to lokationer kan kommunikere. På serversiden har vi etableret Windows Server 2022 med Active Directory, DNS og filserver samt oprettet brugere, grupper og rettigheder. Group Policy anvendes til central styring af blandt andet netværksdrev, sikkerhedsindstillinger og strømstyring.

Løsningen er opbygget og testet i et virtuelt miljø ved hjælp af Packet Tracer, VirtualBox, Windows Server 2022 og Windows 10 Pro. Undervejs har vi testet forbindelser, domænetilslutning, Group Policy og adgang til fælles ressourcer. Derudover har vi udviklet et C#-konsolprogram som en del af projektets programmeringsdel.

Netværksløsning

Formål

Vi som konsulent til CMIS har etableret en netværksløsning, det forbinder virksomhedens hovedkontor i København med den nye afdeling i Aarhus.

Formålet med løsningen er at skabe et stabilt og sikkert netværk, hvor medarbejderne på begge lokationer kan kommunikere, samtidig med at løsningen giver mulighed for at virksomheden kan udvide antallet af brugere og enheder i fremtiden.

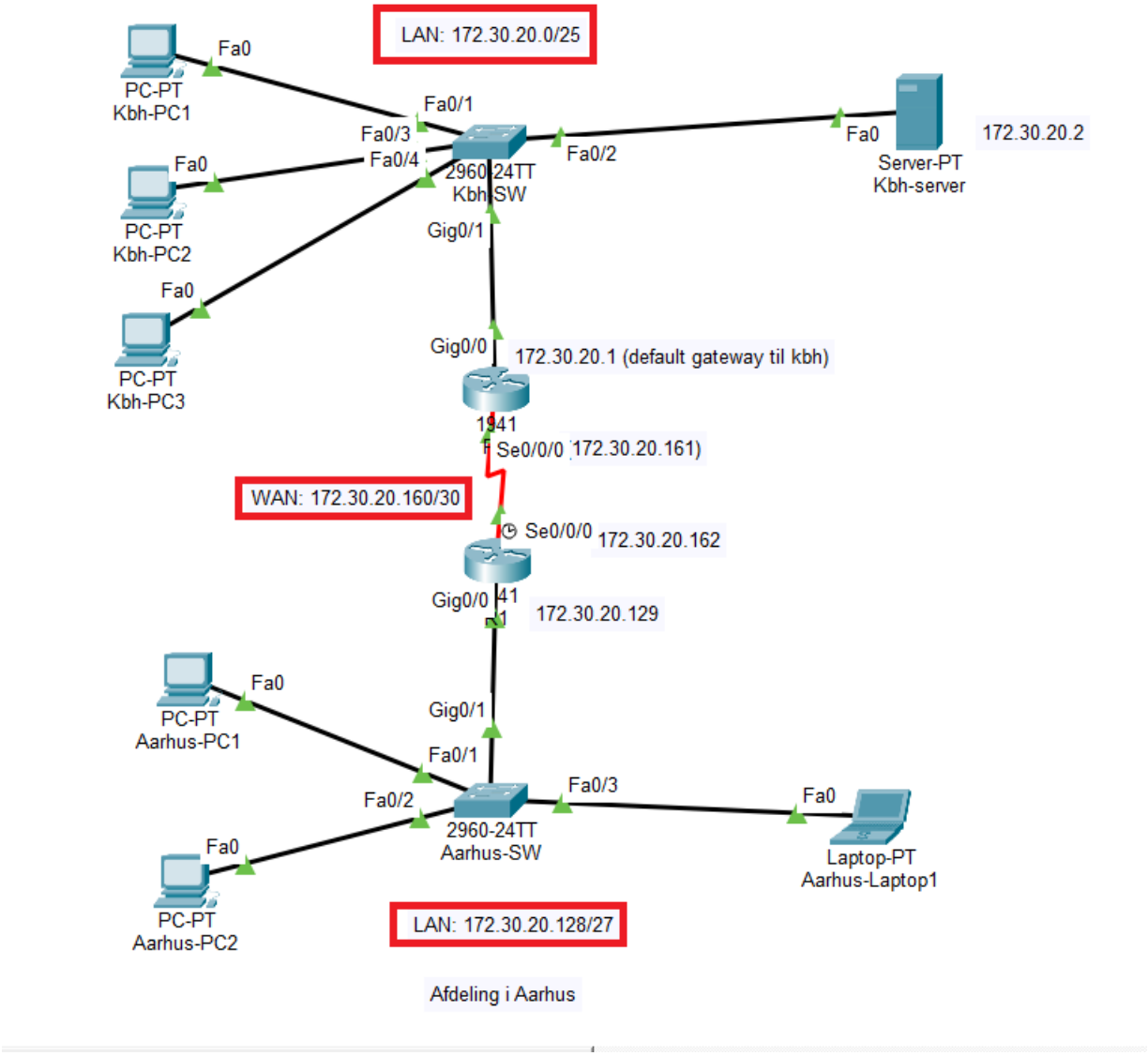
Netværk er udviklet og testet i Cisco Packet Tracer. Ifølge kravspecifikationen skal netværket opdeles, så København afdeling har 65 brugbare IP-adresser, Aarhus har 30 Ip-adresser og WAN-forbindelsen mellem lokationerne har plads til 2 brugbar IP-er.

Løsninger består af to lokale netværk og en WAN-netværk mellem de to lokale netværk.

- **København**: Router R2, Switch Kbh-SW, Server og tre klient-PCér.
- **Aarhus**: Router R1, Switch Aarhus-SW, to Klient PCér og en Laptop.
- **WAN:** Forbindelse mellem R2 og R1

Figur 1 viser komplette netværkstopologi det har vi på Cisco Packet Tracer

Figur 1- Netværkstopologi for CMIS: viser komplette setup



VLSM og IP-adressering

Vi har anvendt VLSM subnetting metode, fordi de tre netværk har forskellige krav til antallet af IP-adresser.

Krav til netværkene:

1. København Netværk: 65 brugbare adresser.
2. Aarhus Netværk: 30 brugbare adresser.
3. WAN-Netværk: 2 brugbare adresser.

Subnettingen blev derfor:

Tabel 1: viser subnetting af netværk med subnetmaske, brugbare adresser, og host information

Netværk	Netværksadresse	Subnetmaske	Brugbare adresser	Krav - host	Brug bare Host
København	172.30.20.0/25	255.255.255.128	1 – 126	65	126
Aarhus	172.30.20.128/27	255.255.255.224	129 - 158	30	30
WAN	172.30.20.160/30	255.255.255.252	161 - 162	2	2

Tabel 3: viser komplet subneting med server pool

Adresseringstabel

Tabel her giver et samlet overblik over IP-adresseringen på alle enheder sammen med interface, subnet mask, default gateway og beskrivelse:

Tabel 2: viser komplette adresse tabel med IP'er, default-gateway på alle interfaces og deres funktioner

Enhed	Interface	IP-adresse	Subnet Mask	Default-Gateway	Beskrivelse /Funktion
Router-KBH	G0/0	172.30.20.1	255.255.255.128	N/A	Gateway for KBH LAN
Router-KBH	S0/0/0	172.30.20.161	255.255.255.252	N/A	WAN-interface mod Aarhus
Router-AAR	S0/0/0	172.30.20.162	255.255.255.252	N/A	WAN-interface mod København
Router-AAR	G/0/0	172.30.20.129	255.255.255.224	N/A	Gateway for Aarhus LAN
Server-KBH	NIC	172.30.20.2	255.255.255.128	172.30.20.1	Domæne, Fil og DHCP
Switch-KBH	Vlan1	172.30.20.3	255.255.255.128	172.30.20.1	Management IP for remote access
Switch-AAR	Vlan1	172.30.20.130	255.255.255.224	172.30.20.129	Management IP for remote access
Klient-KBH	NIC	DHCP	255.255.255.128	172.30.20.1	Dynamisk IP via DHCP
Klient-AAR	NIC	DHCP	255.255.255.224	172.30.20.129	Dynamics IP via DHCP

Konfiguration af Netværksenheder og Sikkerhed

Vi konfigureret Server til en DHCP-serveren så alle klient på København afdeling og Aarhus afdeling kan få en dynamisk IP.

Vi implementeret en række basale og avancerede sikkerhedsforanstaltninger på alle switche og routere i infrastrukturen.

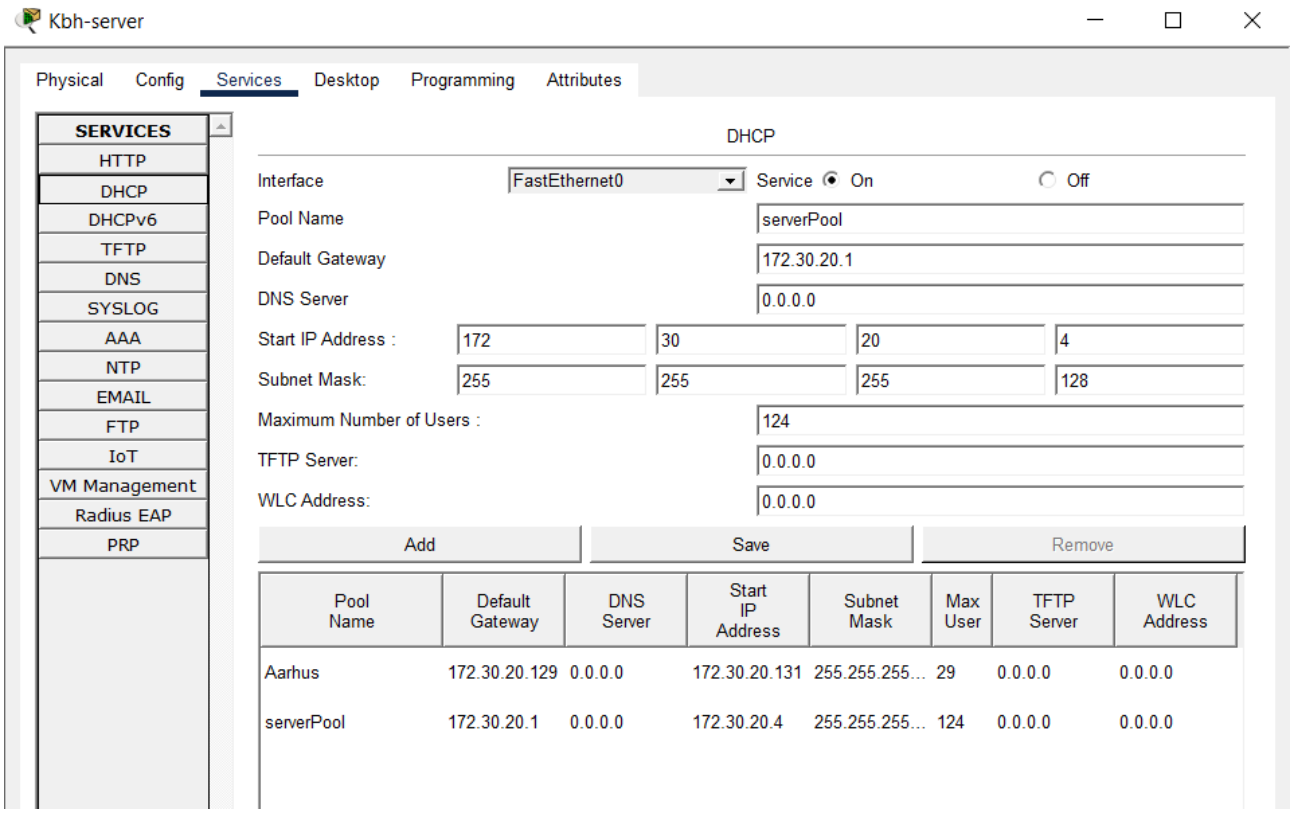
Vi har testet netværket med ping kommando for at se hvis det kan kommunikere med hinanden på de to lokationer.

DHCP-konfiguration

For at gøre administrationen af klinternes IP-adresser mere effektiv har vi konfigureret en DHCP-server i København.

Serveren anvender den statiske IP 172.30.20.2. Der er oprettet DHCP-pools til de to lokationer. København-poolen har 172.30.20.1 som default gateway, mens Aarhus-poolen har 172.30.20.129 som default gateway.

Figur 2 viser DHCP og subnet-pool konfiguration på Serveren



IP-Helper-Address Konfiguration

For at Klient i Aarhus kan modtage en IP-adresse fra DHCP-serveren i København, er det opsat ip helper-address 172.30.20.2 på routerens Aarhus-interface (G0/0/0).

Routing

Vi brugt Statisk routing mellem router-2 og router-1 så de to afdelinger kan kommunikere. Vi brugt ip route kommando på routere for at sæt statisk ip.

På R2 er der oprettet en route til Aarhus:

ip route 172.30.20.128 255.255.255.224 172.30.20.162

På R1 er der oprettet en route til København

Ip route 172.30.20.0 255.255.255.128 172.30.20.161

Implementerede Sikkerhedstiltag

Vi har fulgt for at sikre netværket mod ikke-autoriseret adgang og for sikker fjernadgang.

Adgangskoder og Kryptering:

- Vi har sikret privilegeret executive mode (aktiver hemmelig) ved at oprette adgangskode.
- Sikret Konsol og VTY med adgangskoder.
- Vi krypterede alle adgangskoder med service password-encryption.

Sikker Fjernadgang (SSH):

- Deaktiveret telnet for at forhindre aflytning af administrative oplysninger i klartekst.
- For sikre fjernadgang vi har opsat ip domain-name cmis.com og genereret RSA-nøgler (crypto key generate rsa general-keys modulus 1024).

Banner-advarsel:

- Opsat banner motd for at advare mod uautoriseret adgang.

Port-Sikkerhed og Bæredygtighed:

- Ubrugte port er slukket på switche. Det reducerer angrebsfladen mod uautoriseret fysisk tilslutning. Desuden flugter det med CMIS' fokus på grønne IT-løsninger ved at minimere unødigt strømforbrug på ubrugte switch-porte.

Konfiguration 1: Viser running konfiguration hvor vi kan se sikkerhed konfiguration på Routere og Switche

Netværk test og Fejlfinding

Efter konfiguration af alle udstyret blev der udført en systematisk verifikation af netværk forbindelserne:

Ping-test:

Netværk blev testede med at ping fra klient i København til klient i Aarhus afdeling og ping var en succes med alle pakke blev leveret.

Vi testede også netværksforbindelsen den anden vej rundt ved at pinge fra klient i Aarhus til klient i København, og det var også en succes.

Figur 3 viser ping test fra Aarhus klient til KBH-klient

Figur 4 viser ping test fra Kbh. klient til Aarhus klient

Traceroute:

Kontrolleret pakkevejen fra Aarhus til København for at bekræfte, at pakkerne tager den korrekte rute hen over WAN-segmentet (172.30.20.160/30).

Figur 5 viser traceroute fra Kbh til Aarhus

SSH-verifikation:

Testet fjernadministrationsadgang fra klientmaskine til switch via SSH for at bekræfte sikker adgang.

Figur 6 viser SSH fjernadministrationsadgang fra klient til switch

Resultat

Denne netværksopsætning vil gøre det muligt for CMIS at udvide deres forretning til Aarhus og gøre det muligt for dem at kommunikere sikkert med medarbejderne i København.

Netværket er sikret med SSH, adgangskodekryptering, MOTD-banner og deaktivering af ubrugte porte.

De vellykkede netværkstests viser, at København og Aarhus kan kommunikere med hinanden. Denne løsning opfylder projektets centrale netværkskrav og giver den løsning, CMIS kan bruge til at udvide deres forretning.

Operativsystemer (OS)

Indledning

Som led i udvidelsen er der opsat to virtuelle maskiner. En der skal forestille at være den nye server og en som svarer til Aarhus-PC1 fra netværkstopologien.

Opbygning

De er lavet i Oracle VirtualBox og opsat sådan at serveren styrer et domæne, som alle jeres PC'er logger ind på. Her kan i kontrollere, hvilke applikationer der er installeret, opsætte brugere, styrer deres rettigheder til filer og lave Gruppepolitikobjekter (GPOs), som kan give alle adgang til fildrev, slå fra at man kan se, hvem der sidst loggede ind på computeren og slå funktioner til, som kan spare på strømmen.

Opsætning

Installation

Serveren er installeret med Windows Server 2022 og klienten med Windows 10 Pro. Både server og klient er tildelt 50 GB harddisk plads. Serveren kører på 4 GB ram og 2 CPU-kerner, klienten på 2 GB ram og 1 CPU-kerne.

Der er tilføjet to virtuelle harddiske til serveren, som senere er formateret til at være spejlede på hinanden, så der altid er en backup af data i nødstilfælde.

De har begge indstillingen internt netværk i deres netværksindstillinger i VirtualBox og er sat op til demonstration på en enkelt fysisk PC.

Styresystemerne er installeret på engelsk. Derfor er bilag på engelsk, og nogle termer i beskrivelserne kan forekomme på engelsk.

VirtualBox setup *Side 42*

LINKS TIL BILAG, VIL I OPERATIVSYSTEMER (OS) OG PROGRAMMERINGSDELEN AF RAPPORTEN, FREMSTÅ SOM OVENSTÅENDE.

Navne

Serveren er tildelt navnet Kbh-server og klienten Aarhus-PC1.

Navngivning af PC'er *Side 44*

IP-adresser

De har fået IPv4 adresser i overensstemmelse med topologien i netværksdelen.

Server

- IP: 172.30.20.2/24
- Default gateway: 172.30.20.1/24
- DNS: 172.30.20.2

Klient

- IP: 172.30.20.130/24
- Default gateway: 172.30.20.129/24

Server & klient

- DNS: 172.30.20.2

Vi har ikke oprettet subnets, da det vil kræve en router, som ikke er en del af opsætningen. Derfor har de samme subnetmaske.

Statiske IP-adresser *Side 45*

Harddiske

De to harddiske på serveren er gjort dynamiske, og er formateret med GPT (GUID Partition Table), som mirrored. I jeres krav var der et ønske om 3 spanned harddiske på 3 GB hver, men vi anbefaler på det kraftigste, at I vælger at gå med 2, 9 GB harddiske, der er spejlede på hinanden. Det gør, at de to harddiske altid har den samme data, så hvis den ene bryder ned, er al jeres data stadig intakt. Det vil være dyrere at sætte op, men for en virksomhed er data en af jeres vigtigste ejendele, og hvis den går tabt, kan det betyde mange måneders arbejde spildt, og i værste tilfælde konkurs.

GPT (Guid Partition Table) *Side 43*

Dynamiske diske *Side 44*

Serverkonfigurering

Serveren er opsat med Active Directory Domain Services (AD DS) og vi har sikret os at fil- og lagringstjenester er slået til. Der er skabt et domæne, som vi har kaldt CMIS.local med et Directory Services Restore Mode (DSRM) kodeord, som er Ab12345!

Det gør at serveren kan bruges som domænecontroller. Herfra kan alt, hvad der skal ske på klienterne håndteres. Det vil gøre hverdagen meget nemmere for jer.

Server manager med AD DS installeret *Side 46*

Brugere og computere

På serveren kan man håndtere brugere og computere under tools og Active Directory Users and Computers.

Her er der skabt grupper og brugere i overensstemmelse med den mappe- og filstruktur, som I har ønsket.

Mappe- og filstruktur *Side 68*

Grupper *Side 47*

Brugere tilføjet til grupper *Side 48*

Brugere *Side 49*

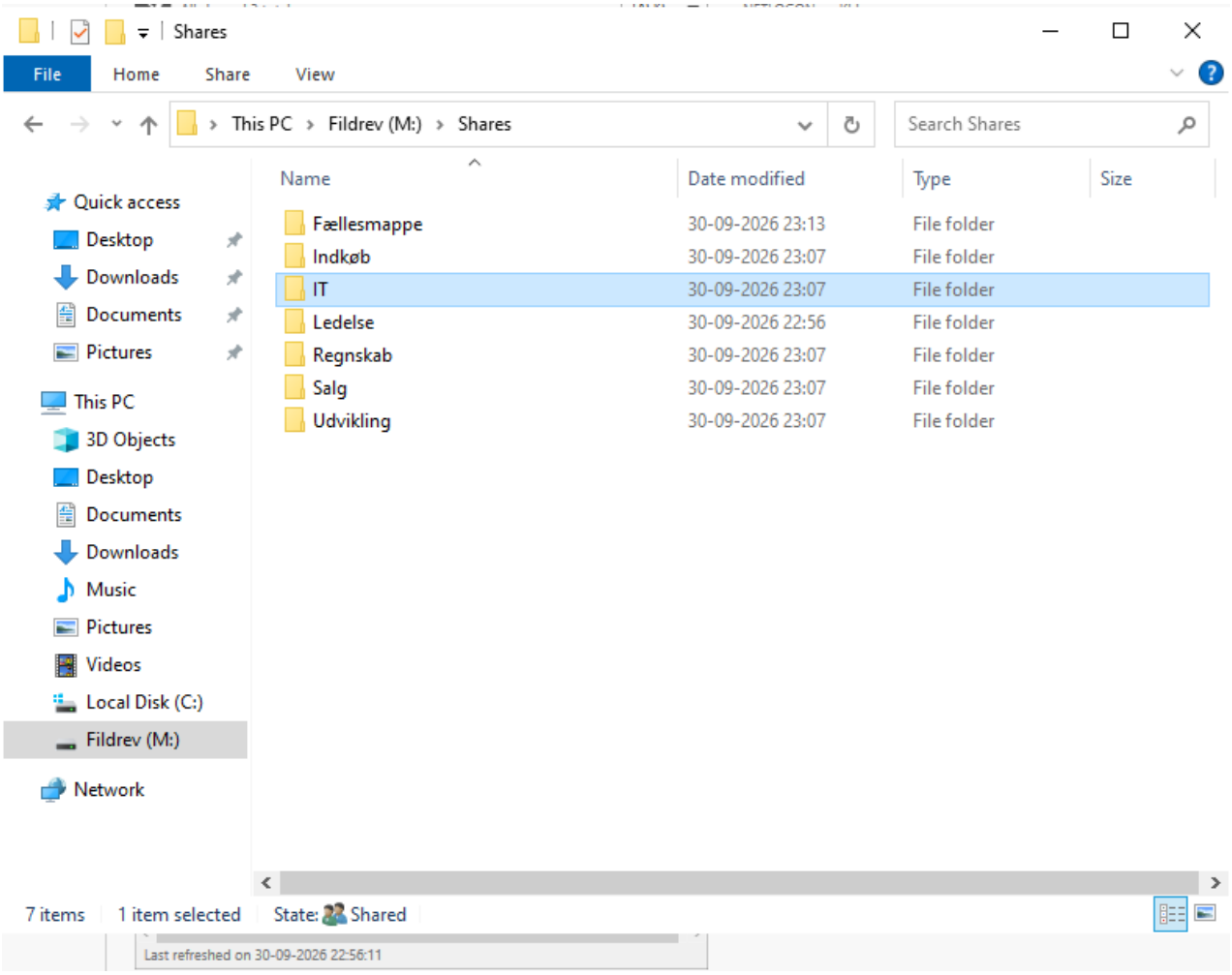
Computere *Side 50*

Mappe- og filstruktur

Der er lavet mapper, og brugerne har fået rettigheder til de retvisende mapper, så afdelingerne kun kan tilgå de tilsigtede mapper.

Deling af shares mappe *Side 51*

Filstruktur



Group Policy Management (GPO)

Med GPO kan man styre computerne i hele virksomheden fra serveren.

Vi har lavet følgende GPO'er:

GPO - overblik *Side 54*

Fildrev

Der er lavet et netværksdrev med bogstavet M, som kan tilgås fra klienten.

M-drev – properties > generel *Side 55*

M-drev – properties > common *Side 56*

M-drev i settings – del 1 *Side 57*

M-drev i settings - del 2 *Side 58*

Sidste bruger vises ikke

Man kan ikke længere se, hvilken bruger der loggede ind sidst. Det sikrer anonymitet i virksomheden og gør det nemt for næste bruger at logge ind, hvis medarbejderne ikke har faste computere.

Skjul sidste brugerlogin *Side 59*

Strømstyring

Aktiv strømstyringsplan

Vi har aktiveret aktiv strømstyringsplan og sat den til at være strøbesparende. Den sørger for, at alle maskiner har et lavt energiforbrug. Der bruges ikke unødvendig kraft under lette opgaver. Strømtilførsel til interne komponenter, som netværkskort og grafikkort, er lavere, når de er inaktive. USB-portes strømforbrug begrænses og baggrundsprocesser kan ikke arbejde i et lige så ekstremt tempo som ellers.

Video- og skærmindstillinger

Vi har sat alle skærme til at slukke efter 10 minutter, så skærmene ikke bruger unødvendig strøm, hvis de ikke slukkes manuelt, der ikke bruges.

Indstillinger for slumretilstand

Efter 30 minutter går PC'erne i slumretilstand, hvor strømforbruget for hele systemet sænkes markant.

Standby tilstand (S1-3) er aktiveret. Dette tillader hardware at gå i en dybere strømbesparende dvaletilstand end ellers.

Harddiskindstillinger

Efter 20 minutter slukkes drevene på harddiskene og de sættes i en lavere strømtilstand, når de ikke aktivt læser eller skriver data.

Strømstyring *Side 60*

Kommandoprompt

Hvis i ændrer i konfigurationerne og gerne vil have dem til at træde i kraft med det samme, kan i bruge kommandoen: gpupdate /force

Den tvinger de nye ændringer i kraft på klienten, uden at der behøves at logges ud og ind.

gpupdate /force *Side 60*

Klientkonfiguration

Indmeldelse i domænet

På klientens side har vi tilmeldt den domænet ved at logge ind med administratorkontoen fra serveren.

Den kan nu tilgå alle de oprettede brugere gennem login.

Klienten indmelder sig i domænet *Side 62*

Diagnostik

For at tjekke at alt virker på en PC, kan man bruge diverse software til at lave diagnostik. Vi har brugt Windows Ressource and Performance Monitor. Ved at åbne kør/run (kan gøres med: Win + R) og skrive perfmon /report, startes en performance test. Den kører i 60 sekunder og generere efterfølgende en rapport med detaljer om CPU, hukommelse, diske, og netværksydelse. Der inkluderes også en liste med system status og OS/driver uregelmæssigheder.

Denne rapport viser at alt fungerer, dog på et meget begrænset niveau. Det kommer af at det er et testmiljø, hvor PC'erne er sat til at bruge meget lidt computerkraft og dårlig hardware (ram, CPU-kerner, harddiskplads) i forhold til i dags standarder.

Et andet program, der kan bruges til at lave en komplet stresstest på systemet, er PassMark BurnInTest, men de kræver tildeling af flere ressourcer til PC'erne.

Overvågning af ydeevne *Side 67*

Antivirus

Som antivirus har vi beholdt Windows Defender. Det er et fremragende antivirusprogram, som vil spare markant på kræfterne i forhold til mange af de andre tredjepartsprogrammer derude. Det fungerer rigtig godt i et Windows miljø, som opstillingen er opsat i og vil kunne beskytte mod det meste.

Windows Defender *Side 67*

VPN

Vi anbefaler jeres medarbejdere at bruge Mozilla Firefox built-in VPN. Den vil beskytte trafikken, når der browses i Firefox, men ikke andre steder.

Dette passer ind i jeres angegement omkring strømstyring, da det bruger mindre strøm end en VPN installeret direkte på klienten.

En gratis VPN, der er installeret direkte på systemet, er også en rigtig dårlig idé for en virksomhed. De indsamler i de fleste tilfælde oplysninger om deres brugere og videresælger dem til tredjeparter, og kan direkte ødelægge netværksopsætningen, sådan at klienten og serveren ikke længere kommunikere korrekt.

Mozilla built-in VPN *Side 68*

Kommunikation, afrunding og fejl

Server og klient kommunikerer fejlfrit. Brugerne kan logge ind på domænet og har kun de rettigheder, som de skal have. Når man logger ud, ses ikke, hvem der sidst loggede ind. Alle strømbesparende tiltag fra GPO'en fungerer.

Login på domænet fra serveren *Side 61*

Login på domænet fra klienten – del 1 *Side 63*

Login på domænet fra klienten - del 2 *Side 64*

GPO's tilføjet set fra klientens kommandoprompt (administrator) *Side 64*

GPO's tilføjet set fra klientens kommandoprompt (Charlie Mørk) *Side 65*

Strømstyringstiltag set fra klienten *Side 65*

Rettigheder forhindrer Charlie Mørk i at lave en mappe i shares *Side 66*

Under udarbejdelsen har der været nogle bump. GPO'erne blev oprindeligt skabt under hele domænet, hvilket er uhensigtsmæssigt, hvis alle ikke skal modtage de samme tiltag. Nu er der lavet en mappe, som de er tilknyttet. Mappen indeholder alle PC'er, grupper og brugere, som de skal gælde for og samler alt et sted.

IP-adresserne er også sat til at overgå fra topologien, men startede med at være mere tilfældigt sat, da vi alligevel ikke skulle opsætte en router, som kunne lave de korrekte subnets.

Alt i alt er det gået godt med opgaven. Alle krav er opfyldt, og det er en god demonstration af, hvordan jeres virkelige netværk vil komme til at fungere.

Programmering

Bagvedliggende idé

I forbindelse med udvidelsen har Charlie Mørk Information Systems efterspurgt et program, som indeholder kode, der kan bruges på en informationsstander, hvor man skal kunne tilmelde sig deres nyhedsbrev. Det er også vigtigt at programmet indeholder en platform, hvor administratorer kan tilgå data og statistik om tilmeldte personer.

Opbygning

Værktøjer

Programmet er lavet som et konsolprogram (.NET Framework) i C# og er udarbejdet i Visual Studio 2026.

Informationsstanderen

Programmet er en model til en informationsstander, hvor man kan tilmelde sig et nyhedsbrev og tilgå data om de tilmeldte brugere.

Der er oprettet en brugergrænseflade, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet og indtaste sine oplysninger. Her krydstjekkes telefonnummeret med brugerinformation lagret i databasen, så man undgår, at det samme bruges flere steder.

Der er en agdangssikret menu til administratorer, hvor man kan søge efter specifik brugerinformation, se den fulde database eller få udregnet statistik på brugere.

Strukturelt overblik

Punktfrom

Arrays til brugerdata

Hovedmenu

- Brugergrænseflade
  - Brugeren indtaster telefonnummer
    - Telefonnummeret krydstjekkes med databasen
      - Hvis nummeret ikke findes
      - Alle brugerinformationer kan indtastes
    - Hvis nummeret findes
      - Brugeren sendes tilbage til hovedmenuen
- Administrator menu
  - Adgangskode
    - Søgefunktion
      - Telefonnummer, fornavn, efternavn eller postnummer

- Visning af alle brugere
- Statistik
  - Gennemsnitsalder
- Returnering til hovedmenu
- Nedlukning af programmet

- Søgefunktion og visning af alle brugere falder igennem til samme database
  - Søgte match vises
  - Eller alle brugere vises
    - Sideskift med maks 14 linjer per side

Billeder

Der er billeder lagt i bilagene, som viser en gennemgang af de forskellige menuer, som brugeren eller administratoren vil kunne støde på, når de kører programmet.

Hovedmenu *Side 69*

Tilmelding til nyhedsbrevet – side 1 *Side 70*

Tilmelding til nyhedsbrevet – side 2 *Side 70*

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet *Side 71*

Adganskodekrav *Side 71*

Administrator menu *Side 71*

Søgefunktion *Side 72*

Indtastning af søgeord *Side 72*

Eftersøgte bruger vises *Side 72*

Sidste side i databasen med ny bruger *Side 72*

Statistik - aldersgennemsnit *Side 73*

Brugerdatabase - side 1 *Side 73*

Brugerdatabase - side 2 *Side 73*

Brugerdatabase - sidste side *Side 73*

Tekst

Informationslagring

Information fra brugerne gemmes i arrays.

Hovedmenu

Det første man støder på i programmet, er en hovedmenu. I hovedmenuen kan man enten tilgå brugergrænsefladen eller administratormenuen.

Brugergrænseflade

I brugergrænsefladen, hvor man tilmelder sig nyhedsbrevet, bedes man om et telefonnummer. Efter indtastning tjekkes der om nummeret allerede er tilmeldt nyhedsbrevet. Hvis det er tilmeldt, får man ikke lov til at tilmelde sig nyhedsbrevet og sendes retur til hovedmenuen med en fejlmeddelelse. Hvis det ikke er tilmeldt, kan man nu indtaste alle sine oplysninger. Det indebærer, telefonnummeret, som er indtastet, og for- og efternavn, alder, adresse, postnummer, by, e-mail og hvor ofte man vil modtage nyhedsbrevet. Der kan vælges mellem at modtage nyhedsbrevet, hver måned, hver tredje måned eller en gang om året.

Administratormenu

Adgangskrav

For at få adgang til menuen for administratorer, skal man indtaste et kodeord. Kodeordet er: Ab12345!

Hvis man ikke indtaster det rigtige kodeord, bliver man sendt tilbage til hovedmenuen med en fejlmeddelelse.

Menuen

Når man er inde, får man 5 muligheder.

Søgefunktion

Man kan søge i brugere, hvis man vil indskrænke, hvad man ser, til hvad man leder efter.

Her kan man søge efter telefonnummer, for- og efternavn eller postnummer. Man kan nøjes med at indtaste de første tegn, hvis man f.eks. ikke har det fulde navn eller nummer. Eller hvis man gerne vil se alle brugere, hvis postnummer starter med 26.

Fuld databasevisning

Man sendes direkte til en udskrift af databasen. Hvor al brugerdata kan tilgås

Statistik

I statistik kan der vises statistik på brugerne. På nuværende tidspunkt er der lavet en algoritme, som udregner gennemsnitsalderen på alle personer, som er tilmeldt nyhedsbrevet. Menuen er åben for udvidelse af diverse andre beregninger, hvis det ønskes tilføjet senere.

Returnering til hovedmenuen

Den administrerende menu kører i en løkke. Når først adgangskoden er godkendt, behøves den ikke igen, før man bevidst vælger at forlade menuen. Hvis denne mulighed vælges, er programmet igen klar til at en bruger kan tilmelde sig nyhedsbrevet.

Nedlukning af programmet

Dette valg stopper programmet helt, hvis det ikke skal kører længere.

Databasevisning

Søgefunktionen og visning af alle brugere falder i gennem til den samlede database med alle brugere. Her sorteres, hvilke personer, der er ønsket vist, så de matcher med eventuelle søgninger. Brugere ses i rækkefølgen, de blev tilmeldt. Man kan bladre i siderne, som maksimalt har 14 lodrette linjer. Det er muligt både at gå frem, tilbage og afslutte visningen.

Programmeringsteknikker

Lagring af brugerdata

Al den data der skal gemmes om brugerne lagres i arrays. Der er et array til hver information, som skal indtastes ved tilmeldingen. Hvert array har på nuværende tidspunkt 50.000 pladser, som altid kan forøges eller sænkes, alt efter hvor mange, der forventes at tilmelde sig.

Der er lavet en string variabel lige under arraysne, som holder styr på antallet af personer, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Denne bruges til at styre løkker, når arrays skal tjekkes med søgeresultater, hvor mange brugere der er tilbage til udskrift fra databasen udregning af statistik og lignende.

Programmet

Hele programmet er pakket ind i en while-løkke, som sørger for at det kører indtil en administrator vælger at lukke det ned.

Udskrifter laves med WriteLine eller Write og input er gemt med ReadLine.

Der er fejlmeddelelser til alle menuer, hvor man kan indtaste et input.

Side 73 til 98

Ved indtastning af personlige oplysninger eller når man søger efter brugere, er der dog ikke lavet en metode til at håndtere fejl. Hvis et telefonnummer på 10 cifre indtastes eller der skrives 22 ved bestemmelsen af, hvor ofte man vil modtage nyhedsbrevet, er det det, der gemmes i arrayet. Dette er gjort bevidst, da det ikke har været en del af kravene til programmet og kan udarbejdes senere, hvis det ønskes.

Hovedmenu

Når der indtastes et input i hovedmenuen, er der lavet en switch med to cases. En til tilmelding af nyhedsbrevet og en til den administrerende menu.

Brugergrænseflade

Når telefonnummeret skal krydstjekkes med databasen, bruges der en IndexOf. Den tjekker alle lagrede numre igennem systematisk, og ser om der er noget der matcher med det indtastede nummer. Hvis der er et match, afleverer den det index, hvor nummeret blev fundet i arraysne. Hvis der ikke er, afleverer en -1. Dette bliver gemt i en int variabel, som bruges som i en betingelse i if else. Hvis nummeret ikke findes, lukkes man ind i if. Hvis det gør, ryger man til else, som giver en fejlmeddelelse, og while-løkken med hovedmenuen i toppen starter forfra.

Administrerende menu

I casen til den administrerende menu, er der en if else, som sikrer sig at koden er korrekt.

Hvis den er korrekt lukkes man ind i if. Her kører en while-løkke, som holder menuen åben, indtil man vælger at returnere til hovedmenuen eller lukke programmet. Hvis man vælger en af de sidstnævnte muligheder, vendes de bools, der holder de tilsvarende løkker åbne, om. Sådan åbnes løkkerne, så man kan komme ud af dem igen.

For hver mulighed i den overliggende menu til administrering, er der lavet if, else if, med en else til sidst.

Søgefunktion

Søgefunktionen fungerer ved at søgeordet krydstjekkes med alle arrays, som indeholder den valgte søgemetode.

Der er lavet en for-løkke, som bruger variablen fra toppen af programmet, til at stoppe når der ikke er flere tilmeldte brugere.

I for, er der en if, som tjekker, hvad der søges efter. Den bruger en StartsWith, til at se om der er et match, der starter med søgeordet.

Inde i if gemmes brugerens index i et array, som kan bruges som index senere, når søgeresultaterne skal vises.

Databasevisning

Hvis man i stedet for søgning vælger at vise alle, er der lavet en tom else if, så man ikke ender i else.

Sådan rammer søgning og visning af alle brugere samme sted. En ny while-løkke. Den kører kun vis en af det to muligheder er valgt.

Her er der også en for-løkke, som kun kører 8 gange. Det matcher med at hver side har 14 linjer. 8 brugere plus layout.

Der er en if else if, som sorterer i, om der søges efter noget specifikt eller ej. Inde i disse er der en ny if, som tjekker, om alle eftersøgte brugere er udskrevet.

Hvis der er flere brugere, udskrives de.

Til sidst i for-løkken er der en int variabel, som stiger, hver gang for køres igennem. Den bruges både til at holde styr på, hvor mange brugere, der er udskrevet. Det er den, der bruges til at udskriften ikke fortsætter efter alle brugere, er udskrevet, og den bruges også til at lave beregninger, der får sideskiftsfunktionen til at virke.

De sidste i while-løkken er en masse if, else if, else, som tjekker om brugeren skal have mulighed for at bevæge sig til forrige/næste side og at deres valg bliver korrigeret med, hvilken side der vises, når løkken gentages.

Statistik

Under statistik udregnes gennemsnitsalderen ved at alle aldre fra arrayet med aldre, lægges sammen i en for-løkke og gemmes i en int variabel. Den samlede alder divideres med antallet af tilmeldte brugere og resultatet udskrives.

Arbejdsforløbet og afrunding

Programmet blev skabt med først at lave en kort pseudokode, som derefter blev implementeret et skridt ad gangen. Hovedmenuen blev lavet først, derefter brugergrænseflade, og så selve teknikkerne til at få dem til at fungere som efterspurgt.

Den administrerende menu er blevet modificeret en del gange og forbedret en del i forhold til udkastet. Den var oprindeligt ikke pakket ind i en while-løkke, og

der var ikke mulighed for at søge efter andet end telefonnummer eller navn. Selve visningen af databasen er også finpudset ved, at man ikke længere kan bevæge sig til sider, hvor der ikke er brugere, som skal udskrives på.

Programmet er fejlsøgt og burde ikke indeholde fejl, som ikke er nævnt.

Alt i alt fungerer informationsstanderen som ønsket. Den vil få mange mennesker til at tilmelde sig jeres nyhedsbrev og give jer et klart overblik over, hvem der har tilmeldt sig.

Informationsstander - kildekode med uddybende noter *Side 74*

Informationsstander - kildekode – minimalt noteret – hvis kun koden ønskes læst uden forklaring – skaber bedre overblik *Side 98*

Statistik

Statistik over ping tider

For at undersøge netværkets ydeevne har vi foretaget **20 ping målinger** på tværs af netværket. (Vi pingede forskellige klienter fra Kbh til Aarhus og omvendt). Målingerne er angivet i millisekunder (ms) og bruges til at analysere variationen i svar tiden mellem enhederne.

Ping tiderne ligger mellem 2 ms og 45 ms. Derfor Variationsbredden er:

45 ms – 2 ms = 43 ms

Det viser, at der er en vis variation mellem de enkelte målinger.

Middeltallet for de 20 målinger er 19,9 ms, det betyder at den gennemsnitlige ping tid ligger omkring 20 ms. Det betyder at halvdelen af målingerne ligger på eller under 19 ms, mens den anden halvdel ligger på eller over 19 ms.

Typetallet er 18 og 19 ms, da disse værdier forekommer flest gang i observationssættet. Det understøtter, at en store del af målingerne ligger omkring 18-19 ms.

Kvartilerne viser desuden, at 25 % af målingerne ligger på eller under 17 ms, mens 75 % ligger på eller under 23 ms. Det betyder, at størstedelen af målingerne ligger inden for et relativt begrænset område omkring gennemsnittet.

Konklusion på statistikken

Samlet set viser målingerne, at forbindelsen fungerer stabilt i vores testmiljø, samtidig med at det kan forekomme variation i svar tiden.

Ping-tider på tværs af netværket *Side 118*

Konklusion

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en samlet IT-løsning, er kan understøtte CMIS' udvidelse fra København til Aarhus med fokus på sikkerhed, central administration og bæredygtighed.

Vi har opbygget et netværk mellem København og Aarhus ved hjælp af VLSM, DHCP og statisk routing. Netværket er sikret med blandt andet SSH, kryptering af adgangskoder, MOTD-banner og lukning af ubrugte porte. Test af Forbindelsen viste, at klienterne på de to lokationer kan kommunikere med hinanden.

På serversiden har vi etableret Windows Server 2022 med Active Directory og filserver. Brugere, grupper og rettigheder administreres centralt, mens Group Policy bruges til blandt andet netværksdrev, sikkerhedsindstillinger og strømstyring. Vi valgte et mirrored volume, fordi vi vurderede, at redundans og driftssikkerhed var vigtigere for CMIS end maksimal lagerkapacitet.

Klientmiljøet er testet ved at tilsluttet en Windows-klient til domænet og kontrollere login, Group Policy og adgang til serverens ressourcer. Dermed har vi afprøvet sammenhængen mellem klient, domæne og server.

I programmeringsdelen har vi udviklet et C#-konsolprogram, hvor brugere kan tilmelde sig et nyhedsbrev, mens administratorer kan søge efter brugere, se databasen og beregne statistik.

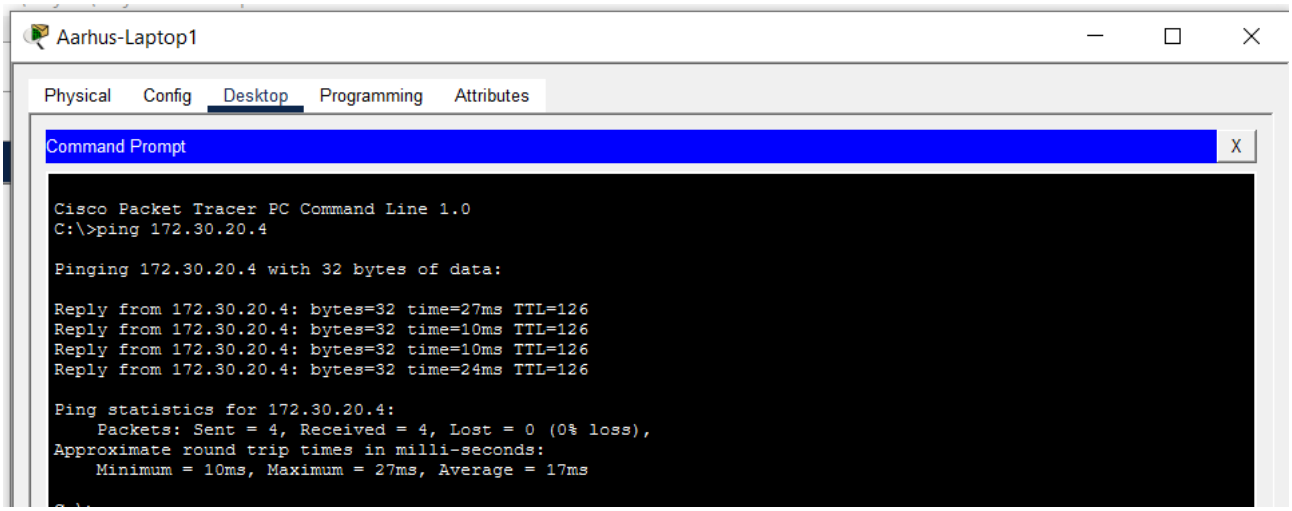
Samlet set har vi udviklet og testet en sammenhængende IT-løsning, der opfylder projektets centrale krav og giver CMIS et mere centraliseret, sikkert og administrerbart IT-miljø. Løsningen kan samtidig videreudvikles, hvis virksomhedens behov vokser.

Bilag

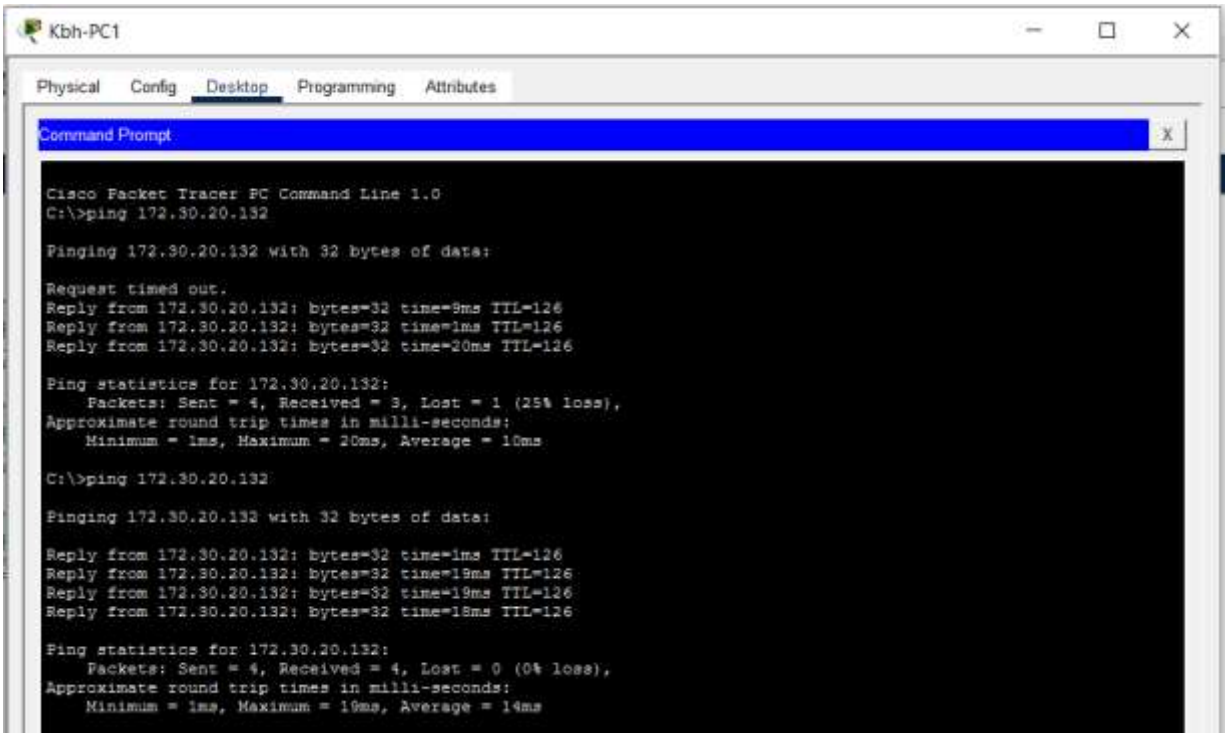
Netværk – bilag

Screenshots

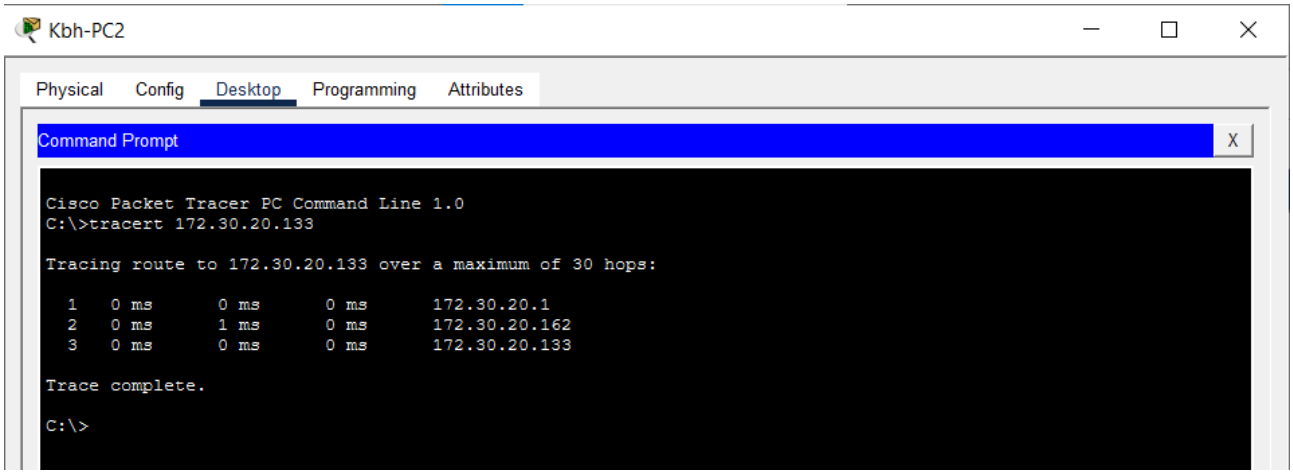
Figur 3 viser ping test fra Aarhus klient til KBH-klient



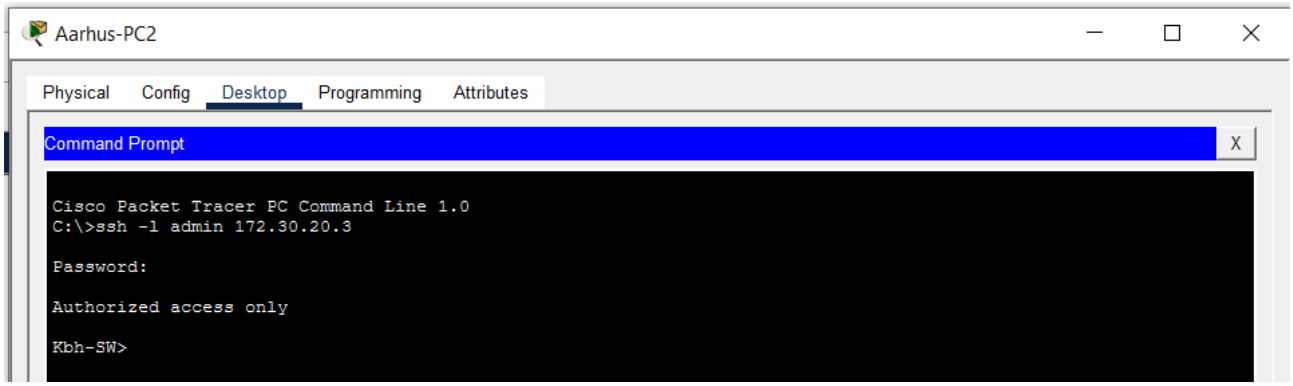
Figur 4 viser ping test fra Kbh. klient til Aarhus klient



Figur 5 viser traceroute fra Kbh til Aarhus



Figur 6 viser SSH fjernadministrationsadgang fra klient til switch



Subneting med server pool

Tabel 3: viser komplet subneting med server pool

Net værk	Netværksadresse	Subnetmaske	Range	Brugbare adresser	DHCP-pool	Krav - host	Brugbare Host
kbh	172.30.20.0/25	255.255.255.128	0-127	1 – 126	4-126	65	126
Aarhus	172.30.20.128/27	255.255.255.224	127-159	129 - 158	131-158	30	30
WAN	172.30.20.160/30	255.255.255.224	160-163	161 - 162	N/A	2	2

Running-config

Alle running-konfiguration på routere og switche er vist her –

Konfiguration 1: Viser running konfiguration hvor vi kan se sikkerhed konfiguration på Routere og Switche

Router-R1-running-config (Aarhus)

```
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1138 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 4 secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524R3D2-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip domain-name CMIS.com
!
```

```
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.30.20.129 255.255.255.224
 ip helper-address 172.30.20.2
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 172.30.20.162 255.255.255.252
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 172.30.20.0 255.255.255.128 172.30.20.161
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAuthorized access only^C
!
!
!
!
```

```
line con 0
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
!
!
!
End
```

Router-R2-running-config (KBH)

```
R2#show run
Building configuration...

Current configuration : 1087 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 4 secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
```

```
!
license udi pid CISCO1941/K9 sn FTX1524008O-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip domain-name CMIS.com
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.30.20.1 255.255.255.128
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 172.30.20.161 255.255.255.252
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
```

```
!
ip classless
ip route 172.30.20.128 255.255.255.224 172.30.20.162
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAuthorized access only^C
!
!
!
!
line con 0
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
!
!
!
End
```

Switch-Aarhus-running-config

```
Aarhus-SW#show run
Building configuration...

Current configuration : 1673 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Aarhus-SW
!
enable secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
```

```
!
ip domain-name CMIS.com
!
username admin secret 5 $1$mERr$joQXrY.wGnTOEe9uYJv0C1
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
!
interface FastEthernet0/7
 shutdown
!
interface FastEthernet0/8
 shutdown
!
interface FastEthernet0/9
 shutdown
!
interface FastEthernet0/10
 shutdown
!
interface FastEthernet0/11
 shutdown
!
interface FastEthernet0/12
 shutdown
!
interface FastEthernet0/13
 shutdown
```

```
!
interface FastEthernet0/14
 shutdown
!
interface FastEthernet0/15
 shutdown
!
interface FastEthernet0/16
 shutdown
!
interface FastEthernet0/17
 shutdown
!
interface FastEthernet0/18
 shutdown
!
interface FastEthernet0/19
 shutdown
!
interface FastEthernet0/20
 shutdown
!
interface FastEthernet0/21
 shutdown
!
interface FastEthernet0/22
 shutdown
!
interface FastEthernet0/23
 shutdown
!
interface FastEthernet0/24
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
!
interface Vlan1
 ip address 172.30.20.130 255.255.255.224
!
ip default-gateway 172.30.20.129
!
banner motd ^CAuthorized access only^C
```

```
!
!
!
line con 0
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login
!
line vty 0 4
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
!
!
!
!
End
```

Switch-KBH-running-config

```
Kbh-SW#show run
Building configuration...

Current configuration : 1656 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Kbh-SW
!
enable secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
!
ip domain-name CMIS.com
!
username admin secret 5 $1$mERr$HzRws2jzYU4awglFtgRuX1
!
!
!
```

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
!
interface FastEthernet0/7
 shutdown
!
interface FastEthernet0/8
 shutdown
!
interface FastEthernet0/9
 shutdown
!
interface FastEthernet0/10
 shutdown
!
interface FastEthernet0/11
 shutdown
!
interface FastEthernet0/12
 shutdown
!
interface FastEthernet0/13
 shutdown
!
interface FastEthernet0/14
 shutdown
!
interface FastEthernet0/15
 shutdown
!
interface FastEthernet0/16
```

```
 shutdown
!
interface FastEthernet0/17
 shutdown
!
interface FastEthernet0/18
 shutdown
!
interface FastEthernet0/19
 shutdown
!
interface FastEthernet0/20
 shutdown
!
interface FastEthernet0/21
 shutdown
!
interface FastEthernet0/22
 shutdown
!
interface FastEthernet0/23
 shutdown
!
interface FastEthernet0/24
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
 shutdown
!
interface Vlan1
 ip address 172.30.20.3 255.255.255.128
!
ip default-gateway 172.30.20.1
!
banner motd ^CAuthorized access only^C
!
!
!
line con 0
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login
!
line vty 0 4
```

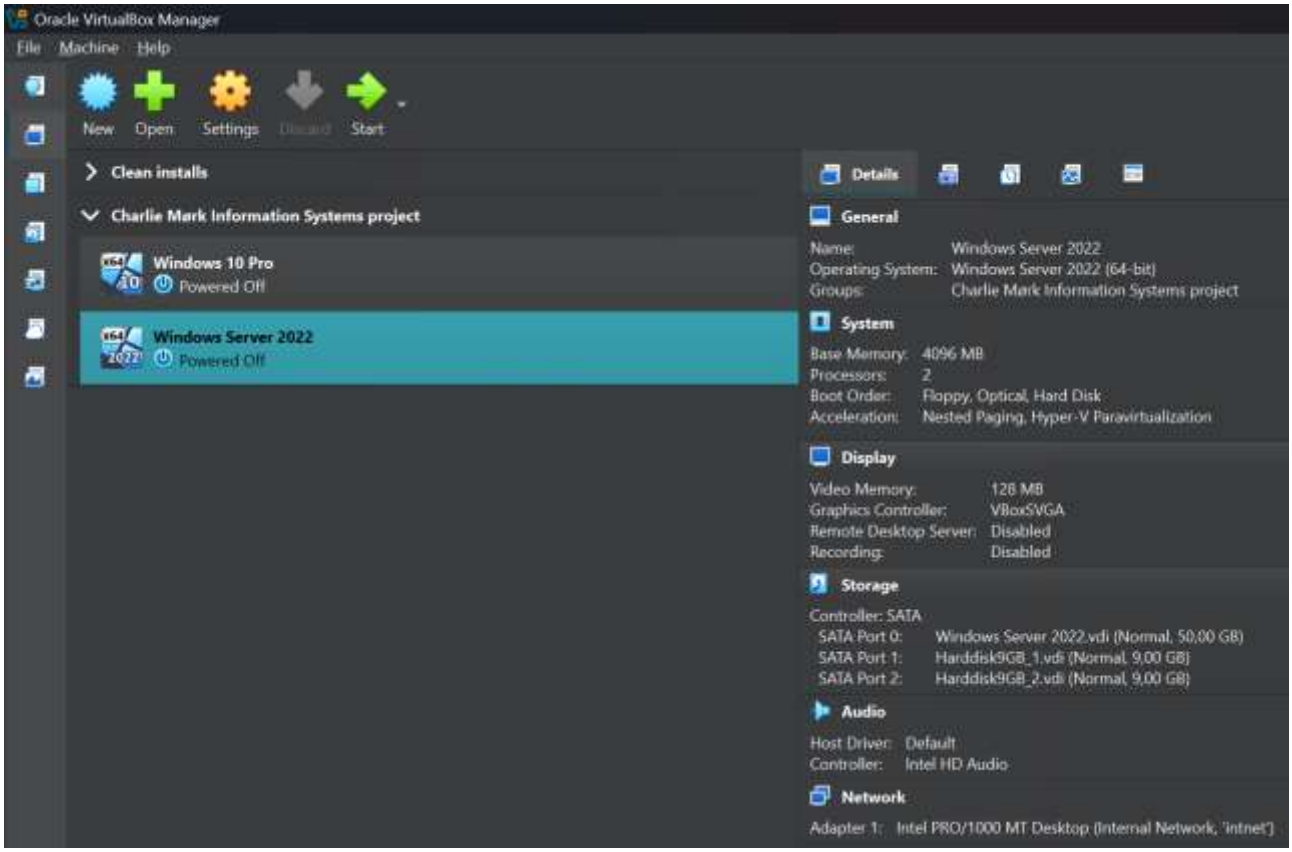
```
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 password 7 08004E1F5B4A514253
 login local
 transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Operativsystemer (OS) - bilag

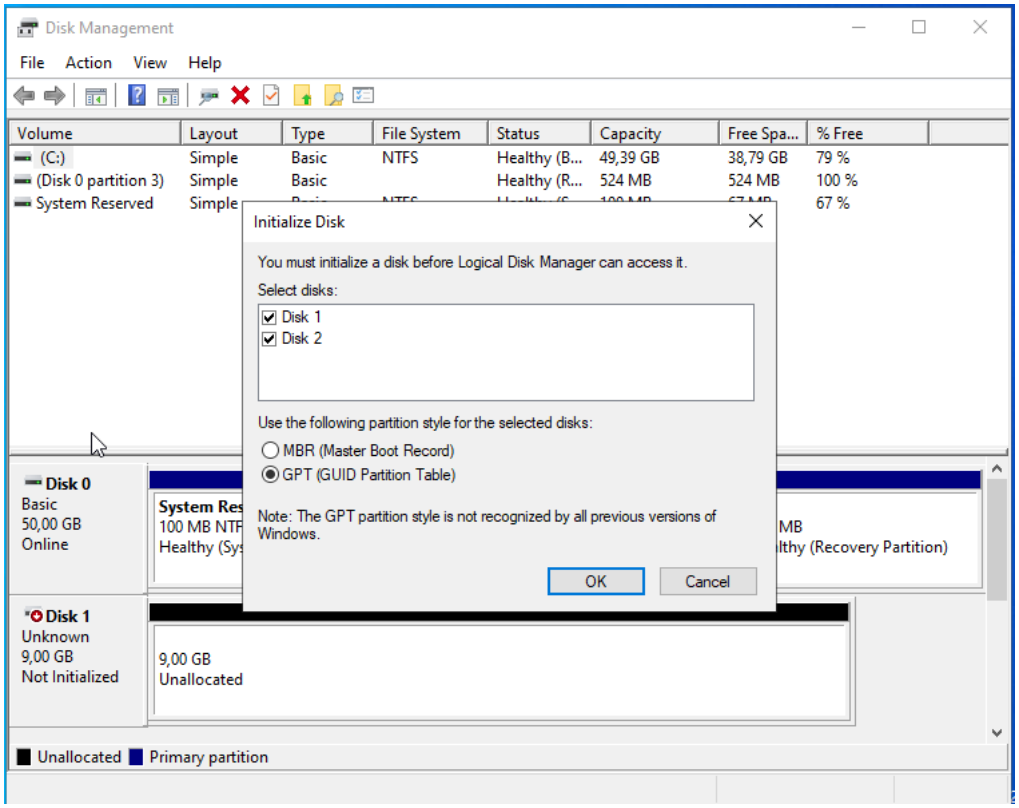
Screenshots

Setup

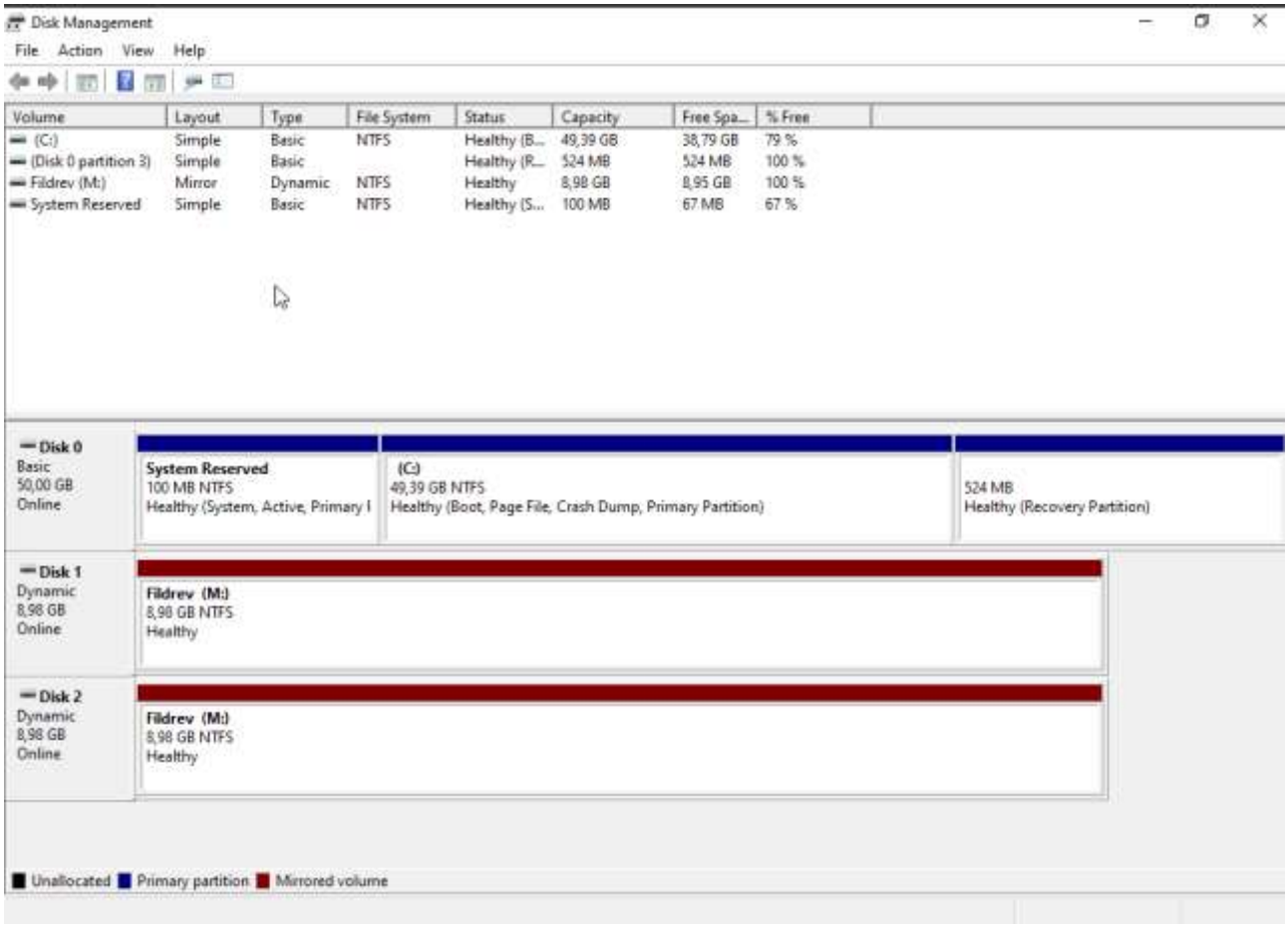
7: VirtualBox setup



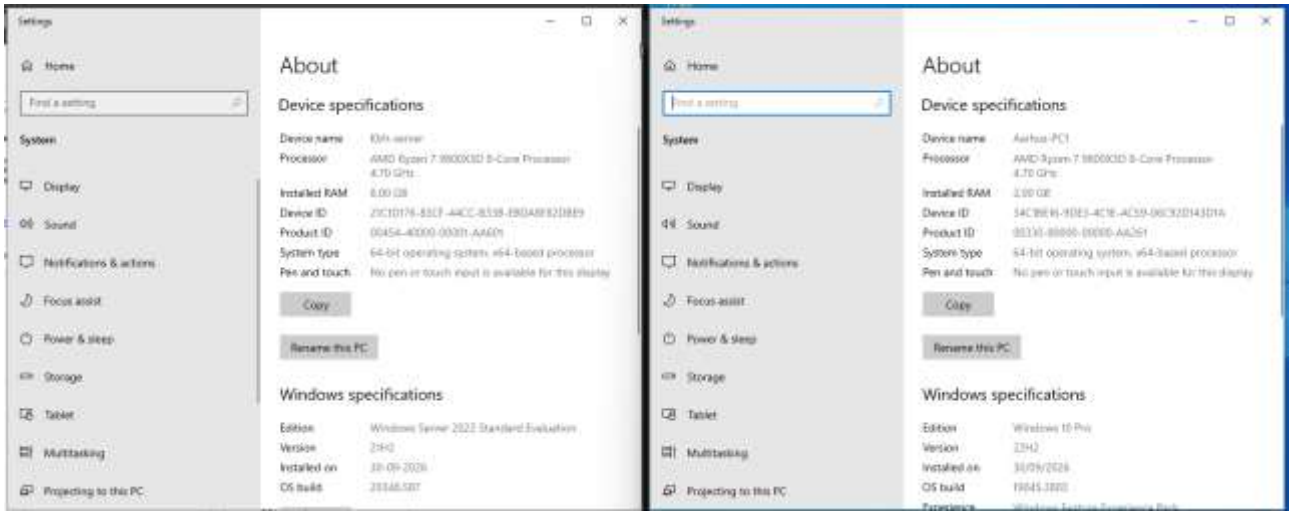
8: GPT (Guid Partition Table)



9: Dynamiske diske

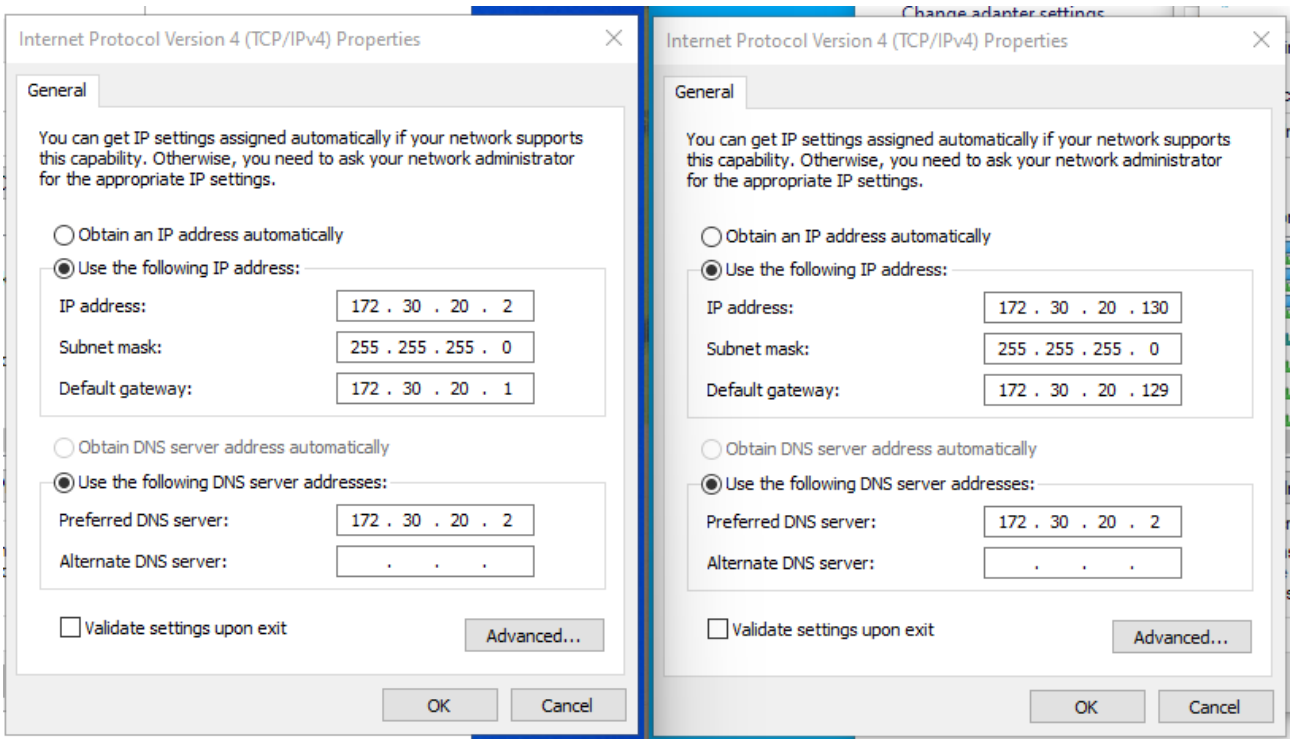


10: Navngivning af PC'er

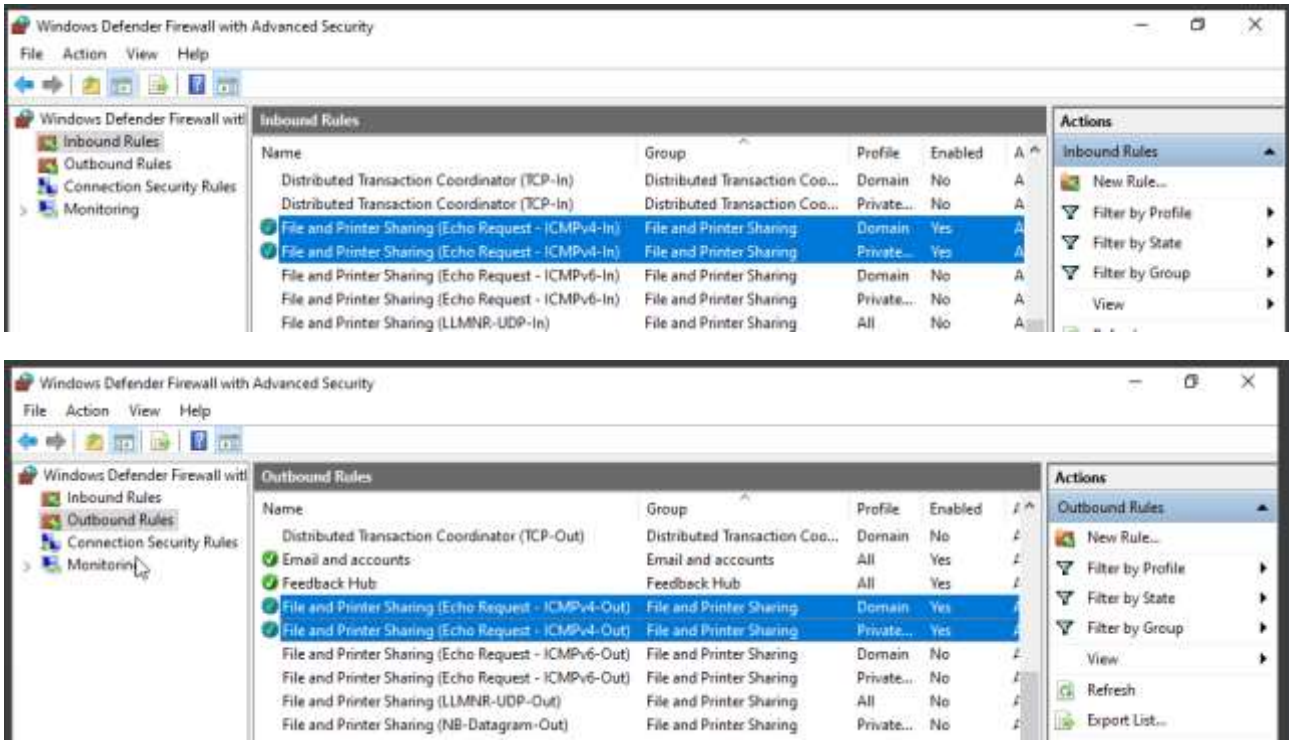


IP-konfiguration

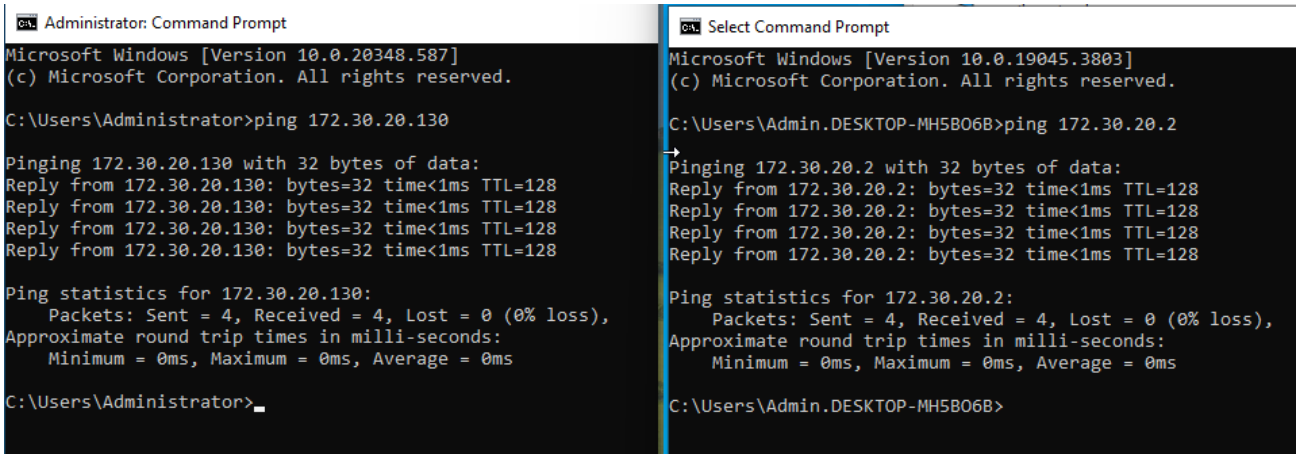
11: Statiske IP-adresser



12: Ekko-anmodninger tilladt

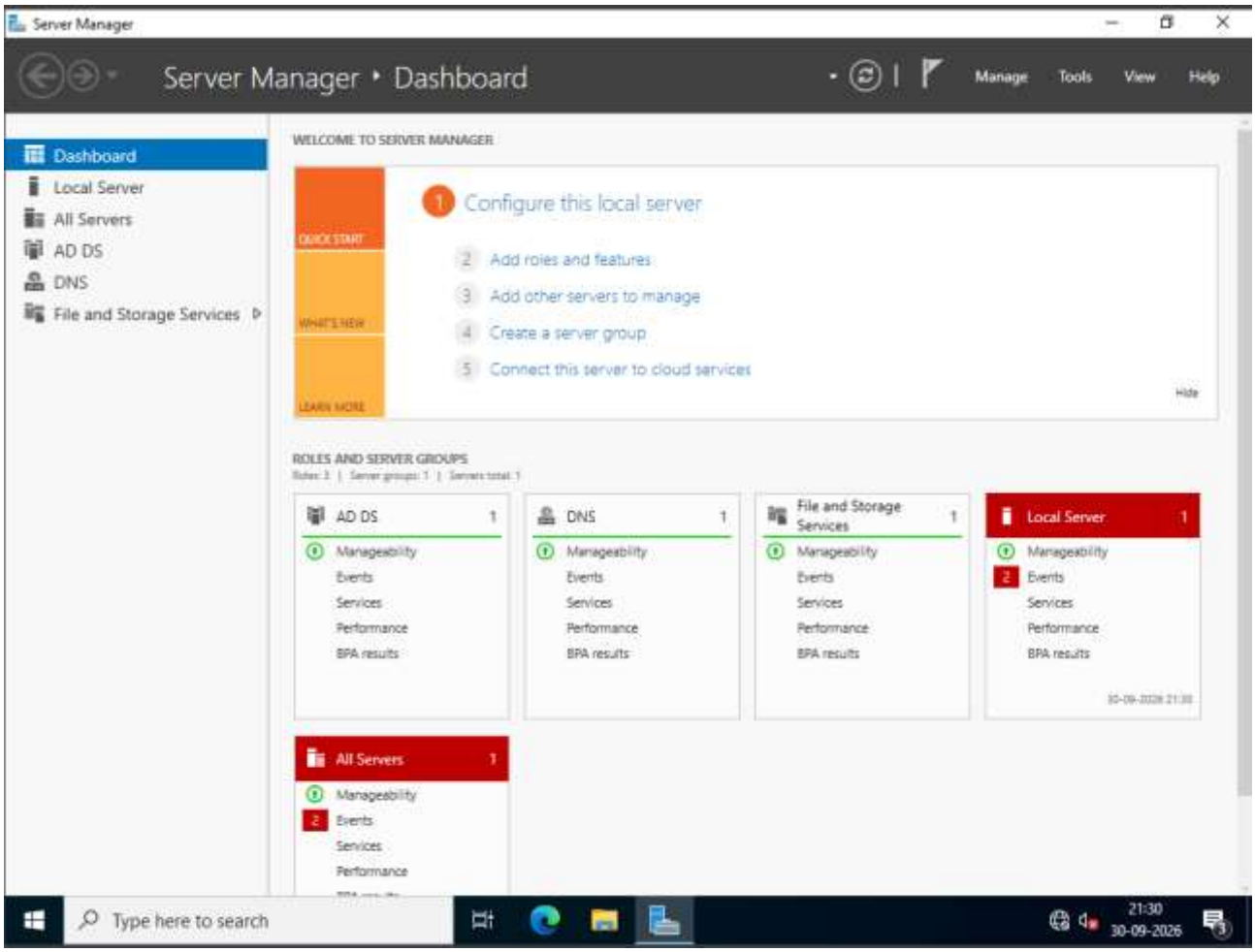


13: Ping test



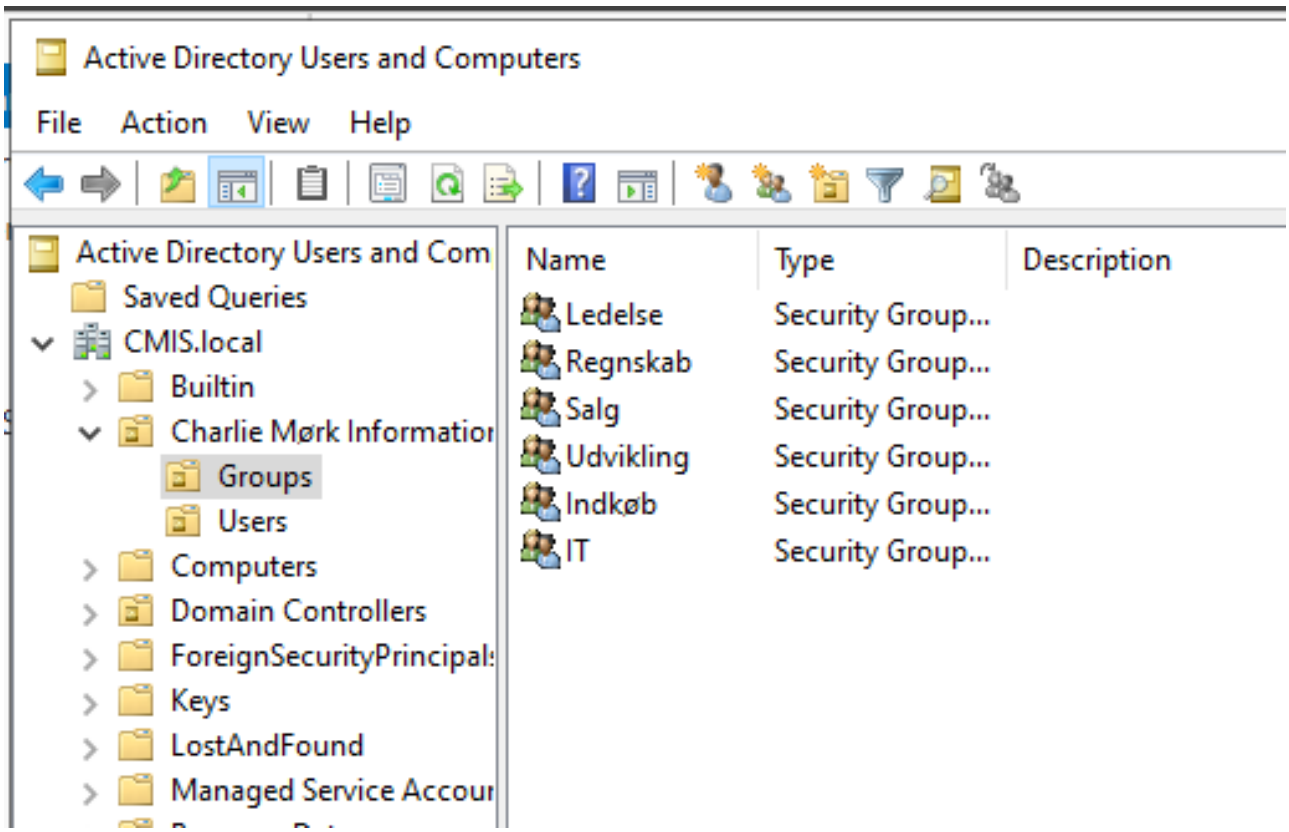
Server Management

14: Server manager med AD DS installeret

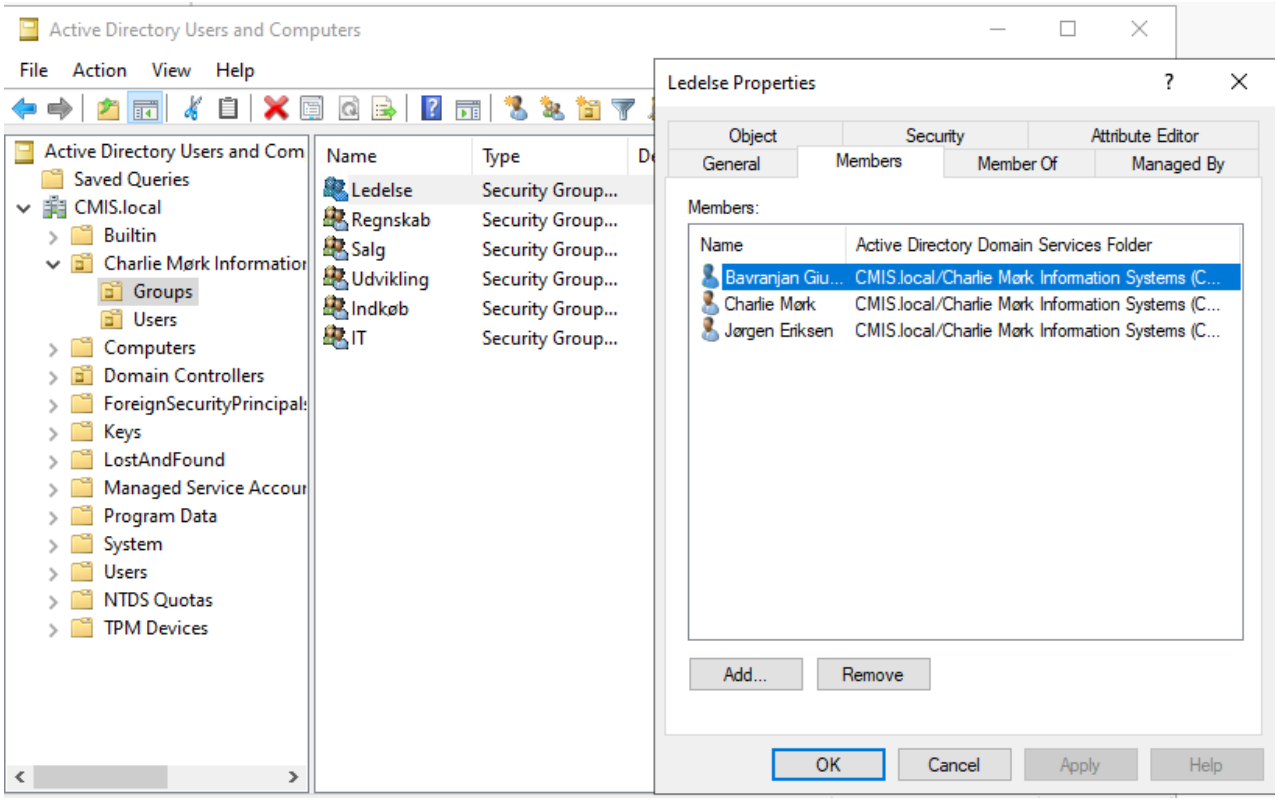


Active Directory

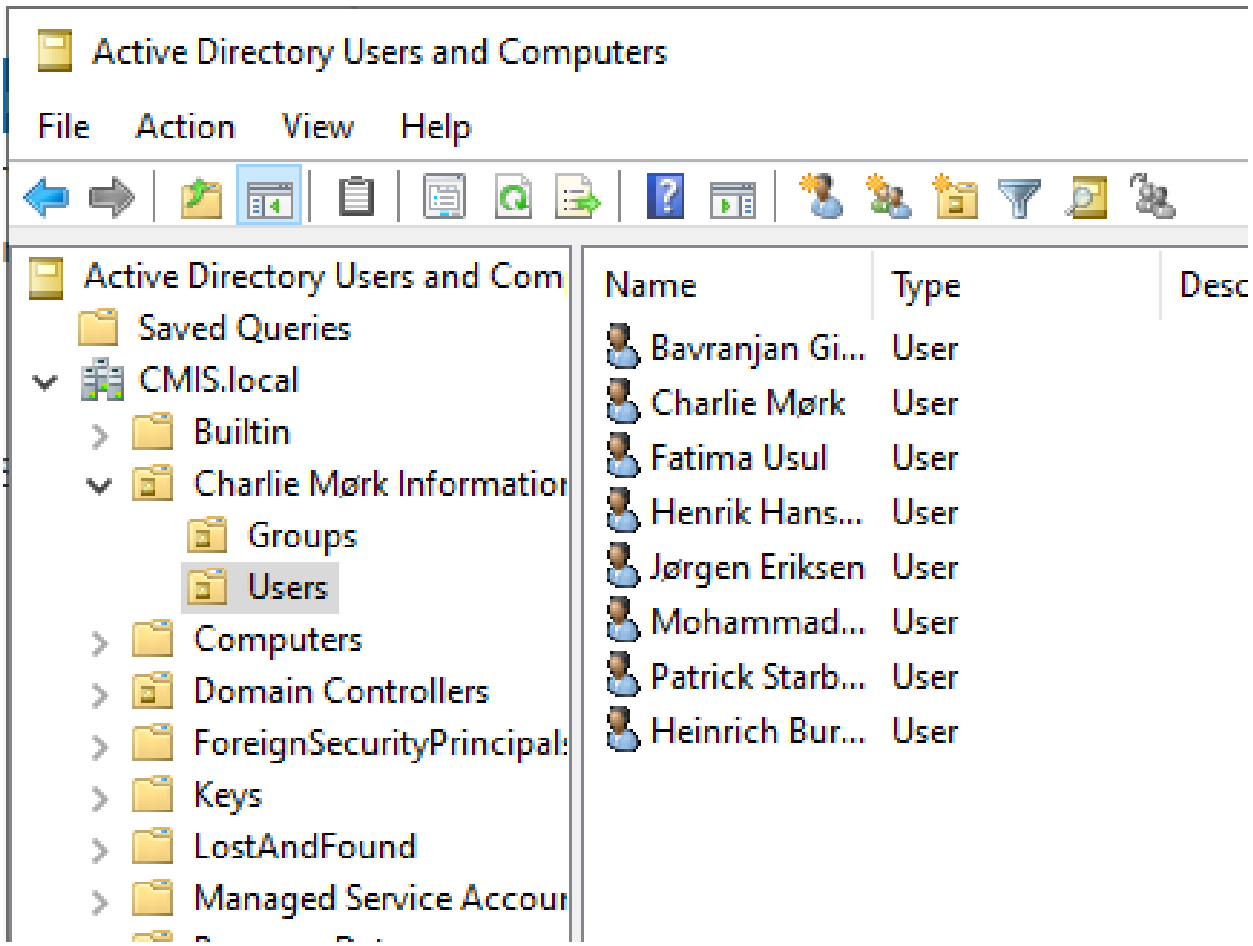
15: Grupper



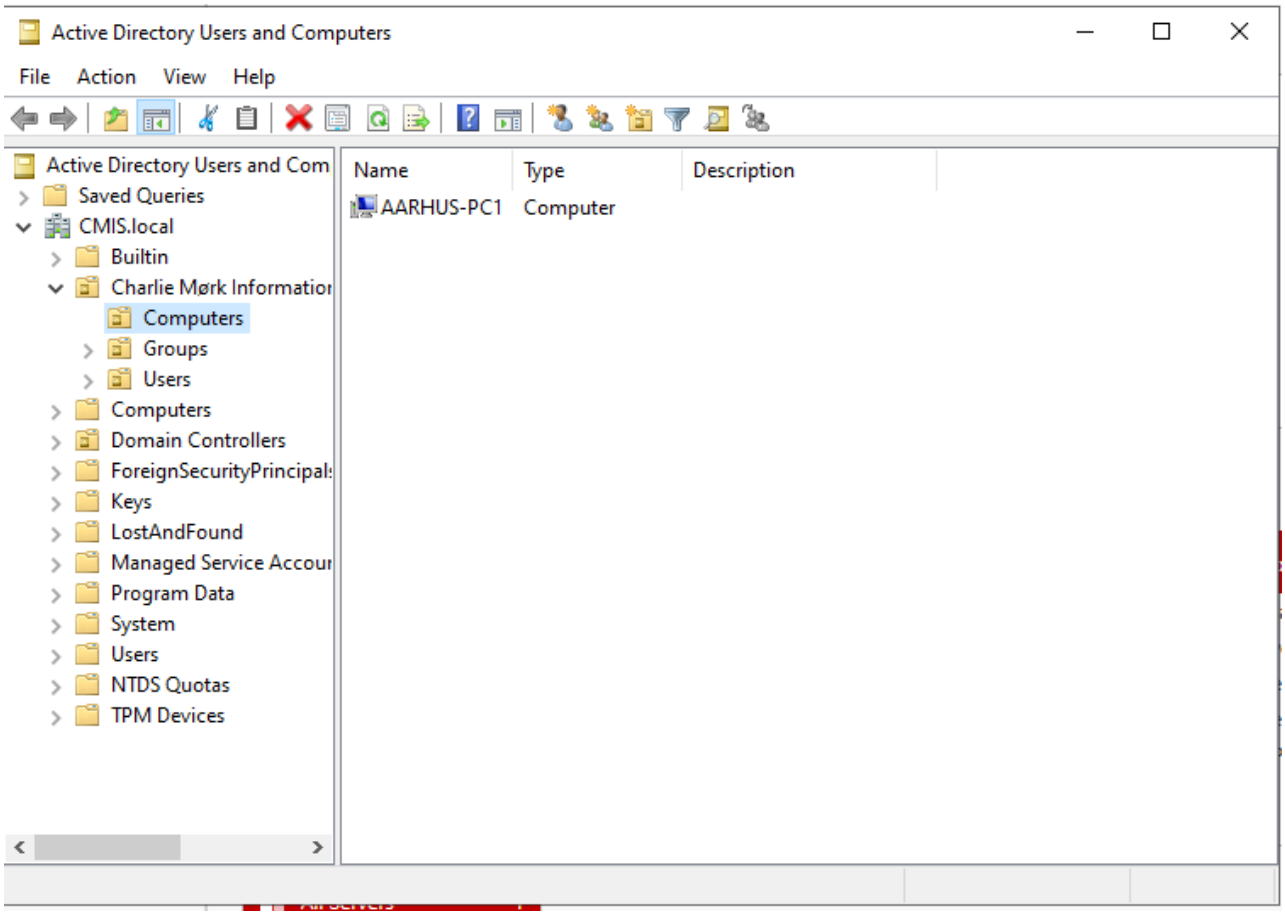
16: Brugere tilføjet til grupper



17: Brugere

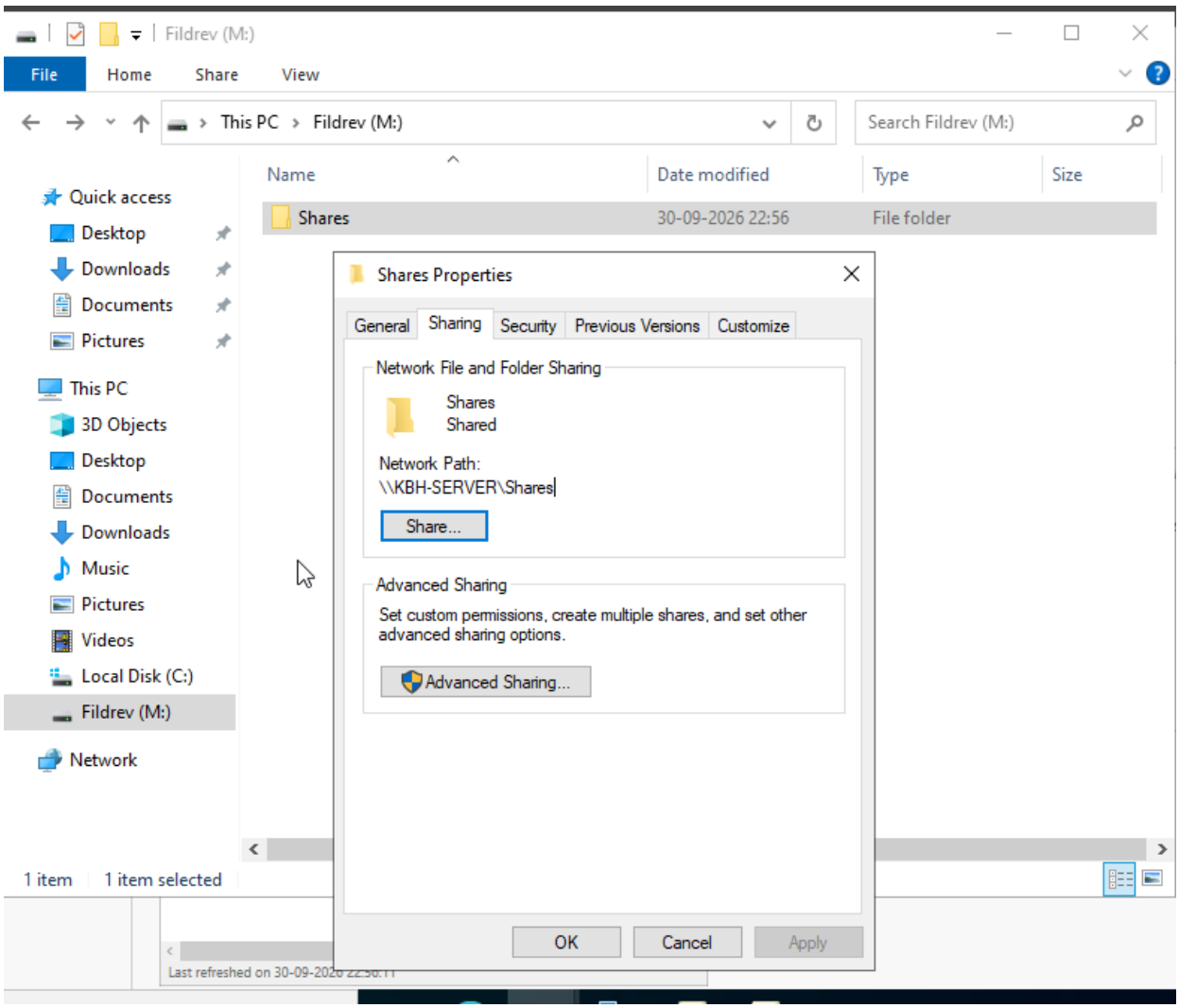

Active Directory Users and Computers
File Action View Help
Active Directory Users and Com
Saved Queries
CMIS.local
Builtin
Charlie Mørk Information
Groups
Users
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Keys
LostAndFound
Managed Service Accour
Name
Type
Desc
Bavranjan Gi... User
Charlie Mørk User
Fatima Usul User
Henrik Hans... User
Jørgen Eriksen User
Mohammad... User
Patrick Starb... User
Heinrich Bur... User

18: Computere

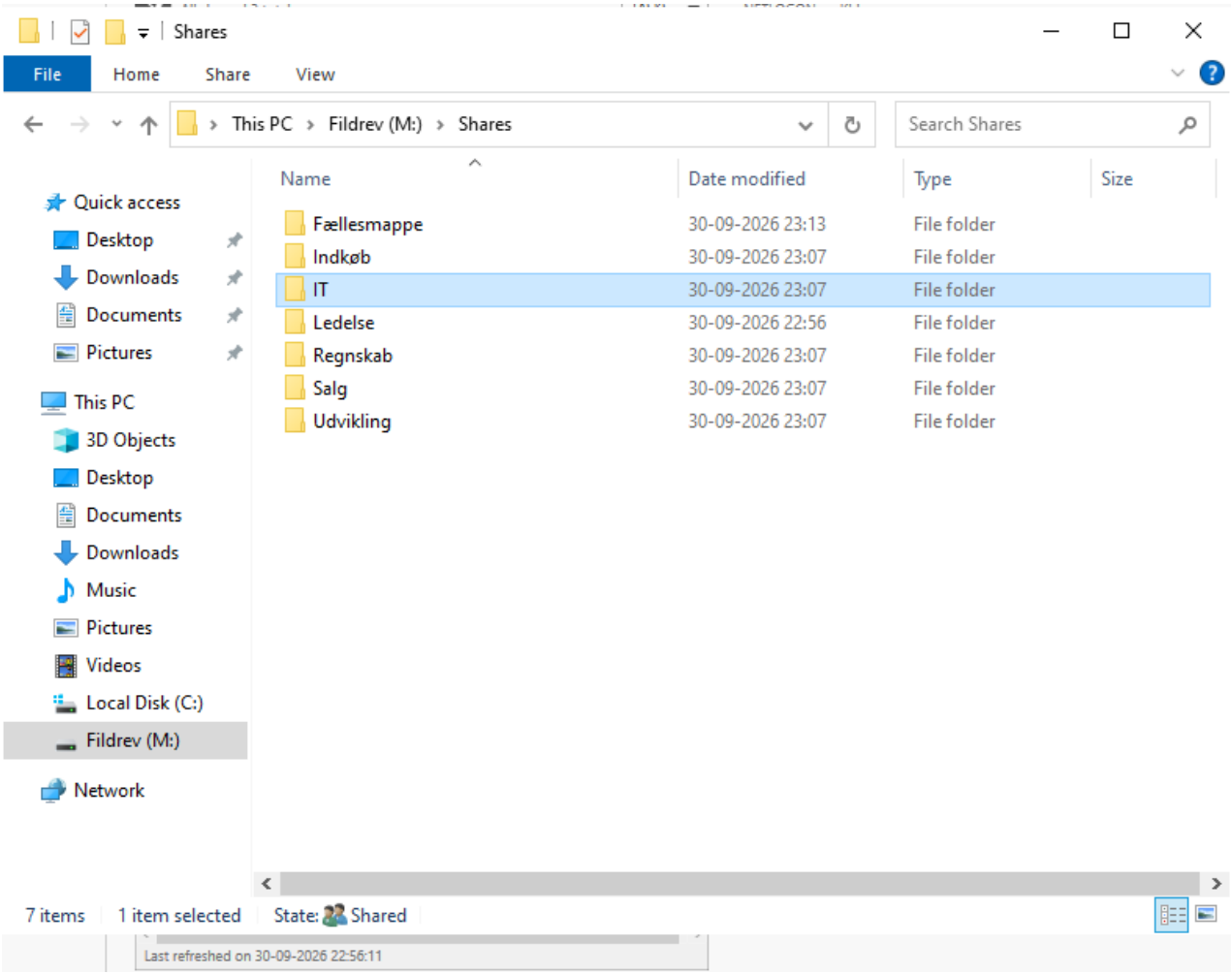


Filstruktur

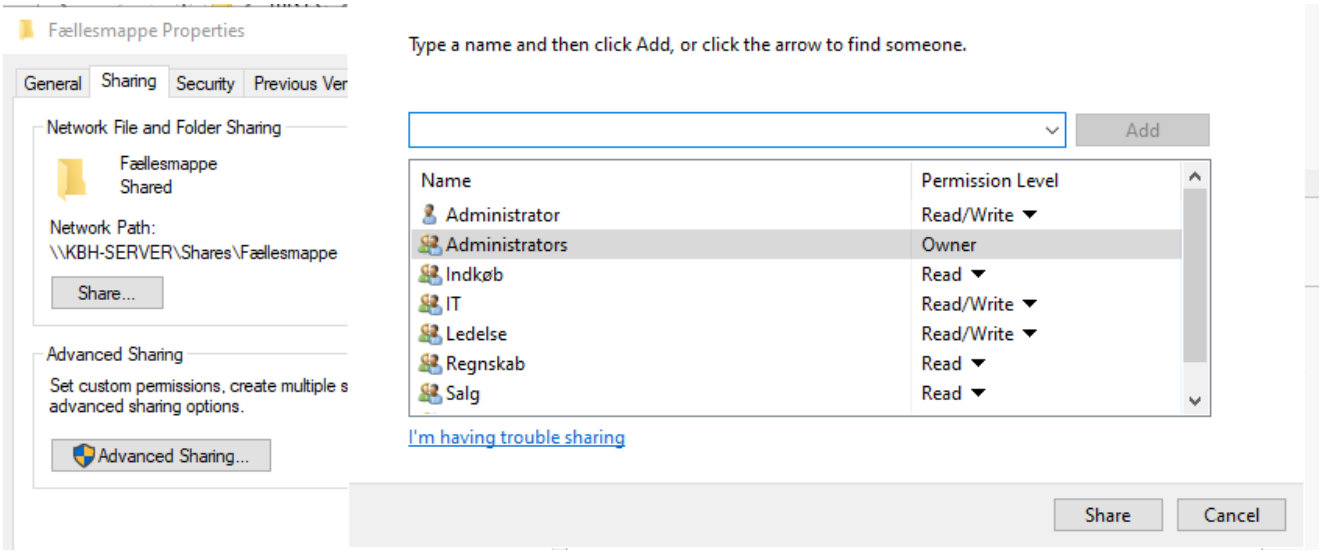
19: Deling af shares mappe



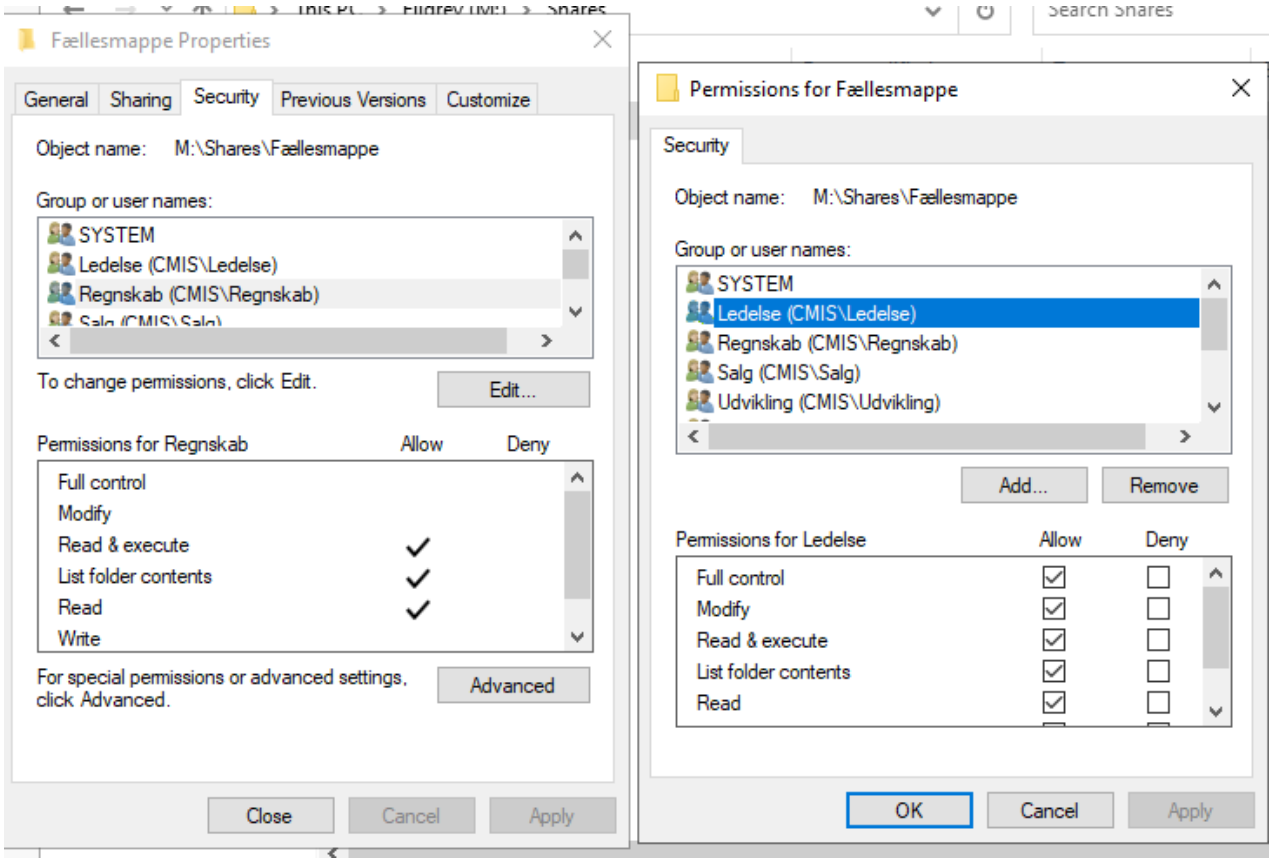
20: Filstruktur



21: Deling af mappe

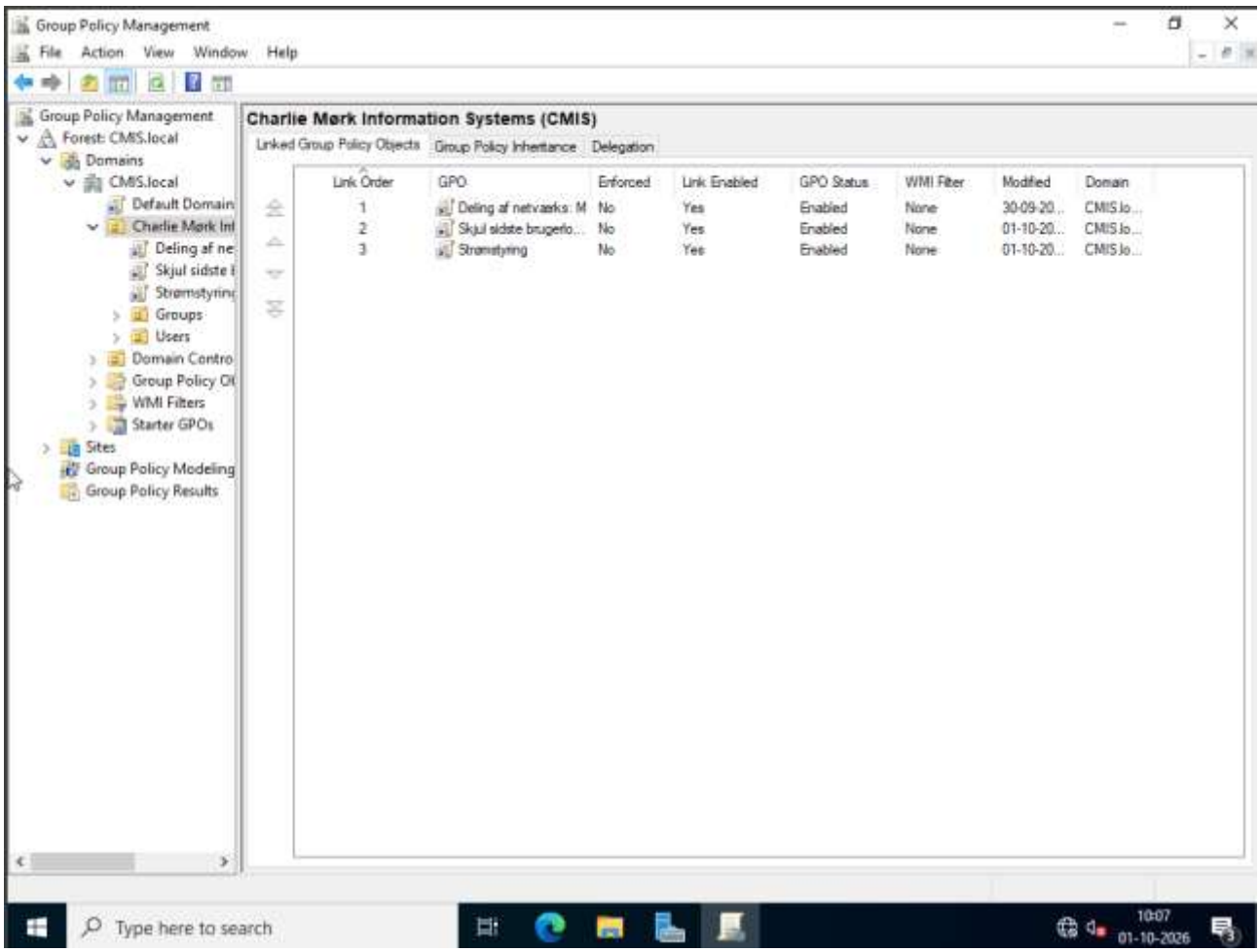


22: Rettigheder

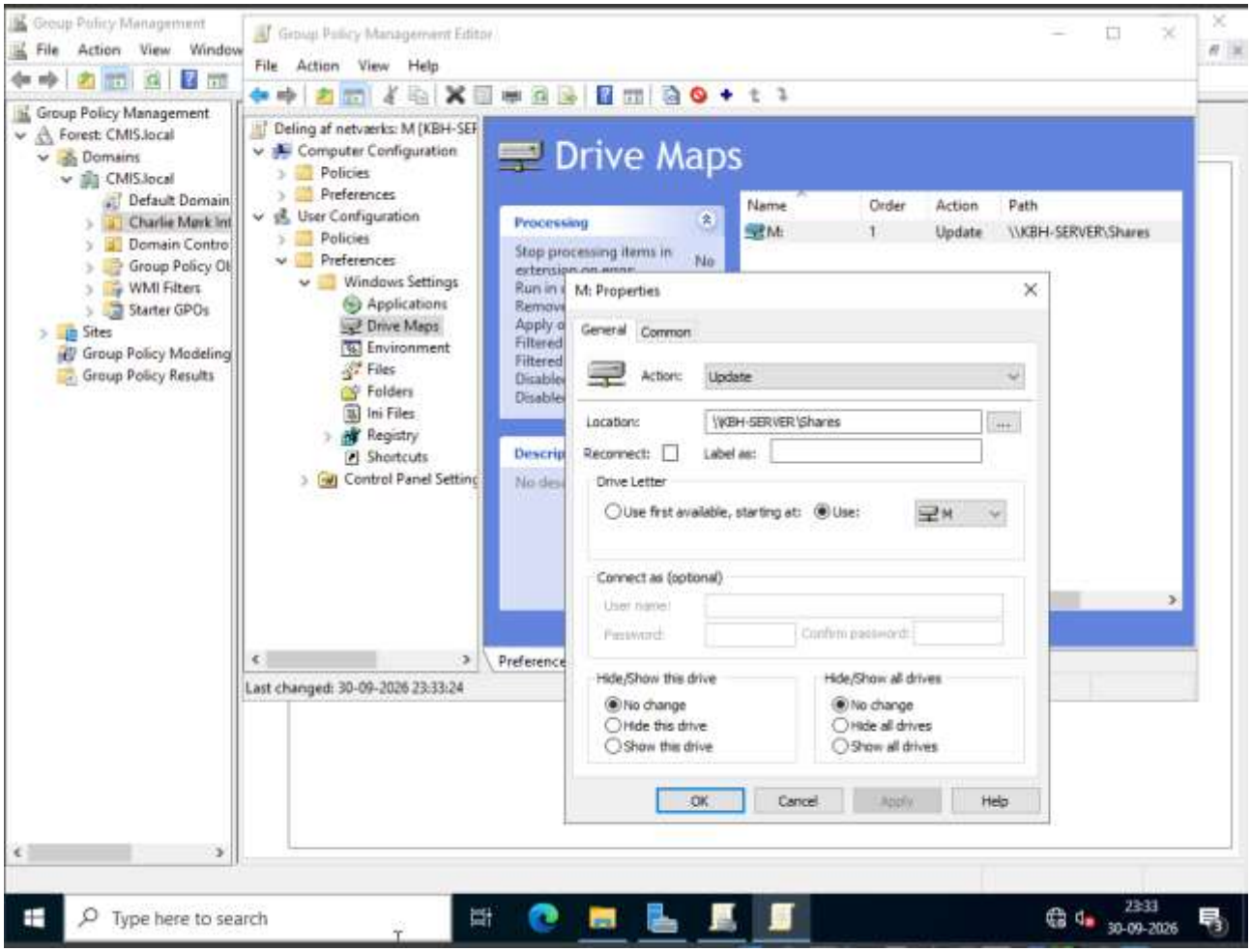


Group Policy Object (GPO)

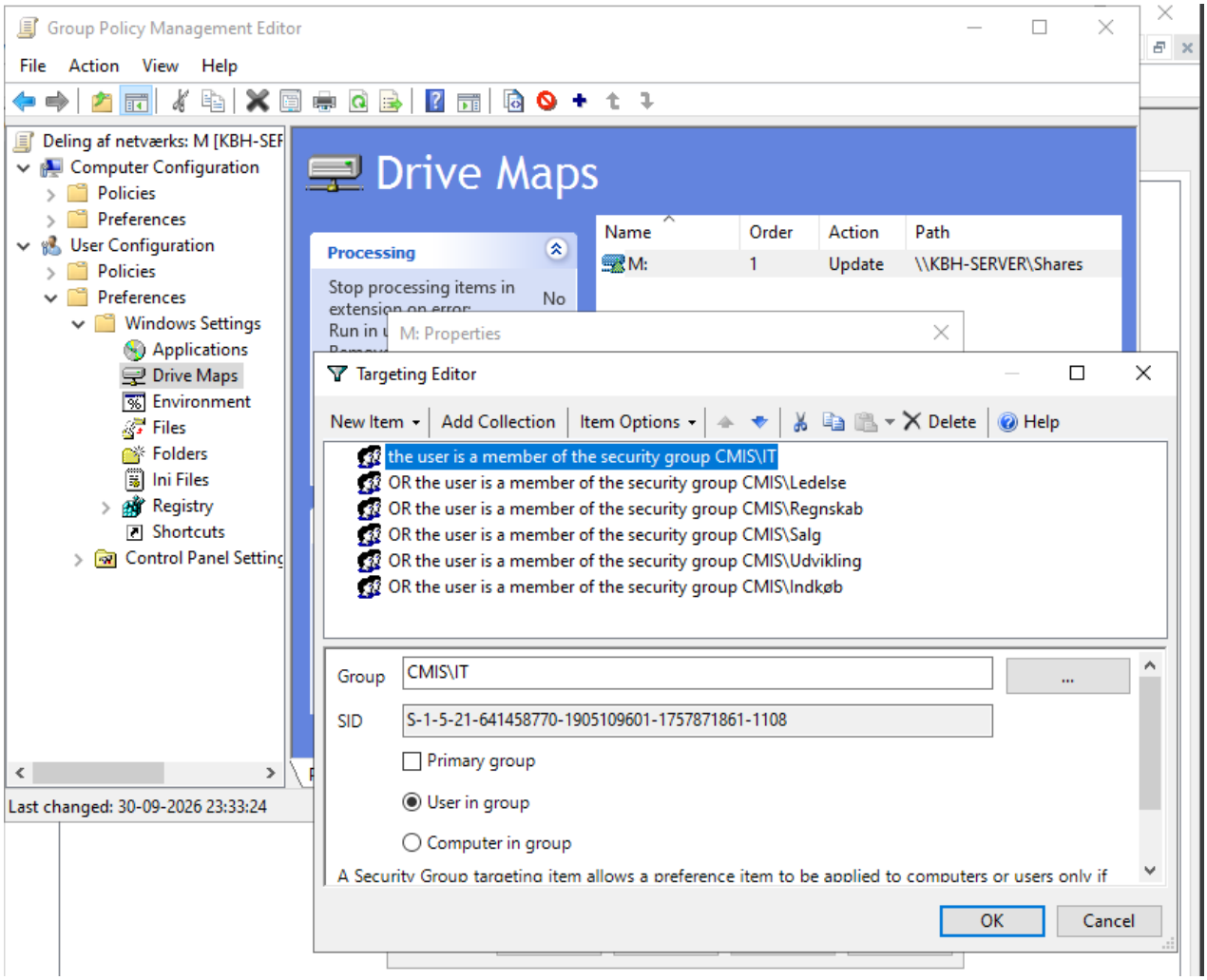
23: GPO - overblik



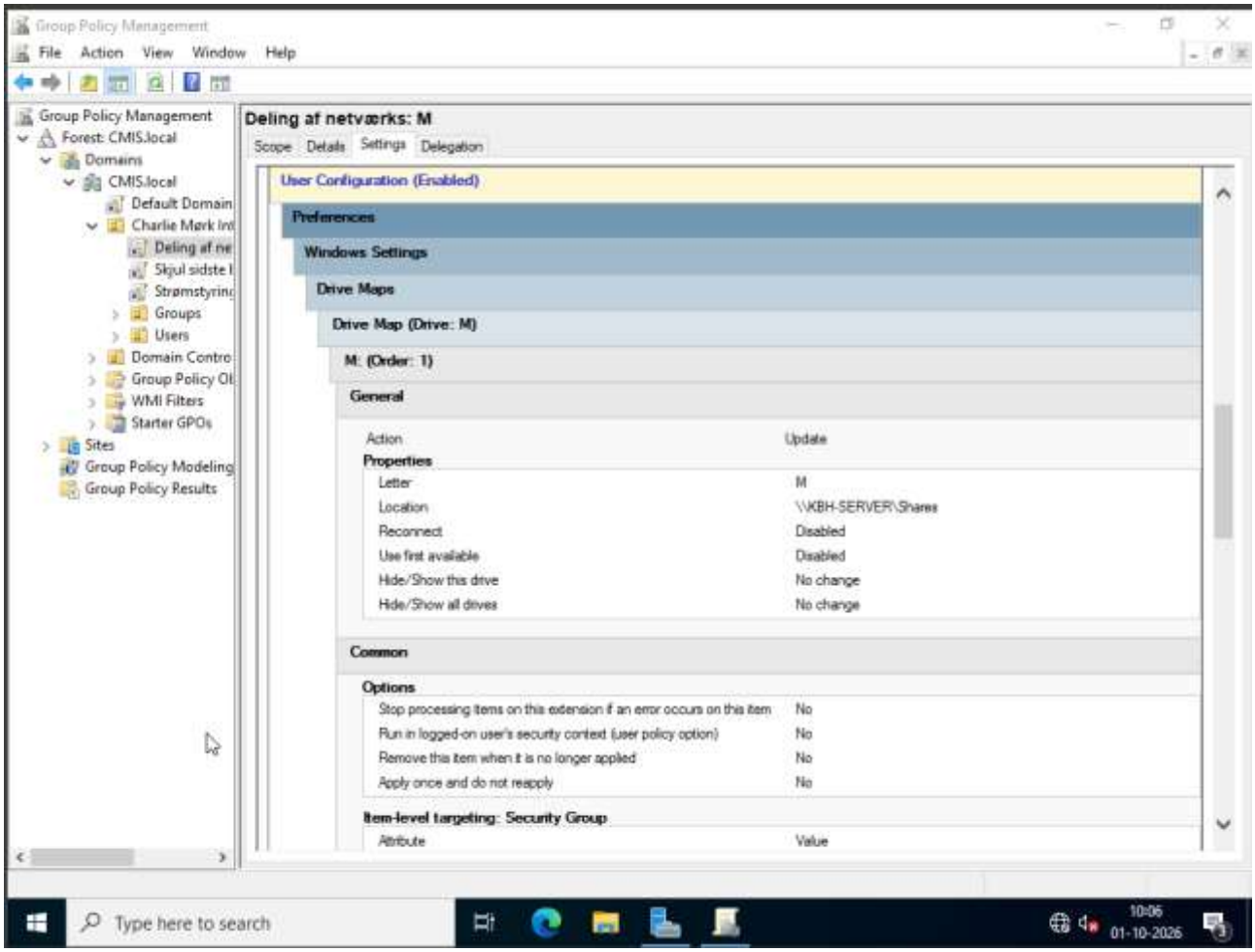
24: M-drev – properties > generel



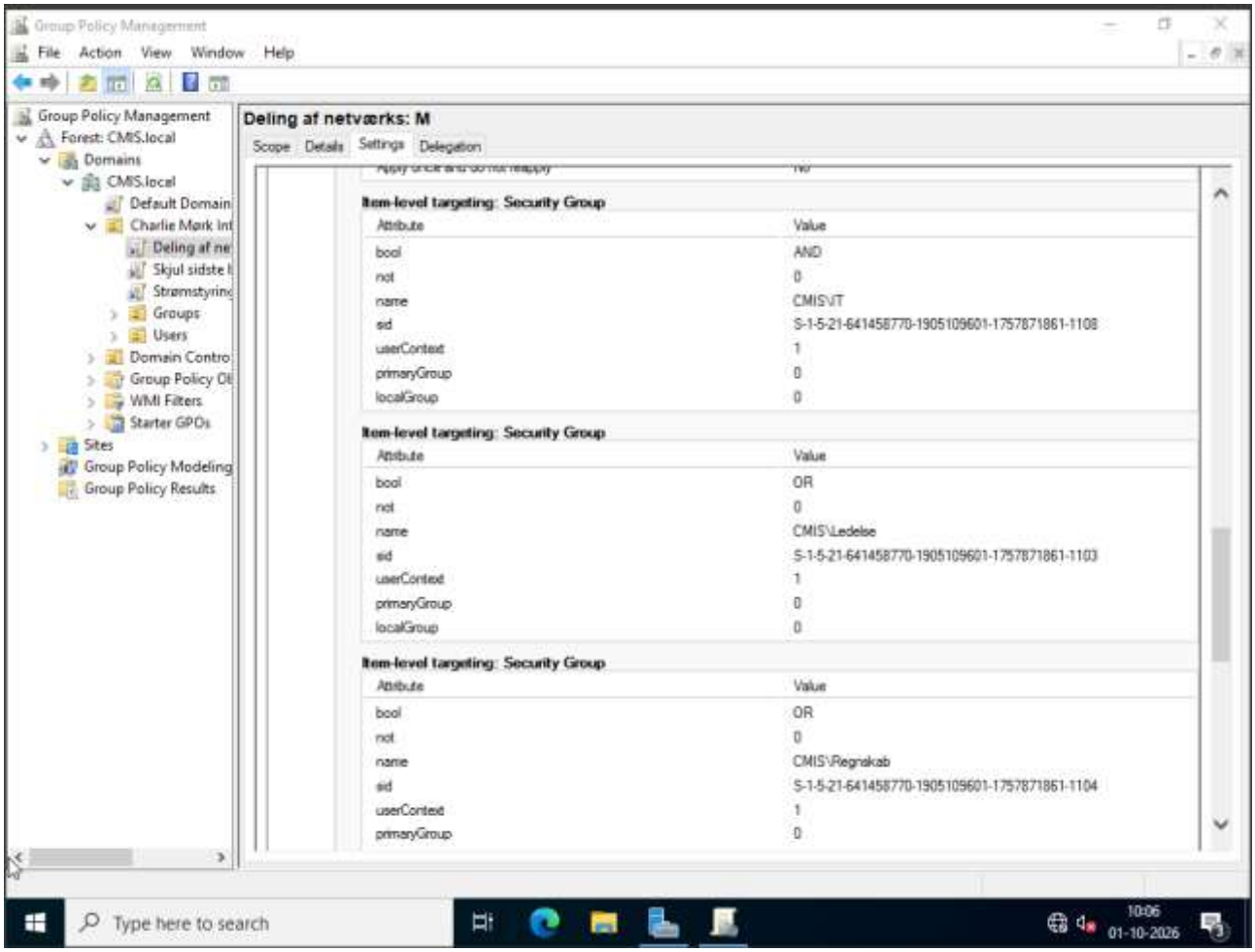
25: M-drev – properties > common



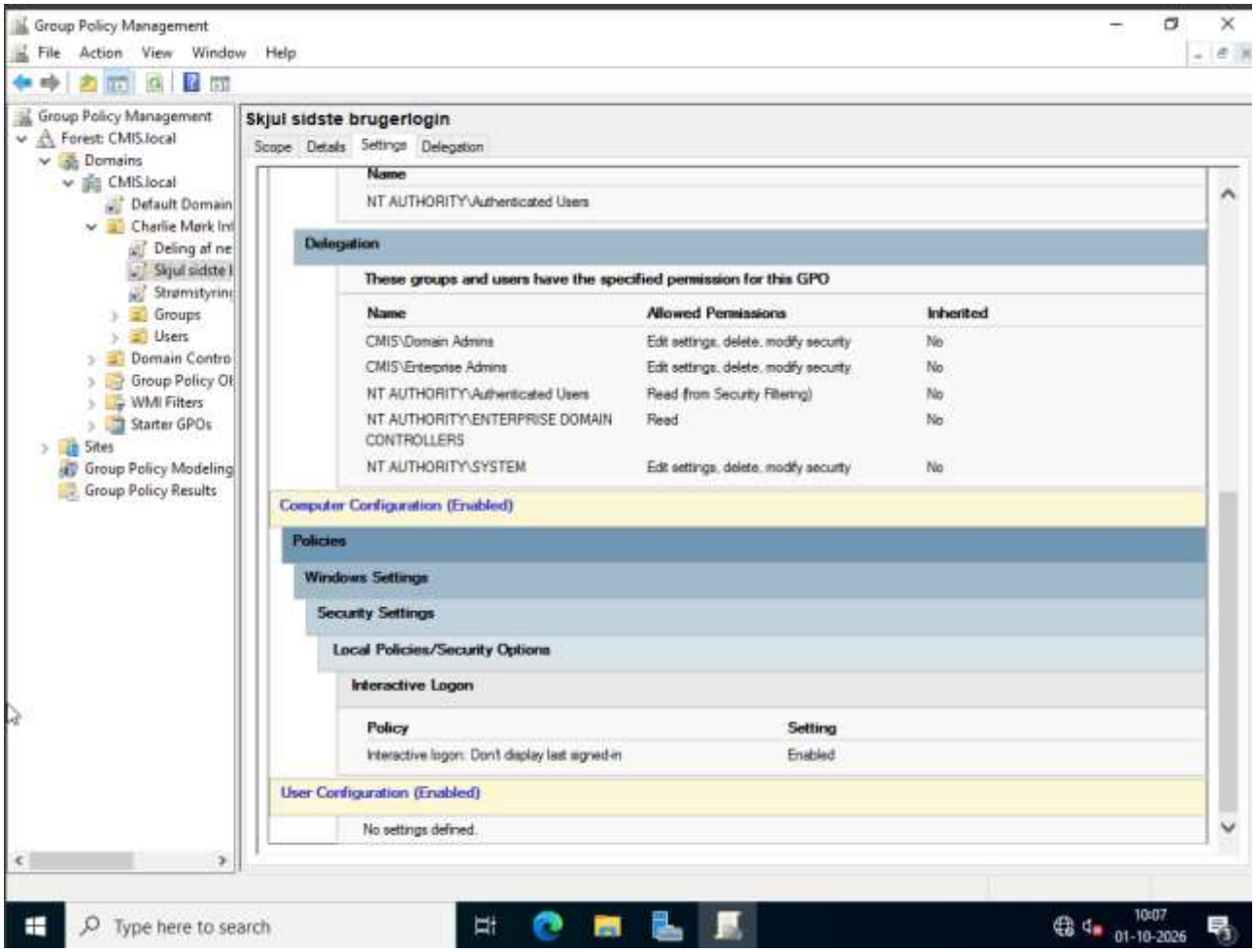
26: M-drev i settings – del 1



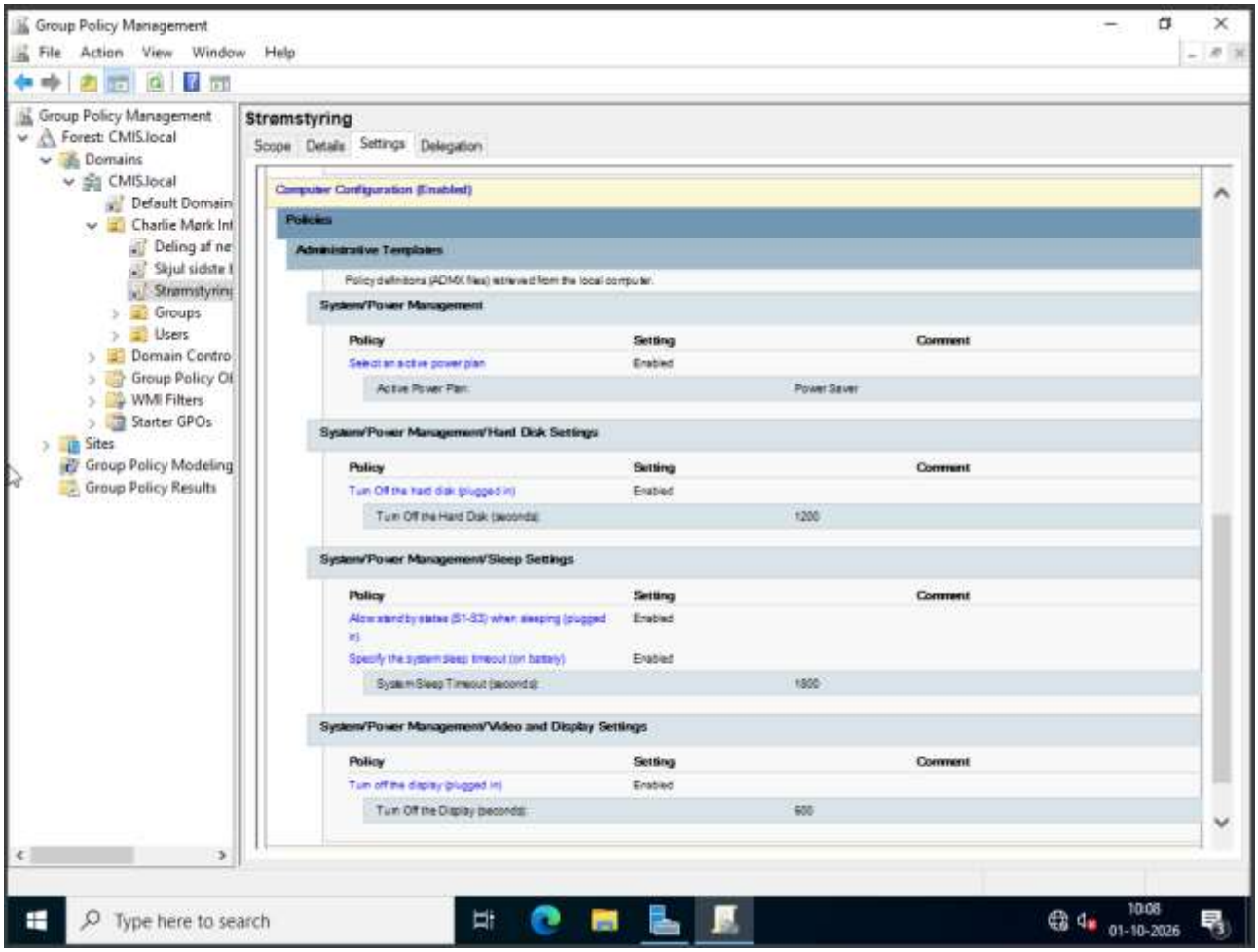
27: M-drev i settings - del 2



28: Skjul sidste brugerlogin

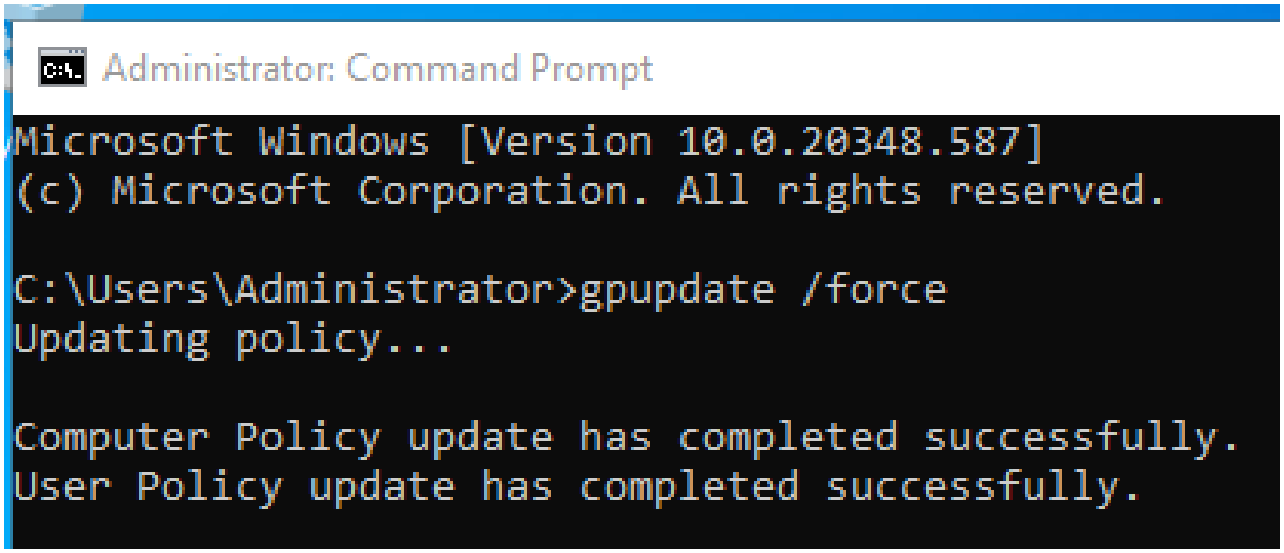


29: Strømstyring



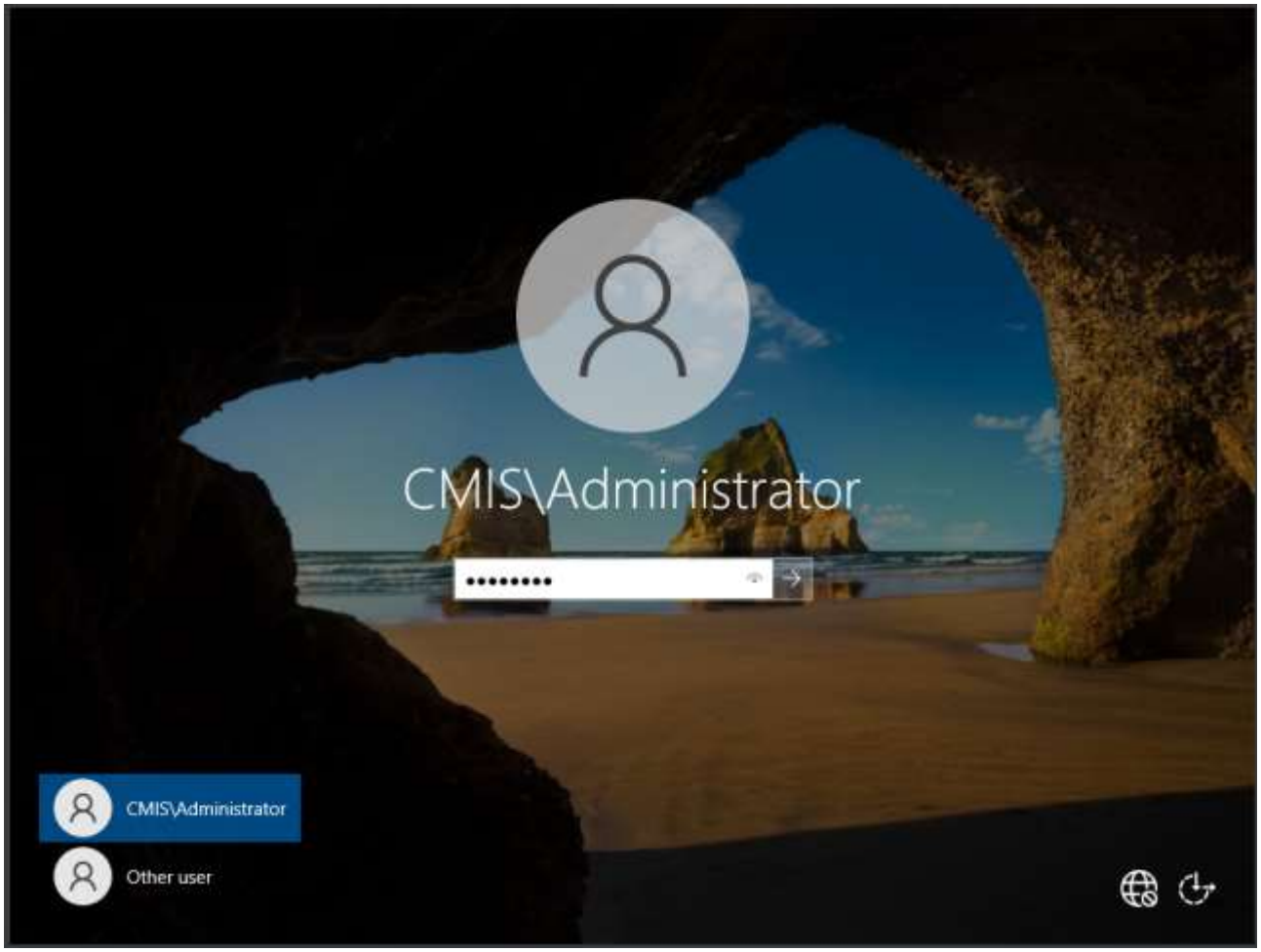
Kommandoprompt

30: gpupdate /force

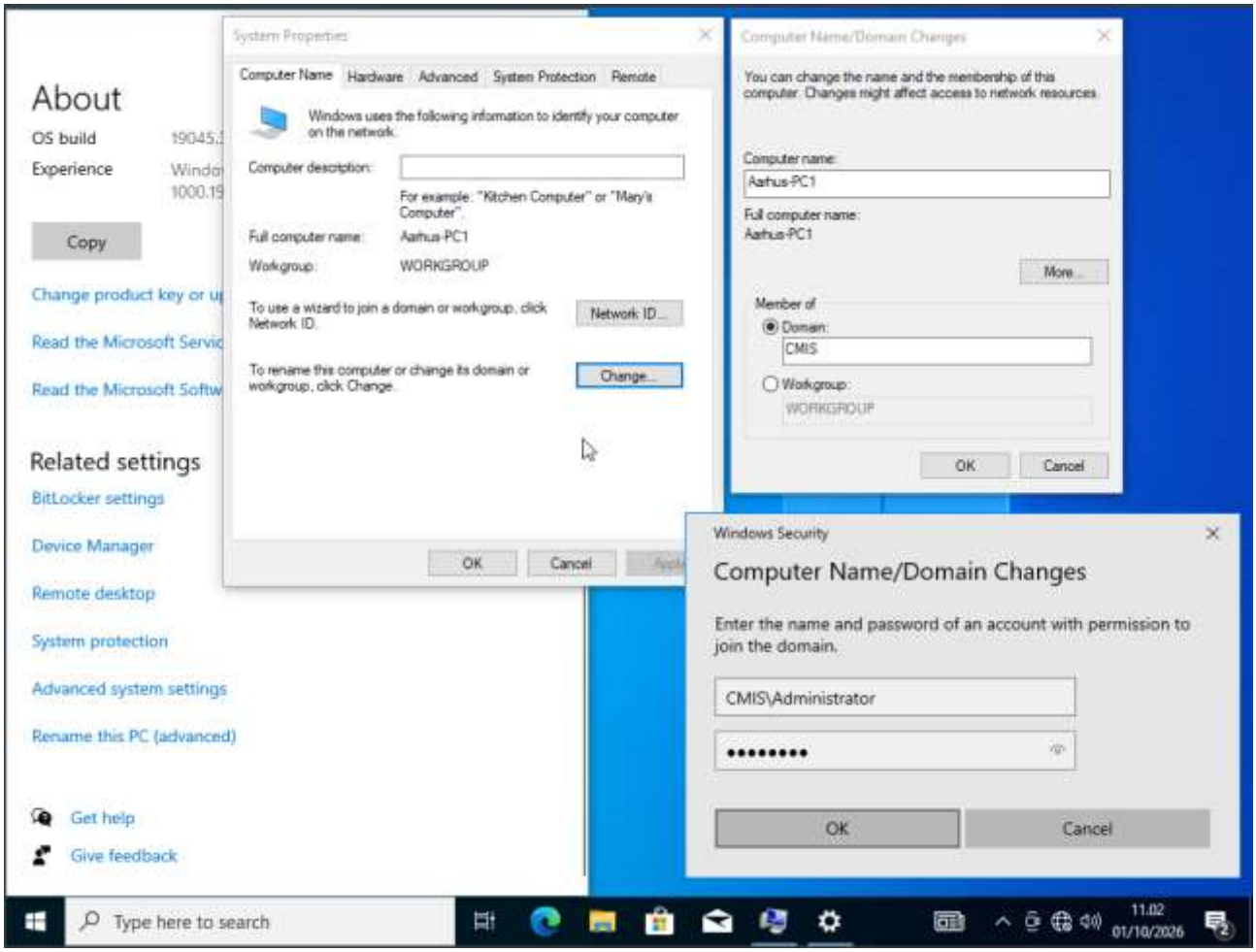


Domæne test

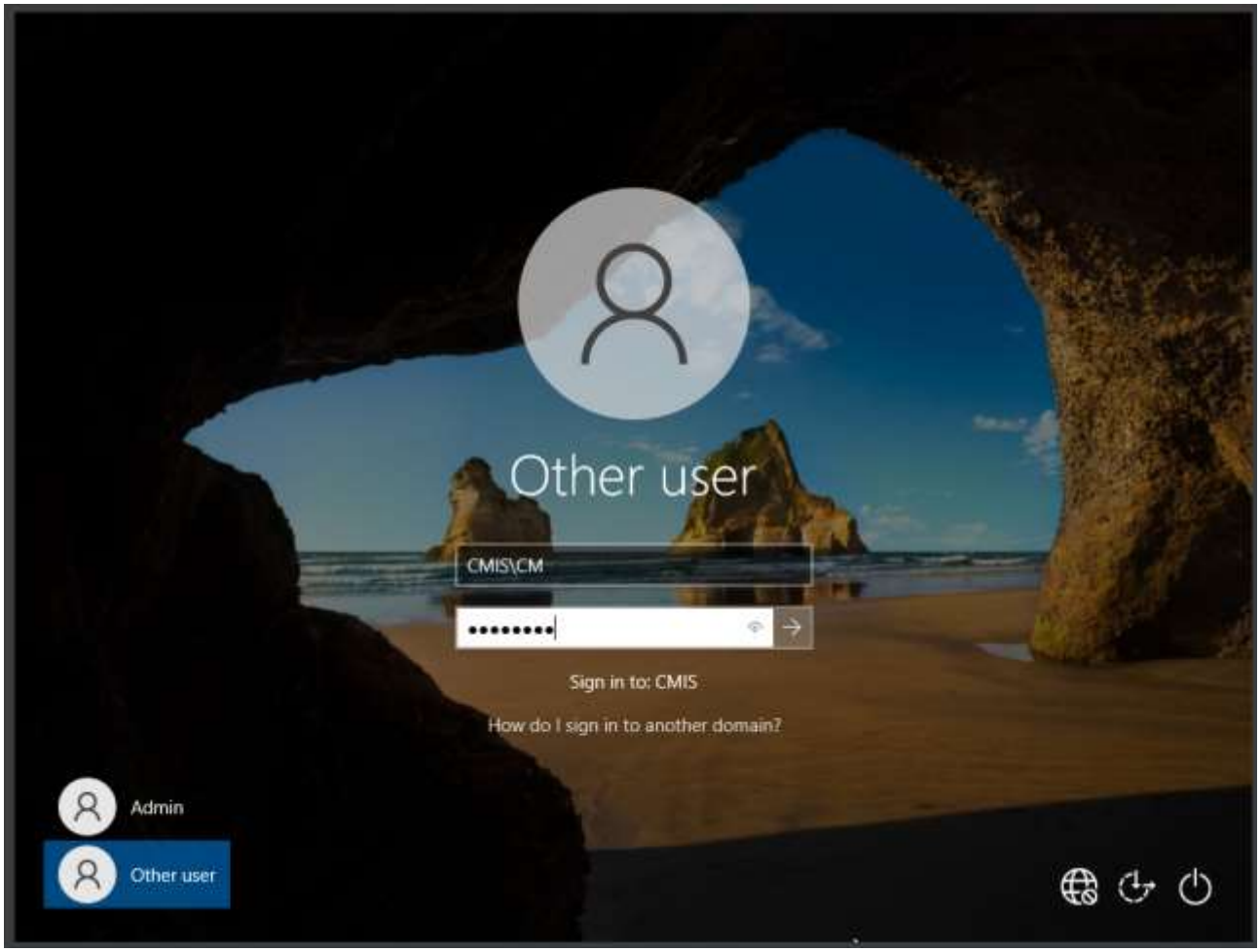
31: Login på domænet fra serveren



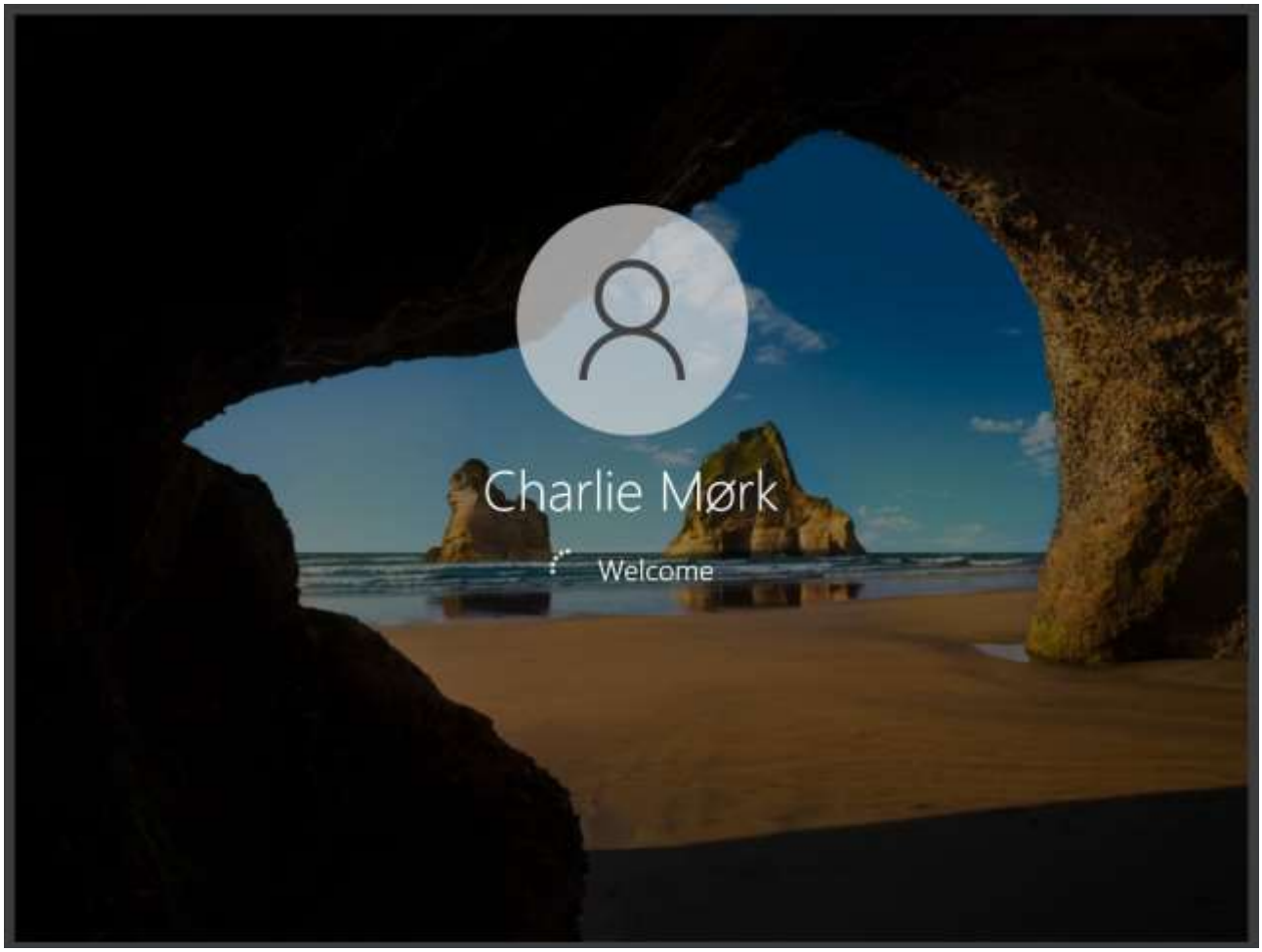
32: Klienten indmelder sig i domænet



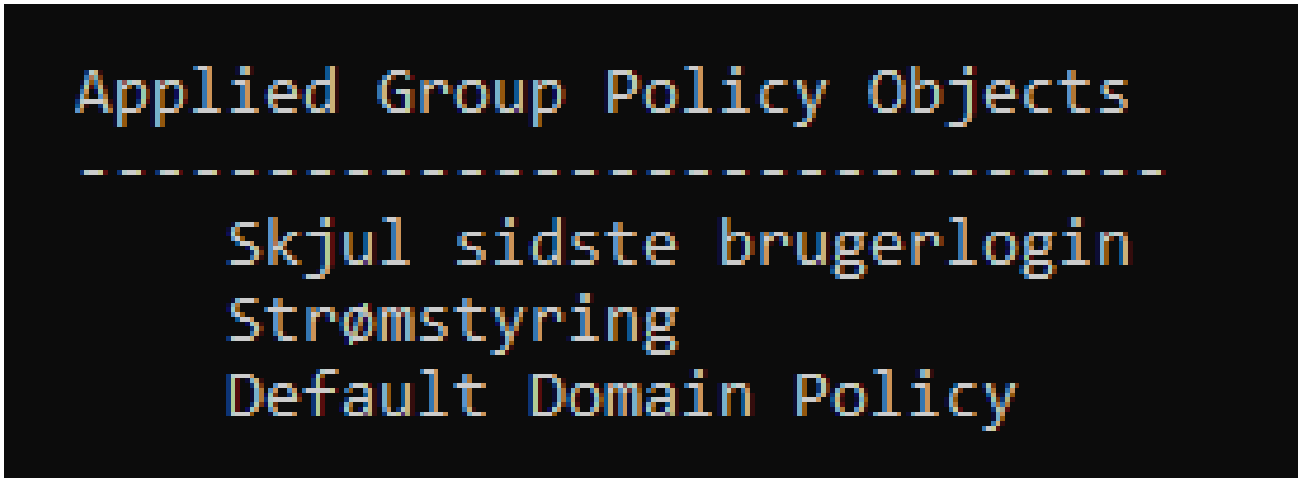
33: Login på domænet fra klienten – del 1



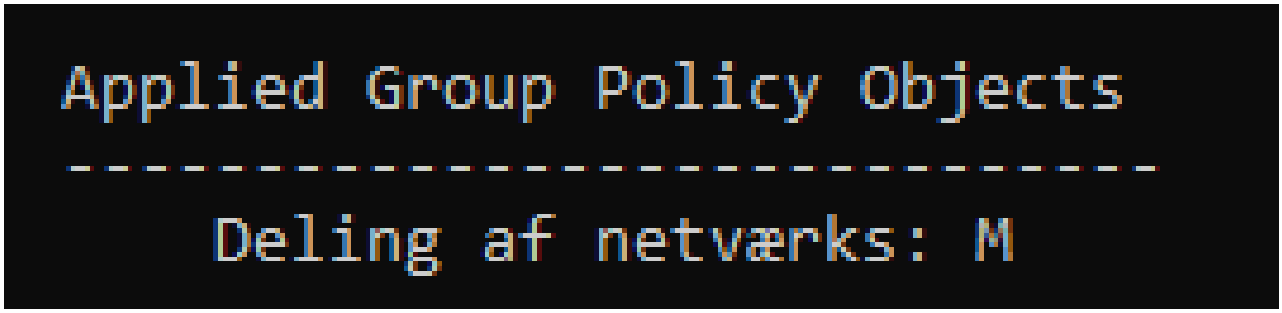
34: Login på domænet fra klienten - del 2



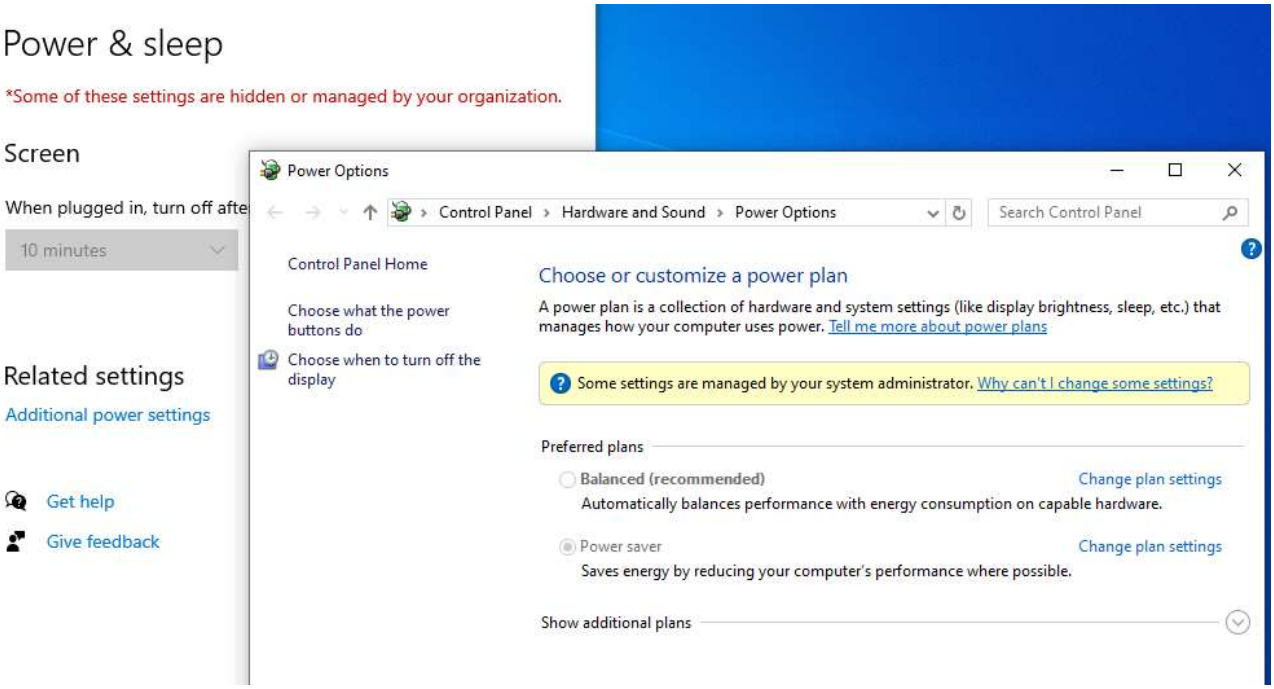
35: GPO's tilføjet set fra klientens kommandoprompt (administrator)



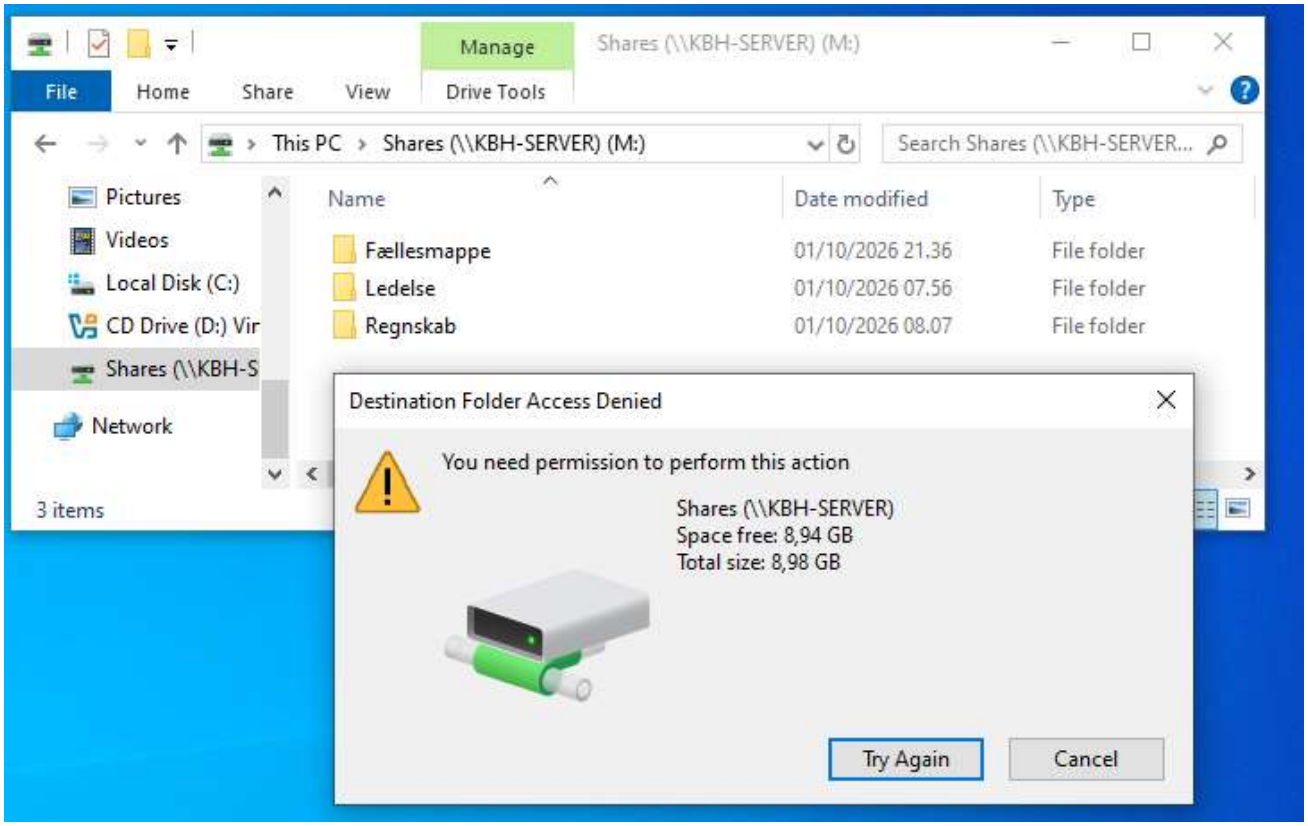
36: GPO's tilføjet set fra klientens kommandoprompt (Charlie Mørk)



37:Strømstyringstiltag set fra klienten

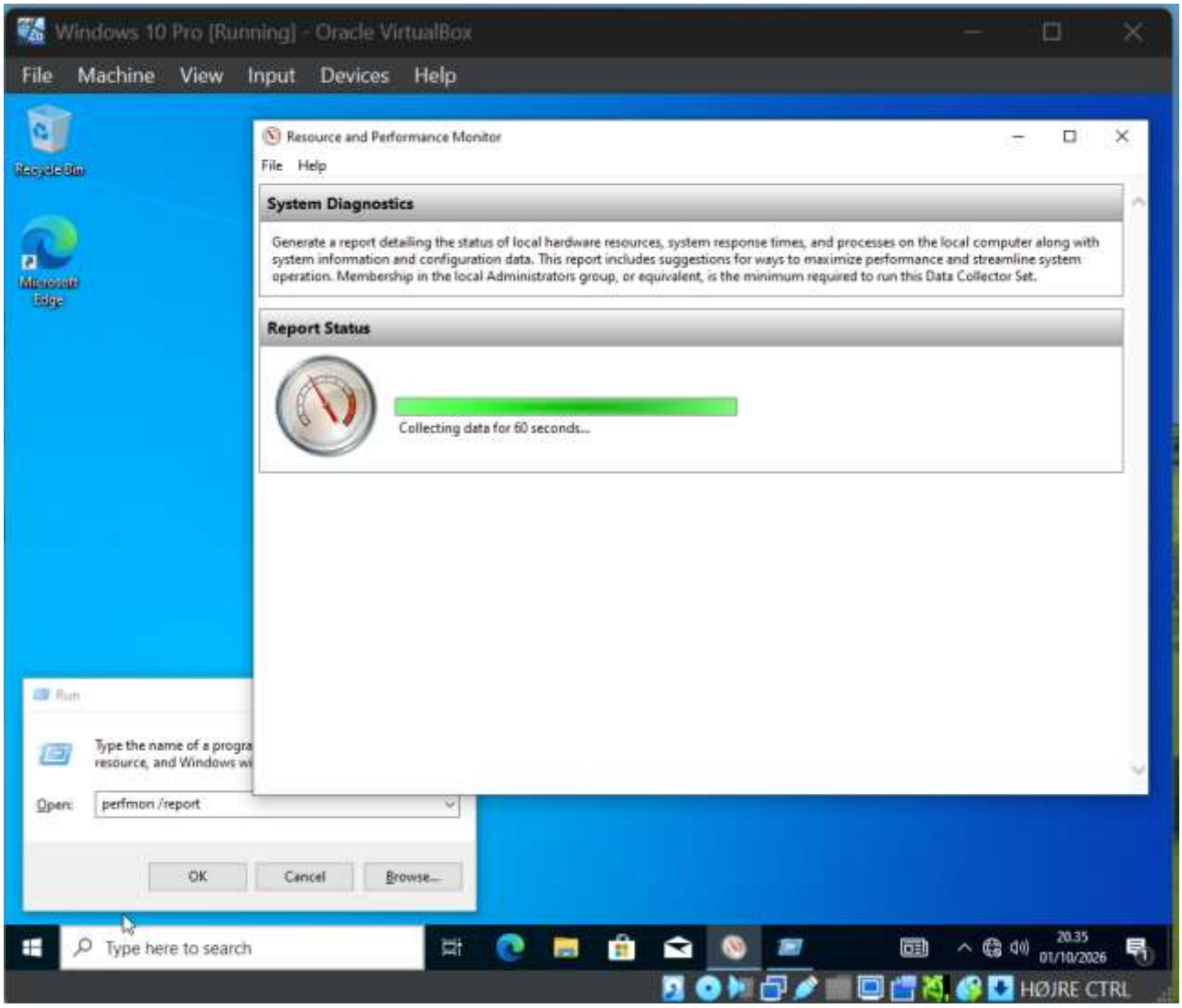


38: Rettigheder forhindrer Charlie Mørk i at lave en mappe i shares



Klient

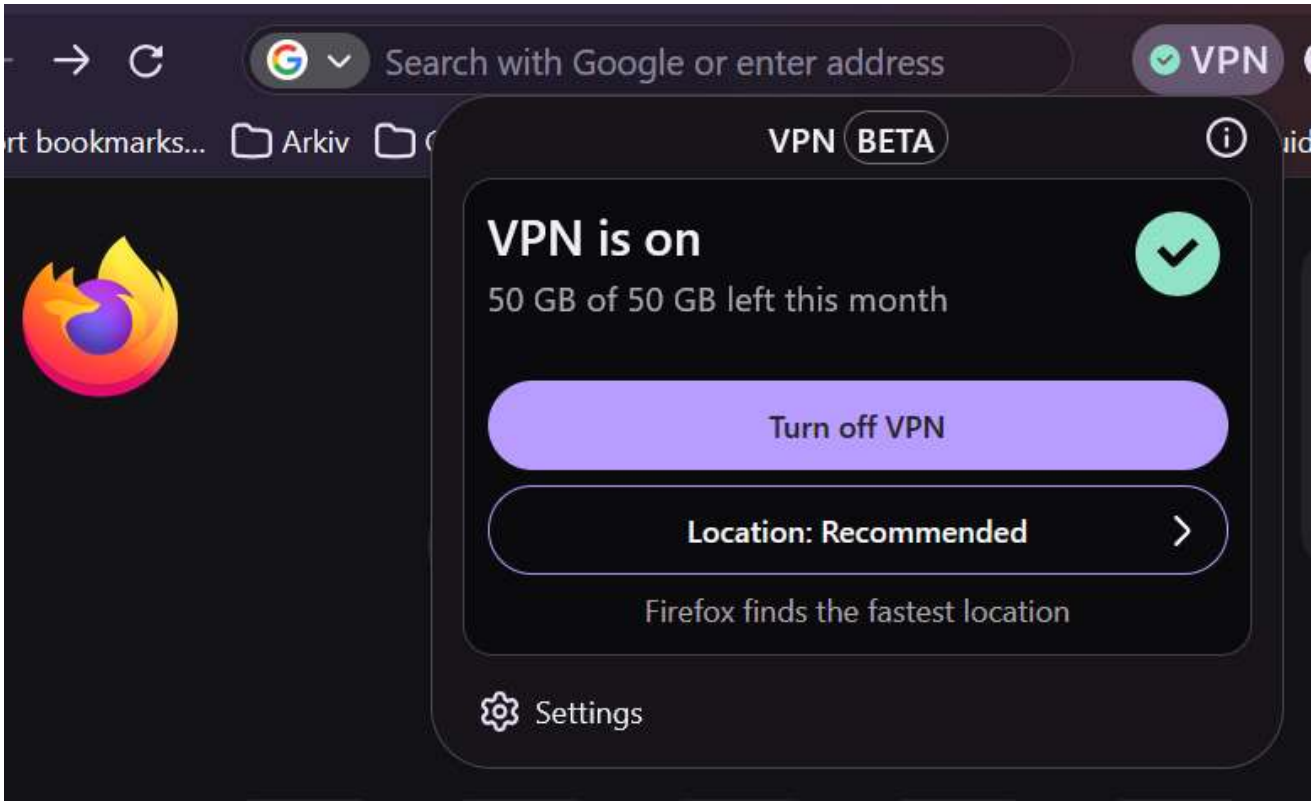
39: Overvågning af ydeevne



40: Windows Defender



41: Mozilla built-in VPN



Mappe- og filstruktur

Gruppe	*Adgangsrettighed*
Ledelse	Fuld adgang i egen gruppemappe, fuld adgang i fællesmappe
Regnskab	Redigering i egen gruppemappe, læse i fællesmappe
Salg	-||-
Udvikling	-||-
Indkøb	-||-
IT	Administrator

Navn	*Stilling*	*Medlem af gruppe*
Bavranjan Gupta	IT-chef	Ledelse, IT
Charlie Mørk	Direktør	Ledelse, Regnskab
Fatima Usul	Regnskabschef	Regnskab
Henrik Hansen	Controller	Regnskab
Jørgen Espersen	Salgschef	Ledelse, Salg

Mohammad Aslaan	Salgsassistent	Salg
Patrick Starbuck	Udvikler	Udvikling
Heinrich Burmeister	Indkøber	Indkøb

GPO-rapporter

42: GPO-rapport på klient - administrator

GPO_Report__Client_Administrator.html

43: GPO-rapport på klient - Charlie Mørk

GPO_Report_Client_Charlie_Mørk.html

Diagnostik

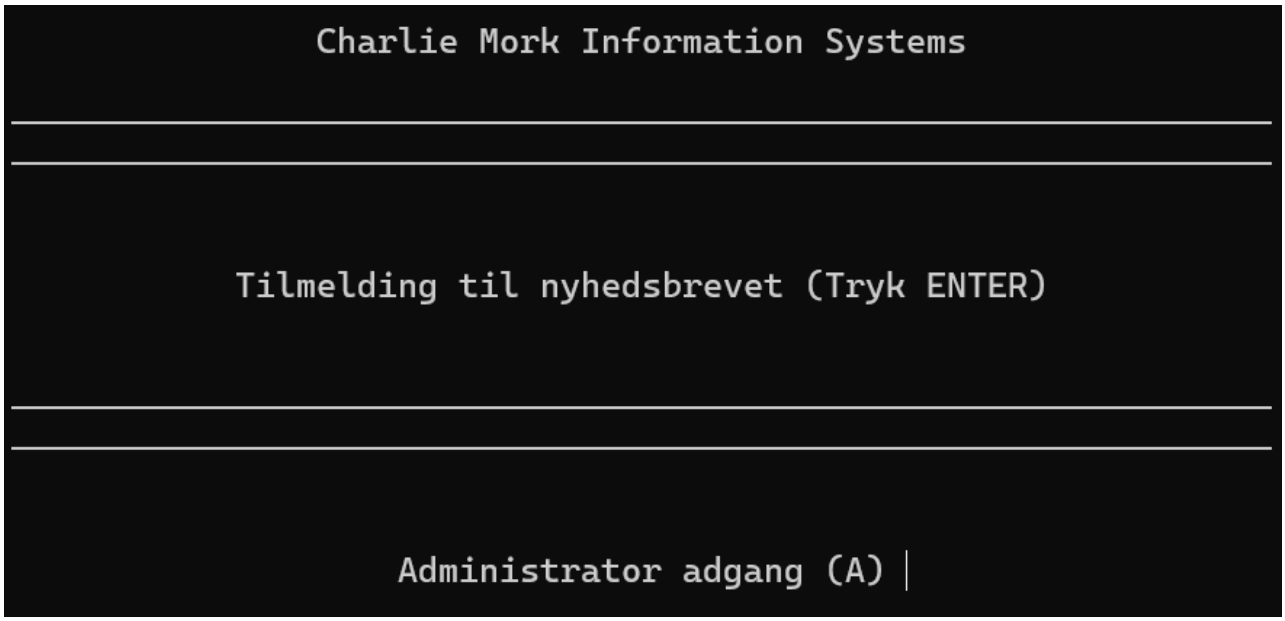
Performance Monitor_Report.pdf

Programmering - bilag

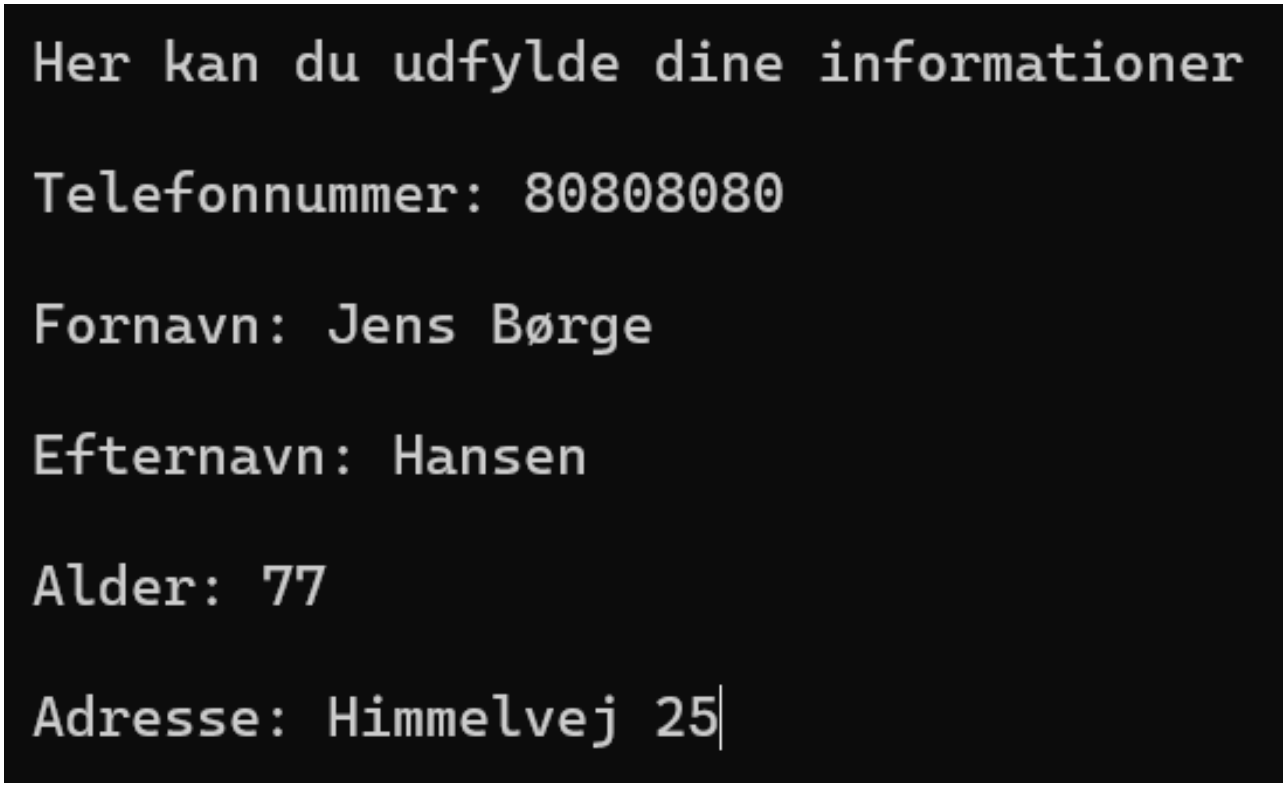
Screenshots

Alle brugerflader

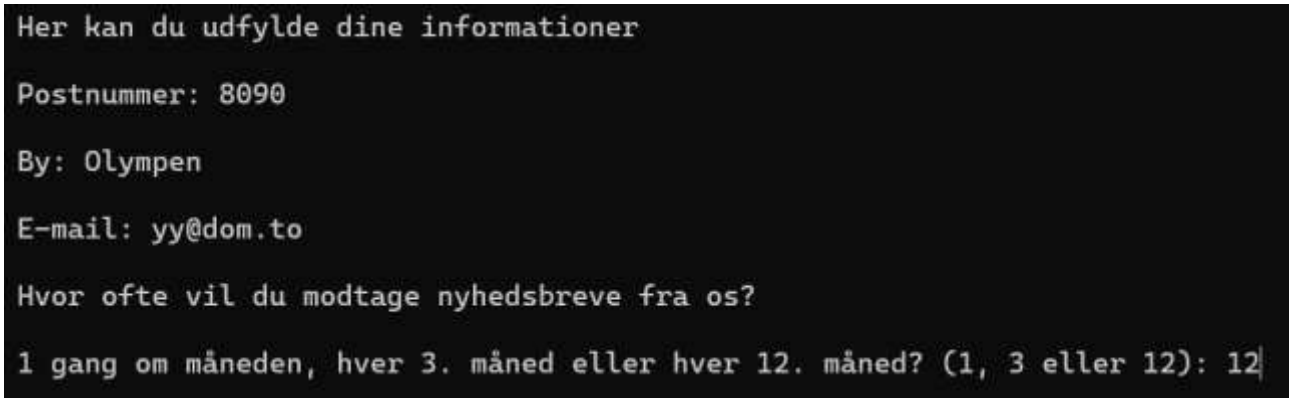
44: Hovedmenu



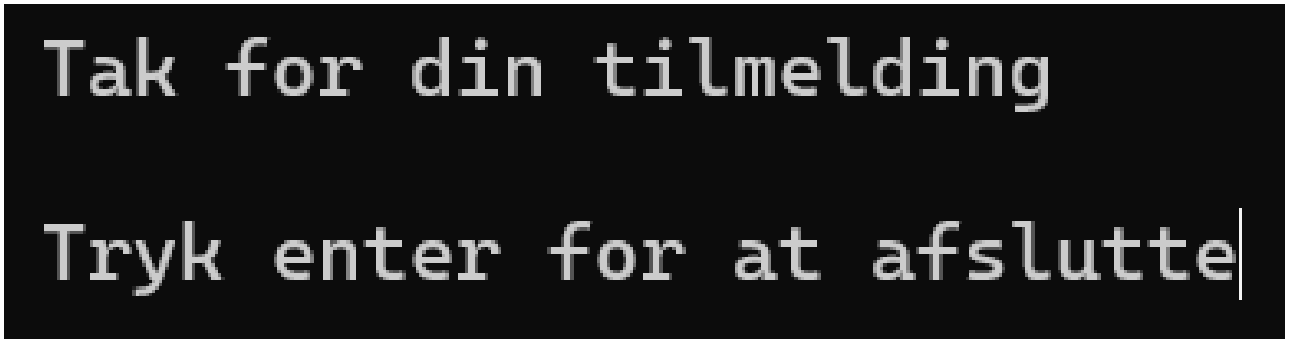
45: Tilmelding til nyhedsbrevet – side 1



46: Tilmelding til nyhedsbrevet – side 2



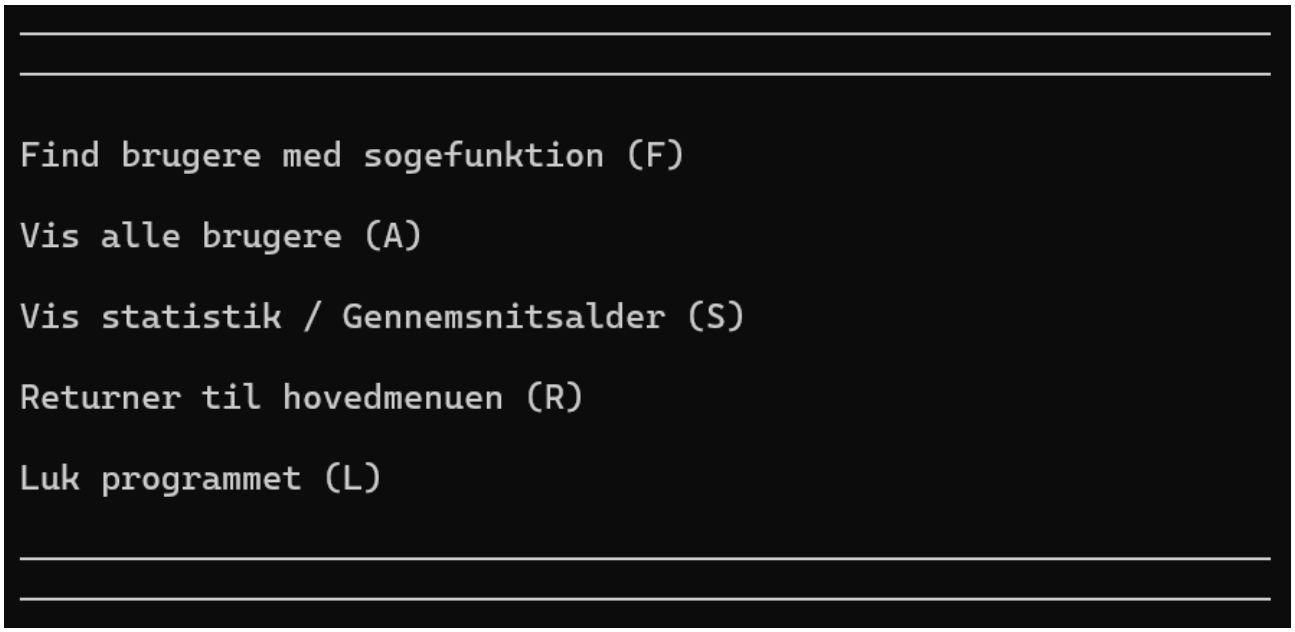
47: Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet



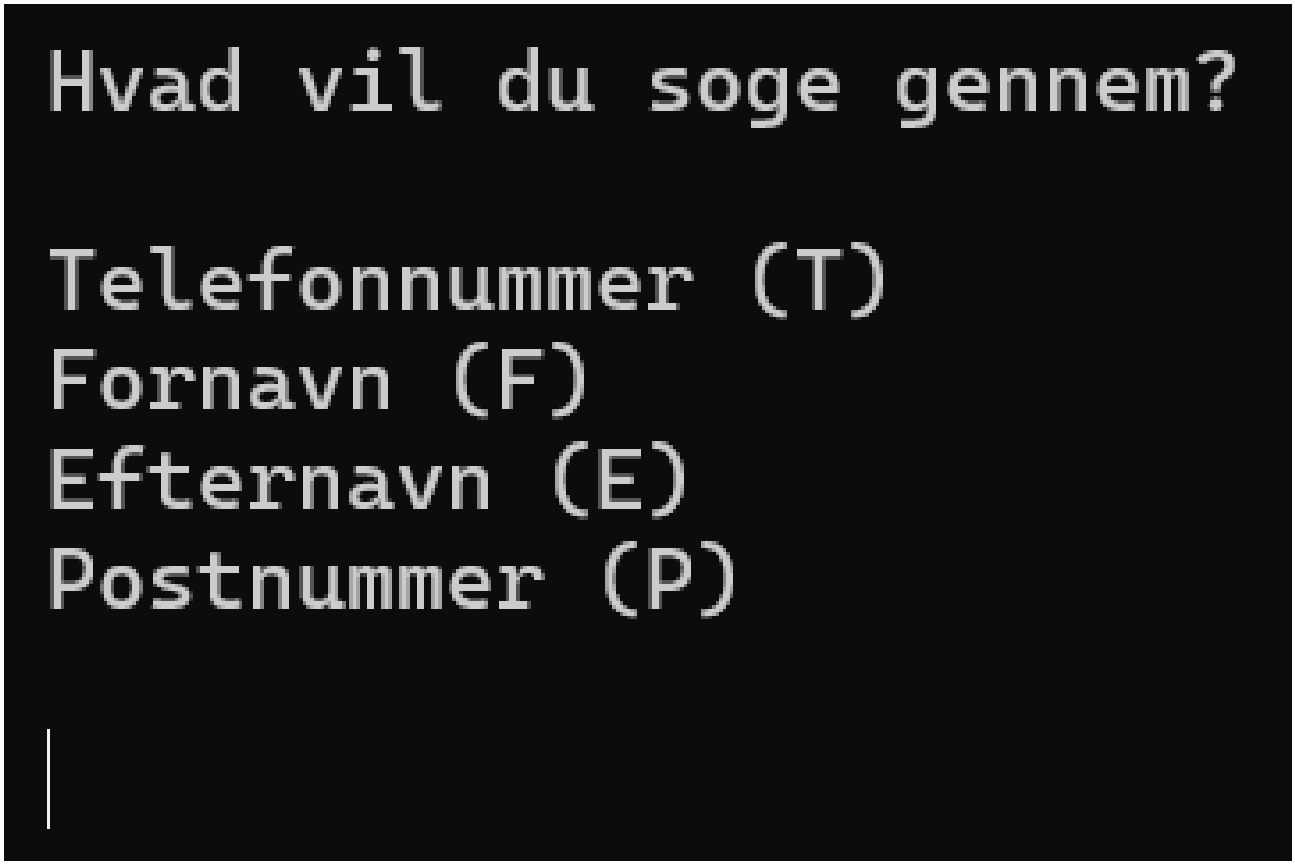
48: Adganskodekrav



49: Administrator menu



50: Søgefunktion



51: Indtastning af søgeord



52: Eftersøgte bruger vises



53: Sidste side i databasen med ny bruger



54: Statistik - aldersgennemsnit

```
Fundne brugere: 21  |  Gennemsnitsalder: 53 år
```

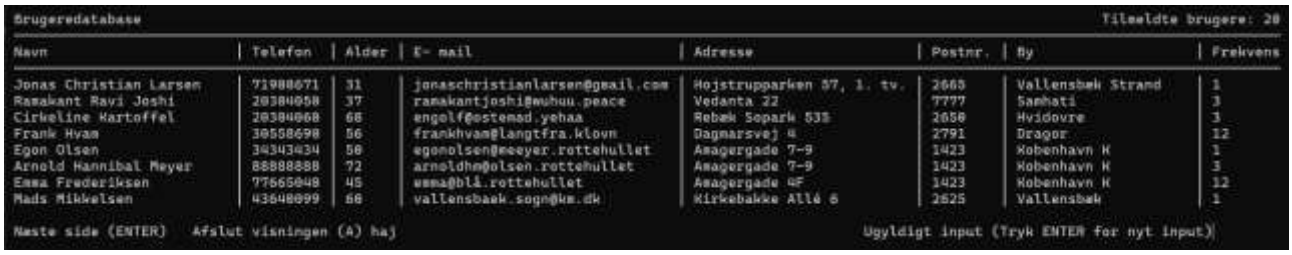
55: Brugerdatabase - side 1

```
Brugeredatabase                                                
```

60: Søgefunktion



61: Brugerdatabasen - side 1



62: Brugerdatabasen - side 2



63: Brugerdatabasen - sidste side



Kildekode

64: Informationsstander - kildekode med uddybende noter

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Net.Configuration;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;


namespace Informationsstander
```

```
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Informationsstander

      //Programmet er en model til en informationsstander, hvor man skal kunne tilmelde sig et nyhedsbrev og tilgå data om de tilmeldte brugere

        //Der er oprettet en brugergrænseflade, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrevet og indtaste sine oplysninger. Her krydstjekkes telefonnummeret med brugerinformation fra databasen, så man undgår at det samme bruges flere steder
        //Der er en agdangssikret menu til administratorer, hvor man kan søge efter specifik brugerinformation, se den fulde database eller få udregnet statistik på brugere

      //Programmets opbygning (pseudokode)

      //Arrays tilbrugerdat
      //variabel til at holde styr på antal tilmeldte brugere

        //Hovemenu

          //Brugergrænseflade

            //Brugeren indtaster et telefonnummer
              //Telefonnummeret krydstjekkes med databasen
                //Hvis nummeret ikke findes
```

```
                //Alle brugerinformationer kan indtastes
              //Hvis nummeret findes
                //Brugeren sendes tilbage til hovedmenuen


        //Administrator menu
          //Adgangskode
            //Søgefunktion
              //Telefonnummer eller navn
            //Visning af alle brugere
            //Statistik
              //Gennemsnitsalder

            //Søgefunktion og visning af alle brugere falder igennem til samme database
              //Søgte match vises
              //Eller alle brugere vises
                //Sideskift med maks 14 linjer per side

//Arrays til brugerinformation
string[] telefonnumre = new string[50];
string[] fornavn = new string[50];
string[] efternavn = new string[50];
int[] aldre = new int[50];
string[] adresser = new string[50];
string[] postnumre = new string[50];
string[] byer = new string[50];
string[] e_mails = new string[50];
int[] frekvenserNyhedsbrev = new int[50];
```

```
//Udfyldning af første 20 brugere
telefonnumre[0] = "71908671";
fornavn[0] = "Jonas Christian";
efternavn[0] = "Larsen";
aldre[0] = 31;
adresser[0] = "Højstrupparken 57, 1. tv.";
postnumre[0] = "2665";
byer[0] = "Vallensbæk Strand";
e_mails[0] = "jonaschristianlarsen@gmail.com";
frekvenserNyhedsbrev[0] = 1;

telefonnumre[1] = "20304050";
fornavn[1] = "Ramakant Ravi";
efternavn[1] = "Joshi";
aldre[1] = 37;
adresser[1] = "Vedanta 22";
postnumre[1] = "7777";
byer[1] = "Samhati";
e_mails[1] = "ramakantjoshi@wuhuu.peace";
frekvenserNyhedsbrev[1] = 3;

telefonnumre[2] = "50403020";
fornavn[2] = "Thike M.";
efternavn[2] = "A.";
aldre[2] = 27;
adresser[2] = "Rebæk Søpark 535";
```

```
postnumre[2] = "2650";
byer[2] = "Hvidovre";
e_mails[2] = "thikema@yahooiamacowboy.yehaa";
frekvenserNyhedsbrev[2] = 3;

telefonnumre[3] = "30558690";
fornavn[3] = "Frank";
efternavn[3] = "Hvam";
aldre[3] = 56;
adresser[3] = "Dagmarsvej 4";
postnumre[3] = "2791";
byer[3] = "Dragør";
e_mails[3] = "frankhvam@langtfra.klovn";
frekvenserNyhedsbrev[3] = 12;

telefonnumre[4] = "34343434";
fornavn[4] = "Egon";
efternavn[4] = "Olsen";
aldre[4] = 50;
adresser[4] = "Amagergade 7-9";
postnumre[4] = "1423";
byer[4] = "København K";
e_mails[4] = "egonolsen@meeyer.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[4] = 1;

telefonnumre[5] = "88888888";
fornavn[5] = "Arnold Hannibal";
```

```
efternavn[5] = "Meyer";
aldre[5] = 72;
adresser[5] = "Amagergade 7-9";
postnumre[5] = "1423";
byer[5] = "København K";
e_mails[5] = "arnoldhm@olsen.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[5] = 3;

telefonnumre[6] = "77665040";
fornavn[6] = "Emma";
efternavn[6] = "Frederiksen";
aldre[6] = 45;
adresser[6] = "Amagergade 4F";
postnumre[6] = "1423";
byer[6] = "København K";
e_mails[6] = "emma@blå.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[6] = 12;

telefonnumre[7] = "43640099";
fornavn[7] = "Mads";
efternavn[7] = "Mikkelsen";
aldre[7] = 60;
adresser[7] = "Kirkebakke Allé 6";
postnumre[7] = "2625";
byer[7] = "Vallensbæk";
e_mails[7] = "vallensbaek.sogn@km.dk";
frekvenserNyhedsbrev[7] = 1;
```

```
telefonnumre[8] = "92145876";
fornavn[8] = "Kurt";
efternavn[8] = "Nielsen";
aldre[8] = 5;
adresser[8] = "Ehlersvej 4";
postnumre[8] = "8740";
byer[8] = "Brædstrup";
e_mails[8] = "kurt@nielse.bonlyk";
frekvenserNyhedsbrev[8] = 3;

telefonnumre[9] = "86486239";
fornavn[9] = "Lukas";
efternavn[9] = "Graham";
aldre[9] = 31;
adresser[9] = "Strandvejen 26";
postnumre[9] = "8961";
byer[9] = "Allingåbro";
e_mails[9] = "amrikaner@sommer.huset";
frekvenserNyhedsbrev[9] = 12;

telefonnumre[10] = "40404040";
fornavn[10] = "Kong";
efternavn[10] = "Frederik";
aldre[10] = 58;
adresser[10] = "Amalienborg Slotsplads";
postnumre[10] = "1257";
```

```
byer[10] = "København K";
e_mails[10] = "deres@højhed.dannebrog";
frekvenserNyhedsbrev[10] = 1;

telefonnumre[11] = "55555555";
fornavn[11] = "Iben";
efternavn[11] = "Hjejle";
aldre[11] = 55;
adresser[11] = "Nordre Frihavnsgade 32";
postnumre[11] = "2100";
byer[11] = "København Ø";
e_mails[11] = "iben@må.alt";
frekvenserNyhedsbrev[11] = 3;

telefonnumre[12] = "66699666";
fornavn[12] = "Skit";
efternavn[12] = "Kal";
aldre[12] = 66;
adresser[12] = "hedebølgen 666";
postnumre[12] = "6666";
byer[12] = "Beelzebub";
e_mails[12] = "dem@lor.d";
frekvenserNyhedsbrev[12] = 1;

telefonnumre[13] = "43531900";
fornavn[13] = "Brøndby";
efternavn[13] = "Golfklub";
```

```
aldre[13] = 137;
adresser[13] = "Nybovej 46";
postnumre[13] = "2605";
byer[13] = "Brøndby";
e_mails[13] = "sekretariat@brondbygolf.dk";
frekvenserNyhedsbrev[13] = 1;

telefonnumre[14] = "29918876";
fornavn[14] = "Anja Kofoed";
efternavn[14] = "Larsen";
aldre[14] = 31;
adresser[14] = "Bækkeskovvej 4";
postnumre[14] = "2665";
byer[14] = "Vallensbæk Strand";
e_mails[14] = "kontakt@bodyfocus.dk";
frekvenserNyhedsbrev[14] = 1;

telefonnumre[15] = "34348888";
fornavn[15] = "Fif";
efternavn[15] = "McKansay";
aldre[15] = 22;
adresser[15] = "Halløgvinget 27";
postnumre[15] = "2790";
byer[15] = "Gladby";
e_mails[15] = "fif@dal.to";
frekvenserNyhedsbrev[15] = 12;
```

```
telefonnumre[16] = "23456782";
fornavn[16] = "Ejgil";
efternavn[16] = "Larsen";
aldre[16] = 77;
adresser[16] = "Hvidovre Strandvej 144";
postnumre[16] = "2650";
byer[16] = "Hvidovre";
e_mails[16] = "ejgillarsen@grønne.grise";
frekvenserNyhedsbrev[16] = 3;

telefonnumre[17] = "30942030";
fornavn[17] = "Son";
efternavn[17] = "Kalsa";
aldre[17] = 31;
adresser[17] = "Bjergtoppen 65";
postnumre[17] = "7733";
byer[17] = "kryptonia";
e_mails[17] = "son@ka.flyve";
frekvenserNyhedsbrev[17] = 1;

telefonnumre[18] = "34901412";
fornavn[18] = "Jonas Mads";
efternavn[18] = "Hansen";
aldre[18] = 14;
adresser[18] = "Rødkålsgade 25";
postnumre[18] = "6040";
byer[18] = "Andeby";
```

```
        e_mails[18] = "andersovs@brunede.kartofler";
        frekvenserNyhedsbrev[18] = 12;

        telefonnumre[19] = "90009000";
        fornavn[19] = "Gamle";
        efternavn[19] = "Ole";
        aldre[19] = 90;
        adresser[19] = "Blåskimmel 2";
        postnumre[19] = "5000";
        byer[19] = "Bingo";
        e_mails[19] = "kraftig@lugt.gul";
        frekvenserNyhedsbrev[19] = 3;

        //varianlen her bruges gennem hele programmet til at holde styr på, hvor mange brugere, der er tilmeldt nyhedsbrevet
        //den forøges hver gang en ny person tilmelder sig
        int tilmeldteBrugere = 19;

        bool informationsstanderTændt = true;
        while (informationsstanderTændt)
        {
          //Hovedmenu
          Console.Clear();
          Console.SetCursorPosition(15, 0);
          Console.WriteLine("Charlie Mørk Information Systems");

Console.WriteLine("\n————————————
```

```
Console.WriteLine("————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————"
);
        Console.SetCursorPosition(11, 6);
        Console.WriteLine("Tilmelding til nyhedsbrevet (Tryk ENTER)");

Console.WriteLine("\n\n————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——");

Console.WriteLine("————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————"
);
        Console.SetCursorPosition(19, 13);
        Console.Write("Administrator adgang (A) ");
        string input = Console.ReadLine();
        input = input.ToUpper(); //ToUpper() laver input om til store bogstaver, så switchen
under fungere uanset om der bruges store eller små bogstaver

        switch (input)
        {
          //Brugergrænseflade
          case (""):
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Her kan du udfylde dine informationer");
            Console.Write("\nTelefonnummer: ");
            string telefonnummerInput = Console.ReadLine();

            //IndexOF tjekker om det indtastede telefonnummer er til stede i arrayet
telefonnumre[]
            //Hvis det findes puttes pladsen, hvor det blev fundet, i en int variabel
```

```
            //Hvis det ikke findes gemmes -1
            int erNummerIArray = Array.IndexOf(telefonnumre, telefonnummerInput);
            //Sådan tjekkes om de må komme ind i if og tilmelde sig nyhedsbrevet

            //Brugeren kan i if tilmelde sig med sine oplysninger
            if (erNummerIArray == -1)
            {
               //Telefonnummeret gemmes i et array
               //++ lægger 1 til tilmeldte brugere, gennem variablen fra linje 264          //++ på
venstre side ligger 1 til før der gemmes, havde den været på højre side ville der gemmes først
og derefter blive lagt 1 til
               telefonnumre[++tilmeldteBrugere] = telefonnummerInput;

               Console.Write("\nFornavn: ");
               fornavn[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

               Console.Write("\nEfternavn: ");
               efternavn[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

               Console.Write("\nAlder: ");
               aldre[tilmeldteBrugere] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

               Console.Write("\nAdresse: ");
               adresser[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

               Console.Clear();
               Console.WriteLine("Her kan du udfylde dine informationer");
```

```
            Console.Write("\nPostnummer: ");
            postnumre[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.Write("\nBy: ");
            byer[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.Write("\nE-mail: ");
            e_mails[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("\nHvor ofte vil du modtage nyhedsbreve fra os?");
            Console.Write("\n1 gang om måneden, hver 3. måned eller hver 12. måned? (1, 3 eller 12): ");
            frekvenserNyhedsbrev[tilmeldteBrugere] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Tak for din tilmelding");
            Console.Write("\nTryk enter for at afslutte");
            Console.ReadKey();
        }
        //Fejlmeddelelse
        else
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine($"Nummeret {telefonnummerInput} er allerede tilmeldt");
            Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
```

```
            Console.ReadKey();
        }
        break;

    //Administrator menu
    case ("A"):

        Console.Clear();
        Console.Write("Adgangskode: ");
        string adgangskode = Console.ReadLine();

        if (adgangskode == "Ab12345!")
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Brugerdatabase");
            Console.WriteLine("\nFind brugere med søgefunktion (F)");
            Console.WriteLine("\nVis alle brugere (A)");
            Console.WriteLine("\nVis statistik / Gennemsnitsalder (S)\n");
            string adminMenuValg = Console.ReadLine();
            adminMenuValg = adminMenuValg.ToUpper();

            //Nogle arrays og variable defineres tidligere end de bruges. Hvis de laves inde i en if eller while, alt indenfor {}, kan de ikke bruges udenfor dette aflukkede område.
            //Jeg laver en reference til hvilken linje de bruges på

            //Disse to er lavet til senere at hive frem, hvilke pladser de eftersøgte brugere ligger på, når de skal vises fra databasen
```

```
            //Arrayet bruges til at gemme, hvilke pladser de eftersøgte brugere har
            int[] brugereSøgeordMatcher = new int[50];
            //Variablen bruges til at holde styr på hvor mange brugere, der er puttet i arrayet
            int brugereMatchet = 0;

            //Menu til at søge efter brugere
            if (adminMenuValg == "F")
            {
                //Defineres inde i while-løkken
                string søgerEfter = "";

                //Denne while er til, at man sendes tilbage, hvis man ikke har indtastet rigtigt i forhold til menuen
                bool indputCheck = true;
                while (indputCheck)
                {
                    indputCheck = true;
                    Console.Clear();
                    Console.WriteLine("Hvad vil du søge gennem? ved hjælp af telefonnummer, fornavn eller efternavn");
                    Console.WriteLine("\nTelefonnummer (T)");
                    Console.WriteLine("Fornavn (F)");
                    Console.WriteLine("Efternavn (E)");
                    Console.WriteLine("Postnummer (P)\n");
                    søgerEfter = Console.ReadLine();
                    søgerEfter = søgerEfter.ToUpper();
```

```
                //Hvis der ikke er tastet et af de godkendte bogstaver, != betyder ikke lig med
                if (søgerEfter != "T" && søgerEfter != "F" && søgerEfter != "E" && søgerEfter != "P")
                {
                    Console.Clear();
                    Console.WriteLine("Du skal indtaste et af bogstaverne fra parenteserne i menuen!");
                    Console.Write("Tryk ENTER for at prøve igen");
                    Console.ReadKey();
                    indputCheck = false;
                }
            }

            //Step 2 i søgningen
            Console.Clear();
            Console.Write("Indtast søgerord: ");
            string søgeord = Console.ReadLine();
            søgeord = søgeord.ToUpper();

            //Løkken er sat til at kører lige så mange gange, som der er tilmeldte brugere - variable på linje 264
            for (int i = 0; i <= tilmeldteBrugere; i++)
            {
                //StartsWith tjekker om arrayet starter med det søgte ord
                //Der tjekkes først om søgeordet passer med telefonnummeret i arrayet
                //Hvis det ikke gør kigges der om fornavn osv. gør
```

```
                    if (telefonnumre[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) ||
fornavn[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) || efternavn[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) ||
postnumre[i].ToUpper().StartsWith(søgeord))
                    {
                      //Hver gang for-løkken gennemløbes, tjekkes der systematisk en bruger af
af gangen
                      //Hvis programmet er nået herind betyder det, at brugeren skal vises, for de
matcher med søgeordet

                      //i representerer pladsen brugeren har i de arrays, hvor deres informationer
er lagret - linje 61-260
                      //Variablen brugereMatchet bliver kun større, hvis der er en bruger der skal
vises og det sker efter at i bliver gemt i arrayet (++ til højre)
                      //Så arrayet gemmer i på pladsen, som brugereMatchet har af værdi
                      brugereSøgeordMatcher[brugereMatchet++] = i; //Array og variable er
defineret på linje 372 og 374, forklaring af hvad de skal bruges til - linje 369
                    }
                  }
                }

                //A er kun her for at den ikke tælles med i else
                //Den skal hoppe videre til while - linje 476
                else if (adminMenuValg == "A")
                { }

                //Statistik - aldersgennemsnit
                else if (adminMenuValg == "S")
                {
```

```
            //Hele arrayet med aldre køres igennem i en for-løkkn, hvor værdierne bliver lagt sammen og gemt i int variablen
            //Den samlede alder divideres med antallet af brugere og resultatet udskrives

            Console.Clear();
            int aldreSammenlagt = 0;
            for (int i = 0; i <= tilmeldteBrugere; i++)
            {
                aldreSammenlagt += aldre[i];
            }
            int gennemsnitsAlder = aldreSammenlagt / tilmeldteBrugere + 1;

            Console.Write($"Fundne brugere: {tilmeldteBrugere + 1} │ Gennemsnitsalder: {gennemsnitsAlder} år");
            Console.ReadKey();
        }

        //Fejlmeddelelse, hvis der ikke er valgt søg, vis eller statistik
        else
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Du har indtastet et ugyldigt input");
            Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
            Console.ReadKey();
            break;
        }
```

```
            //Database med udskrift af brugere


            //Variablen her regulerer, hvilken side man befinder sig på
            //Og sørger for at programmet ikke crasher, fordi at der udskrives fra array pladser, der er over de 50, som arraysne er defineret med
            int udskrevneBrugere = 0;


            //Holder databasen kørene indtil, der vælges at afslutte
            bool visDatabase = true;


            //boolen skal være sand og der skal ikke være valgt statistik, for så skal de springe databasen over
            while (visDatabase && adminMenuValg != "S")
            {
               //Layout
               Console.Clear();
               Console.WriteLine($"{$"Brugeredatabase", -25}{$"Tilmeldte brugere: {tilmeldteBrugere + 1}", 123}");

Console.WriteLine("————————————
```

```
                    //De korrekte brugere udskrives - maks 8 pr. side
                    for (int i = 0; i < 8; i++)
                {
                    //Søgefunktion
                    //Her udskrives alle de brugere, der er matchet med søgeordet
                    if (adminMenuValg == "F")
                    {
                        //brugereMatchet - linje 427
                        //udskrevneBrugere - linje 470


                        //Udskrevne brugere skal være mindre end brugere, der har mathchet med
søgeresultatet
                        if (udskrevneBrugere < brugereMatchet)
                        {
                            //Vi udskriver først fra arrayet fornavn, på pladsen der er gemt i arrayet
brugereSøgeordMatcher på den plads, der mather med hvor mange brugere, der allerede er
vist i databasen
                            //Der sættes et mellemrum, efternavn tilføjes og vi sørger for at det
minimum fylder 25 tegn med mellemrummende til højre
                            //Så er der | til layout og så resten af informationerne

Console.WriteLine($"{fornavn[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]] + " " +
efternavn[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-25} |
{telefonnumre[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-8} |
{aldre[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-5} |
{e_mails[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-30} |
{adresser[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-25} |
{postnumre[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-7} |
{byer[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-20} |
{frekvenserNyhedsbrev[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]]}");
```

```
                }
            }

            //Alle brugere vises i kronologisk
            else if (adminMenuValg == "A")
            {
                if (udskrevneBrugere <= tilmeldteBrugere)
                {
                    Console.WriteLine($"{fornavn[udskrevneBrugere] + " " +
efternavn[udskrevneBrugere],-25} | {telefonnumre[udskrevneBrugere],-8} |
{aldre[udskrevneBrugere],-5} | {e_mails[udskrevneBrugere],-30} |
{adresser[udskrevneBrugere],-25} | {postnumre[udskrevneBrugere],-7} |
{byer[udskrevneBrugere],-20} | {frekvenserNyhedsbrev[udskrevneBrugere]}");
                }
            }
            //Der holdes styr på, hvilken side man befinder sig på
            //Side 4 = udskrevneBrugere/8
            udskrevneBrugere++;
        }

        //Hvis man befinder sig på første side, får man ikke vist muligheden for at gå
tilbage til forrige side
        if (udskrevneBrugere <= 8)
        {
            Console.Write("\nNæste side (ENTER)   Afslut visningen (A) ");
        }
        else
        {
```

```
                Console.Write("\nForrige side (F)   Næste side (ENTER)   Afslut visningen (A)
");
            }

            //Input om valget fra ovenstående
            string navigation = Console.ReadLine();
            navigation = navigation.ToUpper();

            //Tjekker hvilken linje markøren står på efter brugeren indtaster i ReadLine
            //Bruges til at fejlmeddelelsen udskrives på samme linje hver gang
            //-1 fordi at enter laver et linjeskift for langt, det ville være linje 15
            int fejlmeddelelseLinje = Console.CursorTop - 1;

            //Næste side
            if (navigation == "")
            {
            }

            //Forrige side

            //Der sørges for at inputtet både er F og at vi ikke befinder os på første side for
ellers vil udregningen lave rod i, hvilke brugere, der vises
            else if (navigation == "F" && udskrevneBrugere > 8)
            {
                //Når løkken gentages, så trækkes der 16 fra de udskrevne brugere gemt i
variablen
                //Der er 8 på hver side. Hvis 8 trækkes fra ville den starte med samme side
igen.
```

```
            //16 viser forrige side
            udskrevneBrugere -= 16;
        }
        //Databasefremvisningen afsluttes
        else if (navigation == "A")
        {
            //while-løkken gentages ikke
            visDatabase = false;
        }

        //Fejlmeddelelse
        else
        {
            //Meddelelsen kommer på linjen man indtastede forket
            Console.SetCursorPosition(100, fejlmeddelelseLinje);
            Console.Write("Ugyldigt input (Tryk ENTER for nyt input)");
            Console.ReadKey();
            udskrevneBrugere -= 8;
        }
    }
}

//Fejlmeddelelse ved forkert kodeord til administratormenuen
else
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Den indtastede adgangskode er forkert");
```

```
                Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
                Console.ReadKey();
            }
            break;//case med administrator menu afsluttes

        //Fejlmeddelelse, hovedmenu
        default:
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Du har indtastet et ugyldigt input");
            Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
            Console.ReadKey();
            break;
      }
    }
  }
}
```

65: Informationsstander - kildekode – minimalt noteret – hvis kun koden ønskes læst uden forklaring – skaber bedre overblik

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Informationsstander___minimalt_noteret
{
  internal class Program
```

```
{
    static void Main(string[] args)
    {
        //Informationsstander

        //Arrays til brugerinformation
        string[] telefonnumre = new string[50];
        string[] fornavn = new string[50];
        string[] efternavn = new string[50];
        int[] aldre = new int[50];
        string[] adresser = new string[50];
        string[] postnumre = new string[50];
        string[] byer = new string[50];
        string[] e_mails = new string[50];
        int[] frekvenserNyhedsbrev = new int[50];

        //Udfyldning af første 20 brugere
        telefonnumre[0] = "71908671";
        fornavn[0] = "Jonas Christian";
        efternavn[0] = "Larsen";
        aldre[0] = 31;
        adresser[0] = "Højstrupparken 57, 1. tv.";
        postnumre[0] = "2665";
        byer[0] = "Vallensbæk Strand";
        e_mails[0] = "jonaschristianlarsen@gmail.com";
        frekvenserNyhedsbrev[0] = 1;
```

```
telefonnumre[1] = "20304050";
fornavn[1] = "Ramakant Ravi";
efternavn[1] = "Joshi";
aldre[1] = 37;
adresser[1] = "Vedanta 22";
postnumre[1] = "7777";
byer[1] = "Samhati";
e_mails[1] = "ramakantjoshi@wuhuu.peace";
frekvenserNyhedsbrev[1] = 3;

telefonnumre[2] = "50403020";
fornavn[2] = "Thike M.";
efternavn[2] = "A.";
aldre[2] = 27;
adresser[2] = "Rebæk Søpark 535";
postnumre[2] = "2650";
byer[2] = "Hvidovre";
e_mails[2] = "thikema@yahooiamacowboy.yehaa";
frekvenserNyhedsbrev[2] = 3;

telefonnumre[3] = "30558690";
fornavn[3] = "Frank";
efternavn[3] = "Hvam";
aldre[3] = 56;
adresser[3] = "Dagmarsvej 4";
postnumre[3] = "2791";
byer[3] = "Dragør";
```

```
e_mails[3] = "frankhvam@langtfra.klovn";
frekvenserNyhedsbrev[3] = 12;

telefonnumre[4] = "34343434";
fornavn[4] = "Egon";
efternavn[4] = "Olsen";
aldre[4] = 50;
adresser[4] = "Amagergade 7-9";
postnumre[4] = "1423";
byer[4] = "København K";
e_mails[4] = "egonolsen@meeyer.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[4] = 1;

telefonnumre[5] = "88888888";
fornavn[5] = "Arnold Hannibal";
efternavn[5] = "Meyer";
aldre[5] = 72;
adresser[5] = "Amagergade 7-9";
postnumre[5] = "1423";
byer[5] = "København K";
e_mails[5] = "arnoldhm@olsen.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[5] = 3;

telefonnumre[6] = "77665040";
fornavn[6] = "Emma";
efternavn[6] = "Frederiksen";
aldre[6] = 45;
```

```
adresser[6] = "Amagergade 4F";
postnumre[6] = "1423";
byer[6] = "København K";
e_mails[6] = "emma@blå.rottehullet";
frekvenserNyhedsbrev[6] = 12;

telefonnumre[7] = "43640099";
fornavn[7] = "Mads";
efternavn[7] = "Mikkelsen";
aldre[7] = 60;
adresser[7] = "Kirkebakke Allé 6";
postnumre[7] = "2625";
byer[7] = "Vallensbæk";
e_mails[7] = "vallensbaek.sogn@km.dk";
frekvenserNyhedsbrev[7] = 1;

telefonnumre[8] = "92145876";
fornavn[8] = "Kurt";
efternavn[8] = "Nielsen";
aldre[8] = 5;
adresser[8] = "Ehlersvej 4";
postnumre[8] = "8740";
byer[8] = "Brædstrup";
e_mails[8] = "kurt@nielse.bonlyk";
frekvenserNyhedsbrev[8] = 3;

telefonnumre[9] = "86486239";
```

```
fornavn[9] = "Lukas";
efternavn[9] = "Graham";
aldre[9] = 31;
adresser[9] = "Strandvejen 26";
postnumre[9] = "8961";
byer[9] = "Allingåbro";
e_mails[9] = "amrikaner@sommer.huset";
frekvenserNyhedsbrev[9] = 12;

telefonnumre[10] = "40404040";
fornavn[10] = "Kong";
efternavn[10] = "Frederik";
aldre[10] = 58;
adresser[10] = "Amalienborg Slotsplads";
postnumre[10] = "1257";
byer[10] = "København K";
e_mails[10] = "deres@højhed.dannebrog";
frekvenserNyhedsbrev[10] = 1;

telefonnumre[11] = "55555555";
fornavn[11] = "Iben";
efternavn[11] = "Hjejle";
aldre[11] = 55;
adresser[11] = "Nordre Frihavnsgade 32";
postnumre[11] = "2100";
byer[11] = "København Ø";
e_mails[11] = "iben@må.alt";
```

```
frekvenserNyhedsbrev[11] = 3;


telefonnumre[12] = "66699666";
fornavn[12] = "Skit";
efternavn[12] = "Kal";
aldre[12] = 66;
adresser[12] = "hedebølgen 666";
postnumre[12] = "6666";
byer[12] = "Beelzebub";
e_mails[12] = "dem@lor.d";
frekvenserNyhedsbrev[12] = 1;


telefonnumre[13] = "43531900";
fornavn[13] = "Brøndby";
efternavn[13] = "Golfklub";
aldre[13] = 137;
adresser[13] = "Nybovej 46";
postnumre[13] = "2605";
byer[13] = "Brøndby";
e_mails[13] = "sekretariat@brondbygolf.dk";
frekvenserNyhedsbrev[13] = 1;


telefonnumre[14] = "29918876";
fornavn[14] = "Anja Kofoed";
efternavn[14] = "Larsen";
aldre[14] = 31;
adresser[14] = "Bækkeskovvej 4";
```

```
postnumre[14] = "2665";
byer[14] = "Vallensbæk Strand";
e_mails[14] = "kontakt@bodyfocus.dk";
frekvenserNyhedsbrev[14] = 1;

telefonnumre[15] = "34348888";
fornavn[15] = "Fif";
efternavn[15] = "McKansay";
aldre[15] = 22;
adresser[15] = "Halløgvinget 27";
postnumre[15] = "2790";
byer[15] = "Gladby";
e_mails[15] = "fif@dal.to";
frekvenserNyhedsbrev[15] = 12;

telefonnumre[16] = "23456782";
fornavn[16] = "Ejgil";
efternavn[16] = "Larsen";
aldre[16] = 77;
adresser[16] = "Hvidovre Strandvej 144";
postnumre[16] = "2650";
byer[16] = "Hvidovre";
e_mails[16] = "ejgillarsen@grønne.grise";
frekvenserNyhedsbrev[16] = 3;

telefonnumre[17] = "30942030";
fornavn[17] = "Son";
```

```
efternavn[17] = "Kalsa";
aldre[17] = 31;
adresser[17] = "Bjergtoppen 65";
postnumre[17] = "7733";
byer[17] = "kryptonia";
e_mails[17] = "son@ka.flyve";
frekvenserNyhedsbrev[17] = 1;

telefonnumre[18] = "34901412";
fornavn[18] = "Jonas Mads";
efternavn[18] = "Hansen";
aldre[18] = 14;
adresser[18] = "Rødkålsgade 25";
postnumre[18] = "6040";
byer[18] = "Andeby";
e_mails[18] = "andersovs@brunede.kartofler";
frekvenserNyhedsbrev[18] = 12;

telefonnumre[19] = "90009000";
fornavn[19] = "Gamle";
efternavn[19] = "Ole";
aldre[19] = 90;
adresser[19] = "Blåskimmel 2";
postnumre[19] = "5000";
byer[19] = "Bingo";
e_mails[19] = "kraftig@lugt.gul";
frekvenserNyhedsbrev[19] = 3;
```

```
        int tilmeldteBrugere = 19;

        bool informationsstanderTændt = true;
        while (informationsstanderTændt)
        {
            //Hovedmenu
            Console.Clear();
            Console.SetCursorPosition(15, 0);
            Console.WriteLine("Charlie Mørk Information Systems");

Console.WriteLine("\n————————————
```

```
switch (input)
{
  //Brugergrænseflade
  case (""):
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Her kan du udfylde dine informationer");
    Console.Write("\nTelefonnummer: ");
    string telefonnummerInput = Console.ReadLine();

    int erNummerIArray = Array.IndexOf(telefonnumre, telefonnummerInput);

    //Brugeroplysninger
    if (erNummerIArray == -1)
    {
      telefonnumre[++tilmeldteBrugere] = telefonnummerInput;

      Console.Write("\nFornavn: ");
      fornavn[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

      Console.Write("\nEfternavn: ");
      efternavn[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

      Console.Write("\nAlder: ");
      aldre[tilmeldteBrugere] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      Console.Write("\nAdresse: ");
      adresser[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();
```

```
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Her kan du udfylde dine informationer");

            Console.Write("\nPostnummer: ");
            postnumre[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.Write("\nBy: ");
            byer[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.Write("\nE-mail: ");
            e_mails[tilmeldteBrugere] = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("\nHvor ofte vil du modtage nyhedsbreve fra os?");
            Console.Write("\n1 gang om måneden, hver 3. måned eller hver 12. måned? (1, 3 eller 12): ");
            frekvenserNyhedsbrev[tilmeldteBrugere] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Tak for din tilmelding");
            Console.Write("\nTryk enter for at afslutte");
            Console.ReadKey();
        }
        //Fejlmeddelelse
        else
        {
```

```
            Console.Clear();
            Console.WriteLine($"Nummeret {telefonnummerInput} er allerede tilmeldt");
            Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
            Console.ReadKey();
        }
        break;

    //Administrator menu
    case ("A"):

        Console.Clear();
        Console.Write("Adgangskode: ");
        string adgangskode = Console.ReadLine();

        //Adgangskrav
        if (adgangskode == "Ab12345!")
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Brugerdatabase");
            Console.WriteLine("\nFind brugere med søgefunktion (F)");
            Console.WriteLine("\nVis alle brugere (A)");
            Console.WriteLine("\nVis statistik / Gennemsnitsalder (S)\n");
            string adminMenuValg = Console.ReadLine();
            adminMenuValg = adminMenuValg.ToUpper();

            int[] brugereSøgeordMatcher = new int[50];
            int brugereMatchet = 0;
```

```
            //Søgefunktion
            if (adminMenuValg == "F")
            {
               string søgerEfter = "";

               bool indputCheck = true;
               while (indputCheck)
               {
                  indputCheck = true;
                  Console.Clear();
                  Console.WriteLine("Hvad vil du søge gennem? ved hjælp af telefonnummer, fornavn eller efternavn");
                  Console.WriteLine("\nTelefonnummer (T)");
                  Console.WriteLine("Fornavn (F)");
                  Console.WriteLine("Efternavn (E)");
                  Console.WriteLine("Postnummer (P)\n");
                  søgerEfter = Console.ReadLine();
                  søgerEfter = søgerEfter.ToUpper();

                  if (søgerEfter != "T" && søgerEfter != "F" && søgerEfter != "E" && søgerEfter != "P")
                  {
                     Console.Clear();
                     Console.WriteLine("Du skal indtaste et af bogstaverne fra parenteserne i menuen!");
                     Console.Write("Tryk ENTER for at prøve igen");
                     Console.ReadKey();
```

```
                indputCheck = false;
            }
        }

        Console.Clear();
        Console.Write("Indtast søgerord: ");
        string søgeord = Console.ReadLine();
        søgeord = søgeord.ToUpper();

        for (int i = 0; i <= tilmeldteBrugere; i++)
        {
            if (telefonnumre[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) ||
fornavn[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) || efternavn[i].ToUpper().StartsWith(søgeord) ||
postnumre[i].ToUpper().StartsWith(søgeord))
            {
                brugereSøgeordMatcher[brugereMatchet++] = i;
            }
        }
    }

    //Fuld databasevisning hopper til while
    else if (adminMenuValg == "A")
    { }

    //Statistik - aldersgennemsnit
    else if (adminMenuValg == "S")
    {
```

```
            Console.Clear();
            int aldreSammenlagt = 0;
            for (int i = 0; i <= tilmeldteBrugere; i++)
            {
                aldreSammenlagt += aldre[i];
            }
            int gennemsnitsAlder = aldreSammenlagt / tilmeldteBrugere + 1;

            Console.Write($"Fundne brugere: {tilmeldteBrugere + 1} │ Gennemsnitsalder:
{gennemsnitsAlder} år");
            Console.ReadKey();
        }

        //Fejlmeddelelse
        else
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Du har indtastet et ugyldigt input");
            Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
            Console.ReadKey();
            break;
        }

        //Databasevisning

        int udskrevneBrugere = 0;
        bool visDatabase = true;
```

```
            while (visDatabase && adminMenuValg != "S")
            {
                Console.Clear();
                Console.WriteLine($"{$"Brugeredatabase",-25}{$"Tilmeldte brugere:
{tilmeldteBrugere + 1}",123}");

Console.WriteLine("————————————
```

```
{postnumre[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-7} │
{byer[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]],-20} │
{frekvenserNyhedsbrev[brugereSøgeordMatcher[udskrevneBrugere]]}");
                    }
                }

                //Alle brugere vises
                else if (adminMenuValg == "A")
                {
                    if (udskrevneBrugere <= tilmeldteBrugere)
                    {
                        Console.WriteLine($"{fornavn[udskrevneBrugere] + " " +
efternavn[udskrevneBrugere],-25} │ {telefonnumre[udskrevneBrugere],-8} │
{aldre[udskrevneBrugere],-5} │ {e_mails[udskrevneBrugere],-30} │
{adresser[udskrevneBrugere],-25} │ {postnumre[udskrevneBrugere],-7} │
{byer[udskrevneBrugere],-20} │ {frekvenserNyhedsbrev[udskrevneBrugere]}");
                    }
                }
                udskrevneBrugere++;
            }

            //Navigation i menuen
            if (udskrevneBrugere <= 8)
            {
                Console.Write("\nNæste side (ENTER)   Afslut visningen (A) ");
            }
            else
            {
```

```
                Console.Write("\nForrige side (F)   Næste side (ENTER)   Afslut visningen (A)
");
            }

            string navigation = Console.ReadLine();
            navigation = navigation.ToUpper();

            int fejlmeddelelseLinje = Console.CursorTop - 1;

            //Næste side
            if (navigation == "")
            {
            }

            //Forrige side
            else if (navigation == "F" && udskrevneBrugere > 8)
            {
                udskrevneBrugere -= 16;
            }

            //Databasefremvisningen afsluttes
            else if (navigation == "A")
            {
                visDatabase = false;
            }

            //Fejlmeddelelse
```

```
            else
            {
                Console.SetCursorPosition(100, fejlmeddelelseLinje);
                Console.Write("Ugyldigt input (Tryk ENTER for nyt input)");
                Console.ReadKey();
                udskrevneBrugere -= 8;
            }
        }
    }

    //Fejlmeddelelse ved forkert kodeord til administratormenuen
    else
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("Den indtastede adgangskode er forkert");
        Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
        Console.ReadKey();
    }
    break;//case med administrator menu afsluttes

//Fejlmeddelelse, hovedmenu
default:
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Du har indtastet et ugyldigt input");
    Console.Write("\nTryk enter for at vende tilbage til hovedmenuen");
    Console.ReadKey();
    break;
```

```
        }
      }
    }
  }
}
```

Statistik

66: Ping-tider på tværs af netværket

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Pingtider på tværs af netværket												
2									Hyppighed	Summeret hyppighed	Procent	Summeret procent	
3		Observationssæt						Observationer	h(x)	H(x)	f(x)	F(x)	
4					Størrelsen	20		2	1	1	5%	5%	
5		Målinger	Pingtider (ms)		Mindsteværdien	2		10	2	3	10%	15%	
6		1	17		Størsteværdien	45		15	1	4	5%	20%	
7		2	21		Variationsbredden	43		17	2	6	10%	30%	
8		3	10		Typetal	18		18	3	9	15%	45%	
9		4	18		Middeltal	19,9		19	3	12	15%	60%	
10		5	45					20	1	13	5%	65%	
11		6	27		Kvartilsæt			21	1	14	5%	70%	
12		7	27		1. kvartil	17		22	1	15	5%	75%	
13		8	19		Median	19		26	1	16	5%	80%	
14		9	10		3. kvartil	23		27	2	18	10%	90%	
15		10	2					28	1	19	5%	95%	
16		11	26					45	1	20	5%	100%	
17		12	28										
18		13	19										
19		14	22										
20		15	18										
21		16	17										
22		17	19										
23		18	20										
24		19	18										
25		20	15										
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													

